Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) aborda el análisis teórico y práctico de la transición hacia la Criptografía Post-Cuántica (PQC), motivada por la vulnerabilidad de los criptosistemas clásicos (como RSA y ECC) frente a la computación cuántica. Inicialmente, se formaliza la amenaza que supone el algoritmo de Shor, demostrando cómo su resolución eficiente del Problema del Subgrupo Oculto (HSP) sobre grupos abelianos compromete la seguridad actual. Para validar estas vulnerabilidades en el régimen NISQ, se implementan simulaciones de los algoritmos de Shor y Grover utilizando el entorno Qiskit, contrastando los resultados de simuladores ideales con ejecuciones en *hardware* superconductor real (*ibm_fez*). Posteriormente, la investigación se centra en la criptografía basada en retículos, analizando su base geométrica y problemas intratables como el vector más corto (SVP). El estudio detalla la evolución desde el problema de Aprendizaje con Errores (LWE) hasta su estructuración en anillos polinómicos (Module-LWE). Finalmente, se evalúa el reciente estándar de encapsulación de claves ML-KEM (Kyber) validado por el NIST, diseccionando sus mecanismos de seguridad IND-CCA2 y demostrando su alta eficiencia mediante la aplicación de la Transformada Numérica Teórica (NTT).

Resum

El present Treball de Final de Grau (TFG) aborda l'anàlisi teòrica i pràctica de la transició cap a la Criptografia Post-Quàntica (PQC), motivada per la vulnerabilitat dels criptosistemes clàssics (com RSA i ECC) enfront de la computació quàntica. Inicialment, es formalitza l'amenaça que suposa l'algorisme de Shor, demostrant com la seua resolució eficient del Problema del Subgrup Ocult (HSP) sobre grups abelians compromet la seguretat actual. Per a validar aquestes vulnerabilitats en el règim NISQ, s'implementen simulacions dels algorismes de Shor i Grover utilitzant l'entorn Qiskit, contrastant els resultats de simuladors ideals amb execucions en *hardware* superconductor real (*ibm_fez*). Posteriorment, la investigació se centra en la criptografia basada en reticles, analitzant-ne la base geomètrica i problemes intractables com el vector més curt (SVP). L'estudi detalla l'evolució des del problema d'Aprenentatge amb Errors (LWE) fins a la seua estructuració en anells polinòmics (Module-LWE). Finalment, s'avalua el recent estàndard d'encapsulació de claus ML-KEM (Kyber) validat pel NIST, disseccionant els seus mecanismes de seguretat IND-CCA2 i demostrant la seua alta eficiència mitjançant l'aplicació de la Transformada Numèrica Teòrica (NTT).

Abstract

This Bachelor's Thesis provides a theoretical and practical analysis of the transition towards Post-Quantum Cryptography (PQC), driven by the vulnerability of classical cryptosystems (such as RSA and ECC) to quantum computing. Initially, the threat posed by Shor's algorithm is formalized, demonstrating how its efficient resolution of the Hidden Subgroup Problem (HSP) over abelian groups compromises current security. To validate these vulnerabilities within the NISQ regime, simulations of Shor's and Grover's algorithms are implemented using the Qiskit framework, contrasting ideal simulator results with executions on real superconducting *hardware* (*ibm_fez*). Subsequently, the research focuses on lattice-based cryptography, analyzing its geometric foun-

dations and intractable problems like the Shortest Vector Problem (SVP). The study details the evolution from the Learning with Errors (LWE) problem to its algebraic structuring in polynomial rings (Module-LWE). Finally, it evaluates the recent ML-KEM (Kyber) key encapsulation mechanism standardized by NIST, dissecting its IND-CCA2 security mechanisms and demonstrating its high efficiency through the application of the Number Theoretic Transform (NTT)..

RESUMEN EJECUTIVO

La memoria del ELEGIR TFG o TFM del ELEGIR NOMBRE TITULO debe desarrollar en el texto los siguientes conceptos, debidamente justificados y discutidos, centrados en el ámbito de la ELEGIR DISCIPLINA

CONCEPT (ABET)	**CONCEPTO (traducción)**	**¿Cumple? (S/N)**	**¿Dónde? (páginas)**
1. IDENTIFY:	1. IDENTIFICAR:		
1.1. Problem statement and opportunity	1.1. Planteamiento del problema y oportunidad	S	1
1.2. Constraints (standards, codes, needs, requirements & specifications)	1.2. Toma en consideración de los condicionantes (normas técnicas y regulación, necesidades, requisitos y especificaciones)	S	2
1.3. Setting of goals	1.3. Establecimiento de objetivos	S	2
2. FORMULATE:	2. FORMULAR:		
2.1. Creative solution generation (analysis)	2.1. Generación de soluciones creativas (análisis)	S	46, 48
2.2. Evaluation of multiple solutions and decision-making (synthesis)	2.2. Evaluación de múltiples soluciones y toma de decisiones (síntesis)	S	51
3. SOLVE:	3. RESOLVER:		
3.1. Fulfilment of goals	3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos	S	85
3.2. Overall impact and significance (contributions and practical recommendations)	3.2. Evaluación del impacto global y alcance (contribuciones y recomendaciones prácticas)	S	95, 88

Índice general

I Memoria

1 Introducción y objetivos **1**
- 1.1 Contexto y motivación . . . 1
- 1.2 Objetivos del trabajo . . . 2
- 1.3 Alcance y condicionantes . . . 2
- 1.4 Estructura de la memoria . . . 2

2 Fundamentos de criptografía clásica **5**
- 2.1 Generalidades . . . 5
- 2.2 Criptografía simétrica . . . 6
- 2.3 Criptografía asimétrica . . . 8
  - 2.3.1 Fundamentos matemáticos . . . 8
  - 2.3.2 RSA . . . 13
  - 2.3.3 Logaritmo discreto . . . 16
  - 2.3.4 Criptografía de curvas elípticas (ECC) . . . 17

3 Computación cuántica **21**
- 3.1 Sistemas cuánticos de un cúbit . . . 21
  - 3.1.1 Fotones polarizados . . . 21
  - 3.1.2 Notación matemática . . . 24
  - 3.1.3 Medición de un cúbit . . . 26
  - 3.1.4 Esfera de Bloch . . . 27
- 3.2 Sistemas cuánticos de multiples cúbits . . . 30
  - 3.2.1 Suma directa de espacios vectoriales . . . 30
  - 3.2.2 Productos tensoriales de espacios vectoriales . . . 31
  - 3.2.3 Espacio de estados de un sistema de n-Cúbits . . . 33
  - 3.2.4 Estados entrelazados . . . 34
  - 3.2.5 Mediciones multi-cúbit . . . 36
- 3.3 Puertas y circuitos cuánticos . . . 37
  - 3.3.1 Las puertas de Pauli (X, Y, Z) . . . 38
  - 3.3.2 La puerta de Hadamard (H) . . . 39
  - 3.3.3 Las puertas de fase fraccionaria: Phase (S) y T (T) . . . 39
  - 3.3.4 La puerta de NOT controlado (CNOT) . . . 40
  - 3.3.5 Puertas avanzadas, oráculos y compuertas nativas . . . 41
- 3.4 Transformada cuántica de Fourier (QFT) . . . 41
  - 3.4.1 Implementación sobre un registro de 3 cúbits . . . 42

3.4.2 Estimación de fase cuántica (QPE) . . . 44
3.5 El Problema del Subgrupo Oculto (HSP) . . . 46
3.5.1 Definición formal y modelado algebraico . . . 46
3.5.2 El muestreo de Fourier débil . . . 46
3.5.3 El grupo dual de Pontryagin y la extracción de generadores . . . 47
3.5.4 La ineficacia de la QFT y la frontera de los grupos no abelianos . . . 48
3.6 El algoritmo de Shor para la factorización de enteros . . . 48
3.6.1 Reducción de la factorización a la búsqueda del orden . . . 49
3.6.2 Instanciación del problema en el marco del HSP . . . 49
3.6.3 QPE y Transformada de Fourier . . . 50
3.6.4 Extracción del periodo . . . 51
3.6.5 Análisis empírico en Qiskit: Simulador frente a hardware cuántico . . . 51
3.6.6 Factorización de N = 15 . . . 53
3.7 Algoritmo de Grover . . . 54
3.7.1 Búsqueda no estructurada y el oráculo de fase . . . 54
3.7.2 El operador de difusión (Amplificación de amplitud) . . . 55
3.7.3 Impacto en AES . . . 55
3.7.4 Implementación experimental y análisis del ruido en hardware NISQ . . . 56

4 Criptografía post-cuántica (PQC) 59
4.1 Candidatos . . . 59
4.1.1 Justificación de la selección de los retículos . . . 60
4.2 Fundamentos geométricos de los retículos (Lattices) . . . 61
4.2.1 Definiciones básicas . . . 61
4.2.2 Ejemplos . . . 62
4.2.3 Mínimos sucesivos y el teorema de Minkowski . . . 63
4.2.4 Problemas computacionales fundamentales . . . 64
4.3 El problema de aprendizaje con errores (LWE) . . . 66
4.3.1 Formulación matemática y el oráculo LWE . . . 66
4.3.2 Esquema de cifrado de clave pública basado en LWE . . . 68
4.4 Retículos estructurados . . . 70
4.4.1 El anillo de polinomios $\mathcal{R}_q$ . . . 70
4.4.2 El problema de Module-LWE . . . 72
4.5 El estándar ML-KEM (Kyber) . . . 73
4.5.1 El esquema subyacente: Kyber-PKE . . . 74
4.5.2 El esquema de cifrado Kyber-PKE . . . 75
4.5.3 Seguridad CPA de Kyber-PKE . . . 77
4.5.4 El mecanismo de encapsulación de claves Kyber-KEM . . . 79
4.6 Optimización algorítmica: La Transformada Numérica Teórica (NTT) . . . 82
4.6.1 Fundamentos matemáticos y raíces primitivas . . . 82
4.6.2 Definición de la Transformada Directa . . . 82
4.6.3 La Transformada Numérica Teórica Inversa . . . 83
4.6.4 Multiplicación polinómica en el anillo cociente mediante NTT . . . 83

5 Conclusiones y líneas de trabajo futuro 85
5.1 Síntesis del trabajo desarrollado . . . 85
5.2 Cumplimiento de los objetivos . . . 85

5.3 Conclusiones principales 86
5.4 Líneas de investigación futura 88

Bibliografía **89**

II Anexos

.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 95
.2 Anexo A: Infraestructura de Conexión y Gestión de QPUs Reales 96
.3 Anexo B: Implementación de Shor-Kitaev ($N = 15, a = 7$) y Pipeline de Visualización 98
.4 Anexo C: Implementación del Algoritmo de Grover ($n = 4$, 3 Iteraciones) y Análisis Espectral 103

Índice de figuras

3.1 Un polarizador atenúa la luz un 50 por ciento. 22
3.2 Dos polarizadores cancelan al 100 por ciento. 22
3.3 Un tercero de 45 grados entre el polarizador vertical y horizontal provoca salida de intensidad al final. 23
3.4 Descomposición del vector v en sus bases de polarización. 23
3.5 Representación de estados single-qubit en la superficie de la esfera de Bloch. . . 29
3.6 Arquitectura generalizada del circuito cuántico para la Transformada Cuántica de Fourier sobre un registro ortonormal de n cúbits. La topología ilustra la inyección secuencial de fase fraccionaria mediante la actuación local de compuertas Hadamard (H) y rotaciones controladas (R_k). 43
3.7 Transformada Cuántica de Fourier sobre un registro ortonormal de tres cúbits ($n = 3$). El operador paramétrico de fase R_2 se implementa mediante la compuerta de fase estándar S, mientras que la transformación R_3 corresponde a la compuerta T. La topología concluye con la inyección de una compuerta *SWAP* entre el cúbit más y menos significativo. 44
3.8 Esquema lógico del circuito del algoritmo de Shor implementado en Qiskit, mostrando el registro de control inicializado en superposición, la etapa oracular de exponenciación modular controlada y el bloque final correspondiente a la Transformada Cuántica de Fourier Inversa. 51
3.9 Histograma de resultados obtenido mediante el simulador ideal (*aer_simulator*). La ausencia de ruido permite una interferencia cuántica perfecta, concentrando el colapso de la función de onda exclusivamente en los estados periódicos. 52
3.10 Histograma de resultados resultante de la ejecución física en el procesador cuántico superconductor *ibm_fez*. 52
3.11 Comparativa de la distribución de probabilidad de Grover para $n = 4$ (3 iteraciones). El simulador ideal (azul) concentra 985 lecturas en el estado $|1011\rangle$, mientras que el hardware real (naranja) conserva el pico con 169 lecturas rodeado de un suelo de ruido homogéneo. 58

4.1 Equivalencia estructural de bases en un retículo bidimensional de rango completo con volumen invariante igual a 5. (a) Paralelepípedo fundamental simétrico $\mathcal{P}(B)$ generado por la base corta b_1, b_2. (b) Paralelepípedo fundamental asimétrico y elongado $\mathcal{P}(B')$ generado por la base sesgada b'_1, b'_2. 63
4.2 Representación geométrica del primer mínimo sucesivo $\lambda_1(\mathcal{L})$ en un retículo bidimensional. La circunferencia centrada en el origen delimita la máxima región esférica vacía, cuyo radio λ_1 coincide exactamente con la norma del vector más corto v del sistema discreto. 64

4.3 Arquitectura del proceso de cifrado de Lindner-Peikert. El mensaje M se codifica en el componente v mediante proyecciones matriciales y la inyección deliberada de vectores de error efímeros (e_1, e_2). 68
4.4 Representación geométrica de la función de redondeo espacial $\lfloor \cdot \rceil_2$. El operador particiona el cuerpo finito $\mathbb{Z}_q$ en regiones discretas, mapeando rangos de valores continuos hacia un único representante y descartando los bits de menor peso. . . 69
4.5 Diagrama de interacción del juego de seguridad IND-CPA. El adversario persigue distinguir qué mensaje específico ha sido encapsulado en el texto desafío C^*. . . 78

5.1 Comparación de los histogramas de frecuencias del algoritmo de Shor obtenidos en el simulador ideal *aer_simulator* frente a la ejecución física en el procesador superconductor *ibm_fez*. 87
5.2 Comparación de los histogramas de frecuencias del algoritmo de Grover obtenidos en el simulador ideal *aer_simulator* frente a la ejecución física en el procesador superconductor *ibm_fez*. 87
1 Logotipos oficiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (*ODS*) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agenda 2030. 95

Índice de tablas

4.1 Conjunto de parámetros estandarizados para el esquema ML-KEM (Kyber-PKE). La dimensión del módulo k dicta el nivel de seguridad post-cuántica. Los parámetros d_u y d_v definen el número de bits retenidos tras aplicar la función de compresión espacial al texto cifrado. 75

1 Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. . . 95

Parte I

Memoria

Capítulo 1

Introducción y objetivos

1.1. Contexto y motivación

La seguridad de las telecomunicaciones modernas y de la infraestructura global de Internet descansa sobre un pilar matemático fundamental: la intratabilidad computacional de ciertos problemas algebraicos. Criptosistemas asimétricos ampliamente desplegados, como RSA o la criptografía de curva elíptica (*ECC*), garantizan la confidencialidad y autenticidad de los datos basándose en la dificultad de factorizar números enteros masivos o resolver el problema del logaritmo discreto. Durante décadas, estas premisas han sido invulnerables ante cualquier ataque ejecutado por arquitecturas computacionales clásicas.

Sin embargo, el advenimiento de la computación cuántica representa una amenaza existencial, inminente y disruptiva para este paradigma. El desarrollo de algoritmos cuánticos, particularmente el algoritmo de Peter Shor, ha demostrado de forma analítica que un procesador cuántico tolerante a fallos es capaz de quebrar estas barreras de seguridad en tiempo polinómico. Esta vulnerabilidad no es un accidente de diseño, sino una consecuencia directa de la estructura algebraica subyacente a estos protocolos: todos ellos se construyen sobre grupos abelianos (conmutativos), los cuales sucumben inevitablemente ante la eficiencia de la Transformada Cuántica de Fourier para resolver el Problema del Subgrupo Oculto (*HSP*).

Ante la eventual consolidación de ordenadores cuánticos a gran escala, conocidos en la literatura técnica como *CRQC* (*Cryptanalytically Relevant Quantum Computer*), surge la necesidad perentoria de migrar toda la infraestructura digital hacia un nuevo estándar. Esta oportunidad tecnológica e investigadora da lugar a la Criptografía Post-Cuántica (*PQC*), un campo dedicado al diseño de algoritmos resistentes a ataques tanto clásicos como cuánticos. Entre las diversas familias matemáticas exploradas, la criptografía basada en retículos (*Lattice-Based Cryptography*) se ha posicionado como la solución más robusta, eficiente y escalable, fundamentando su seguridad en problemas geométricos multidimensionales cuya resolución se equipara al HSP sobre grupos no abelianos, un dominio donde el paralelismo cuántico fracasa.

1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es analizar, estructurar y justificar de manera rigurosa los fundamentos matemáticos que sustentan la migración global hacia la criptografía post-cuántica, evaluando desde la vulnerabilidad teórica de los sistemas clásicos hasta la optimización algebraica de los nuevos estándares basados en retículos.

Para alcanzar esta meta global, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar los principios del paralelismo cuántico y formalizar la amenaza del algoritmo de Shor bajo el marco teórico del Problema del Subgrupo Oculto, demostrando la vulnerabilidad estructural de los grupos abelianos.
- Desarrollar la base geométrica de los retículos euclídeos y definir la complejidad computacional de sus problemas fundamentales, como el problema del vector más corto (*SVP*).
- Analizar la transición de la geometría espacial pura a la criptografía operativa mediante la evaluación del problema de Aprendizaje con Errores (*LWE*) y su generalización algebraica hacia anillos de polinomios en el problema *Module-LWE*.
- Evaluar la arquitectura de seguridad y la eficiencia ingenieril del esquema *ML-KEM* (Kyber), diseccionando sus mecanismos de compresión espacial, su resistencia frente a ataques de texto cifrado elegido adaptativos (*IND-CCA2*) y su optimización en hardware mediante la Transformada Numérica Teórica (*NTT*).

1.3. Alcance y condicionantes

El presente trabajo se enmarca dentro del ámbito del análisis teórico y la ingeniería matemática. El alcance de la memoria se centra en la disección de las demostraciones formales, las reducciones de complejidad y las estructuras algebraicas de las primitivas criptográficas, así como en la validación conceptual de algoritmos cuánticos mediante simulación dentro del entorno Qiskit. El desarrollo analítico del trabajo se subordina a las directrices de estandarización internacional, tomando como eje vertebrador la publicación *FIPS 203* (*Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*), promulgada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (*NIST*). La adherencia a este estándar garantiza que el estudio de parámetros, módulos aritméticos y optimizaciones espectrales responda a las exigencias operativas reales impuestas por las agencias de ciberseguridad a nivel mundial.

1.4. Estructura de la memoria

Para abordar los objetivos planteados de forma secuencial y lógica, la memoria se organiza en cuatro bloques temáticos fundamentales:

- *Capítulo 1: Introducción y objetivos.* Conforma la presente sección introductoria, donde se establece el planteamiento del problema, la justificación de la oportunidad de investigación,

los objetivos específicos del estudio, el alcance metodológico y los condicionantes normativos.

- *Capítulo 2: Fundamentos algebraicos y criptografía clásica.* Desarrolla el marco matemático básico necesario para el análisis criptográfico. Se formalizan las estructuras de grupos y anillos, la aritmética modular y se analiza la arquitectura algorítmica de los criptosistemas asimétricos convencionales como RSA y la criptografía de curva elíptica, detallando sus supuestos de seguridad clásicos.

- *Capítulo 3: Computación cuántica y criptoanálisis.* Expone los principios lógicos y físicos del paradigma cuántico, modelando formalmente los espacios de Hilbert, los operadores unitarios y las compuertas elementales. Se formula conceptual y analíticamente el Problema del Subgrupo Oculto y se evalúan los algoritmos de Shor y Grover, contrastando las simulaciones ideales con ejecuciones experimentales en hardware superconductor real.

- *Capítulo 4: Criptografía post-cuántica basada en retículos.* Constituye el núcleo propositivo del trabajo, donde se introduce la geometría de mallas discretas y los problemas computacionales de retículos como cimiento de seguridad. Se analiza la evolución desde el problema LWE clásico hacia los retículos estructurados en Module-LWE, concluyendo con la disección del estándar ML-KEM (Kyber) y su optimización en hardware mediante la Transformada Numérica Teórica (NTT).

Capítulo 2

Fundamentos de criptografía clásica

2.1. Generalidades

La necesidad inherente de proteger la información durante su transmisión a través de canales susceptibles de interceptación ha impulsado el desarrollo riguroso de la criptología. Esta disciplina científica, fundamentada en la intersección del álgebra, la teoría de números y la teoría de la información, se bifurca tradicionalmente en dos ramas complementarias y matemáticamente antagónicas: la criptografía y el criptoanálisis.

La criptografía engloba el diseño, análisis e implementación de algoritmos matemáticos destinados a garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos.

El criptoanálisis, por el contrario, se dedica a la evaluación sistemática y la vulneración analítica de estos esquemas con el objetivo de extraer la información protegida sin poseer autorización previa.

En el contexto de este trabajo, el desarrollo teórico se centrará exclusivamente en la vertiente criptográfica, si bien resulta imperativo comprender que la robustez matemática de cualquier algoritmo moderno se cuantifica en función de su resistencia documentada frente a las técnicas de criptoanálisis más avanzadas de su época [1, Cap. 1].

Para analizar la seguridad de las comunicaciones, es preciso formalizar el modelo de interacción mediante un constructo matemático denominado sistema criptográfico o criptosistema. En la literatura académica, este modelo se describe convencionalmente a través de la comunicación entre dos entidades legítimas, habitualmente denominadas el emisor y el receptor, y la presencia de un adversario o analista pasivo que monitoriza el canal de transmisión.

A nivel algebraico, un criptosistema se define como una quíntupla de conjuntos y funciones que interactúan de forma determinista. En primer lugar, se establece un espacio de textos en claro, que representa la totalidad de los mensajes legibles originales. En segundo lugar, se define un espacio de criptogramas, que engloba el conjunto de las representaciones codificadas e ininteligibles de dichos mensajes. El núcleo que gobierna la transformación entre ambos espacios es el espacio de claves, un conjunto finito que contiene todas las configuraciones de parámetros secretos que el sistema puede adoptar.

Finalmente, la dinámica del sistema se ejecuta mediante dos funciones matemáticas inversas: una función de cifrado, que toma como variables de entrada un texto en claro y una clave para ge-

nerar un criptograma, y una función de descifrado, que evalúa el criptograma junto con la clave correspondiente para restaurar el texto en claro original de forma exacta [2, Cap. 1].

Es de vital importancia destacar que esta abstracción estructural del criptosistema permanece inalterable independientemente de la época tecnológica. Conceptos como la amplitud del espacio de claves, la distinción lógica entre el texto en claro y el criptograma, o la necesidad de funciones inversas deterministas, son principios fundacionales que gobiernan tanto a los cifrados mecánicos de la antigüedad como a los vanguardistas algoritmos de la criptografía post-cuántica. En el paradigma post-cuántico, la arquitectura de comunicación entre el emisor y el receptor no sufre modificaciones; lo que muta radicalmente es la complejidad y la topología de las primitivas matemáticas subyacentes para hacer frente al criptoanálisis cuántico.

Dependiendo de la gestión y la simetría del espacio de claves, los sistemas criptográficos se dividen en dos grandes familias operativas: los sistemas de clave privada y los de clave pública. En la criptografía de clave privada, la función de cifrado y la función de descifrado operan empleando exactamente la misma clave secreta, o bien claves trivialmente deducibles la una de la otra. Este modelo exige un requisito de seguridad previo y crítico: el emisor y el receptor deben haber intercambiado la clave secreta a través de un canal completamente seguro antes de iniciar cualquier transmisión por el canal público.

Por el contrario, la criptografía de clave pública escinde el espacio de claves asignando a cada usuario un par de parámetros matemáticamente vinculados pero computacionalmente asimétricos. El usuario hace pública una de sus claves para que cualquier emisor pueda cifrar información dirigida hacia él, pero custodia en absoluto secreto su clave privada, la cual es matemáticamente indispensable para ejecutar la función de descifrado. Esta dicotomía entre la eficiencia operativa de los esquemas privados y la versatilidad de distribución de los esquemas públicos constituye la base sobre la que se construyen los protocolos híbridos que aseguran las comunicaciones digitales contemporáneas [3, Cap. 1].

2.2. Criptografía simétrica

La criptografía simétrica, también denominada criptografía de clave privada, se fundamenta en el uso de una única clave criptográfica compartida de manera previa y segura entre el emisor y el receptor. Esta clave es empleada bidireccionalmente tanto para transformar el texto en claro en un criptograma como para revertir el proceso. Computacionalmente, los algoritmos simétricos presentan una eficiencia operativa muy superior a los sistemas asimétricos, lo que los convierte en el estándar ineludible para el cifrado masivo de datos. Ante un algoritmo sólido, un adversario que intercepte el canal de comunicación únicamente debería ser capaz de extraer la longitud del mensaje original, sin obtener ninguna otra información sobre su contenido.

Para comprender la evolución de la seguridad simétrica y su vulnerabilidad frente a paradigmas computacionales avanzados, resulta didáctico analizar los sistemas clásicos que sentaron las bases de esta disciplina. El exponente histórico más elemental es el cifrado César, empleado en la antigüedad para la protección de comunicaciones militares. Se trata de un cifrado de sustitución monoalfabética cuyo funcionamiento geométrico consiste en el desplazamiento cíclico de cada carácter del alfabeto una distancia fija dictada por la clave k. Para ilustrar su comportamiento, si se desea cifrar el término "TFG" empleando la clave $k = 3$, primero se asocia cada letra a su posición numérica en el alfabeto ordinario, correspondiendo los valores 19, 5 y 6, respectivamente. Al

aplicar la función de cifrado de desplazamiento continuo, los valores se transforman de la siguiente manera:

1. Para la letra T: $19 + 3 = 22 \rightarrow$ W
2. Para la letra F: $5 + 3 = 8 \rightarrow$ I
3. Para la letra G: $6 + 3 = 9 \rightarrow$ J

El criptograma resultante para el mensaje es "WIJ". A pesar de su relevancia histórica, este sistema es computacionalmente inservible bajo los estándares actuales debido a dos vulnerabilidades estructurales críticas. En primer lugar, posee un espacio de claves sumamente reducido, permitiendo realizar un ataque de búsqueda exhaustiva o fuerza bruta probando los veinticinco desplazamientos posibles en un tiempo insignificante. En segundo lugar, al ser una sustitución monoalfabética estática, el cifrado no altera las propiedades estadísticas subyacentes del lenguaje original. Las letras más frecuentes en el texto plano mantienen su frecuencia relativa exacta en el criptograma, permitiendo ejecutar ataques analíticos que comprometen la clave sin necesidad de evaluar combinaciones algorítmicas.

Para mitigar la vulnerabilidad del análisis de frecuencias, el desarrollo criptográfico histórico derivó en los cifrados polialfabéticos, siendo el Cifrado de Vigenère su máximo representante. A diferencia del desplazamiento constante de César, Vigenère emplea una palabra clave repetida cíclicamente que dicta un desplazamiento distinto para cada letra consecutiva del mensaje. Si se cifra la misma palabra "TFG" empleando la clave "AB", la primera letra se desplaza una posición (asociada a la A, que no altera o desplaza muy poco según la convención clásica, supongamos desplazamiento de cero y uno para A y B respectivamente), la segunda letra se desplaza dos posiciones, y la tercera vuelve a desplazarse una posición. Esta variación dinámica aplana la distribución estadística del criptograma, enmascarando las frecuencias naturales del lenguaje. No obstante, una vez que el criptoanalista logra deducir la longitud de la clave repetida, el criptograma se fragmenta en múltiples cifrados César independientes, volviendo a ser completamente vulnerable a las técnicas analíticas convencionales [4, Cap. 1].

La llegada de la era computacional forzó el abandono definitivo de los cifrados basados en caracteres alfabéticos en favor de algoritmos matemáticos que operan directamente sobre bloques de bits. El primer gran hito de estandarización moderna fue el algoritmo DES (Data Encryption Standard). DES procesaba la información en bloques de 64 bits empleando una arquitectura de permutación y sustitución iterativa conocida como red de Feistel. Sin embargo, su longitud de clave efectiva estaba restringida a 56 bits. A medida que la ley de Moore impulsó la capacidad de procesamiento de los ordenadores clásicos, el espacio de claves de DES (2^{56} combinaciones) se volvió computacionalmente accesible, permitiendo que clústeres de máquinas descifraran los mensajes mediante fuerza bruta determinista.

Para solventar esta caducidad, se estandarizó globalmente el algoritmo AES (Advanced Encryption Standard). A diferencia de sus predecesores, AES opera sobre matrices de estado en cuerpos de Galois e implementa tamaños de clave escalables de 128, 192 o 256 bits. La inmensidad de estos espacios de claves garantiza que ninguna supercomputadora clásica actual ni futura posea la energía ni el tiempo físico necesarios para agotar las combinaciones posibles mediante una búsqueda exhaustiva. Bajo el paradigma de la computación clásica, AES-128 es considerado una fortaleza matemática inexpugnable, fundamentando su seguridad en la premisa estricta de que el tiempo ne-

cesario para explorar una base de datos desordenada de tamaño N crece de forma lineal y requiere $\mathcal{O}(N)$ iteraciones [2, Cap. 4].

2.3. Criptografía asimétrica

2.3.1. Fundamentos matemáticos

A diferencia de otras ramas de la física o la ingeniería que modelan sistemas continuos mediante números reales o complejos, la criptografía moderna (tanto clásica como post-cuántica) opera exclusivamente sobre conjuntos finitos y discretos. Esto garantiza que las operaciones no sufran errores de redondeo computacional y que los resultados permanezcan confinados en un espacio de memoria acotado. Para ello, la herramienta fundamental es la aritmética modular.

Antes de definir las operaciones modulares, es preciso establecer rigurosamente el concept de divisibilidad en el conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$).

Dados dos enteros $a, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a divide a b (denotado matemáticamente como $a \mid b$) si existe un tercer número entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot k$. Si este no es el caso, se denota como $a \nmid b$.

A partir de esta premisa, surge el concepto del Máximo Común Divisor (gcd por sus siglas en inglés). El $\gcd(a, b)$ es el mayor entero positivo que divide simultáneamente a a y a b. Una propiedad de vital importancia en criptografía es la coprimalidad: dos números a y b se denominan coprimos (o primos entre sí) si su único divisor común positivo es la unidad, es decir, si $\gcd(a, b) = 1$.

Con esta base, podemos introducir la aritmética modular. Sea un número entero $N \geq 2$, denominado *módulo*. La relación fundamental que estructura este álgebra es la congruencia. Se afirma que dos enteros a y b son congruentes módulo N, denotado como:

$$a \equiv b \pmod{N} \tag{2.1}$$

si y solo si el módulo N divide exactamente a su diferencia. Es decir, si $N \mid (a - b)$.

Una forma equivalente y más intuitiva desde el punto de vista algorítmico para definir la congruencia es mediante el Teorema de la División. Al dividir un número a entre N, obtenemos un cociente entero q y un resto r (donde $0 \leq r < N$), de forma que:

$$a = q \cdot N + r \tag{2.2}$$

Dos números a y b son congruentes módulo N si, y solo si, ambos dejan exactamente el mismo resto r al ser divididos por N.

Para que esta congruencia estructure formalmente el álgebra discreta, es necesario demostrar que constituye una relación de equivalencia sobre el conjunto $\mathbb{Z}$. Efectivamente, satisface los tres axiomas fundamentales:

- Reflexiva: $a \equiv a \pmod{N}$, ya que $a - a = 0$, y $N \mid 0$.
- Simétrica: Si $a \equiv b \pmod{N}$, entonces $N \mid (a - b)$. Por tanto, $N \mid -(a - b) = (b - a)$, lo que implica que $b \equiv a \pmod{N}$.
- Transitiva: Si $a \equiv b \pmod{N}$ y $b \equiv c \pmod{N}$, entonces N divide a la suma de sus diferencias: $(a - b) + (b - c) = a - c$, concluyendo que $a \equiv c \pmod{N}$.

Al constituir una relación de equivalencia, la congruencia particiona el conjunto infinito $\mathbb{Z}$ en clases disjuntas. Se define la clase de equivalencia (o clase de residuos) de un entero a, denotada como $[a]$, como el subconjunto de todos los enteros que son congruentes con a:

$$[a] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{N}\} = \{a + k \cdot N \mid k \in \mathbb{Z}\} \tag{2.3}$$

El conjunto formado por la totalidad de estas clases de equivalencia distintas se denomina espacio de cocientes $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Por el Teorema de la División, existen exactamente N clases únicas, acotando el espacio criptográfico a $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[0], [1], \ldots, [N-1]\}$ [5, Sec. 4.2, pág. 30].

Dentro de este espacio (frecuentemente simplificado en la literatura ingenieril como $\mathbb{Z}_N$), las operaciones de suma, resta y multiplicación se realizan de forma análoga a la aritmética ordinaria, reduciendo siempre el resultado a su resto módulo N. Sin embargo, la operación de división requiere un tratamiento riguroso, ya que no obedece a las reglas convencionales de cancelación ni está siempre definida.

Dividir por un entero b módulo N equivale a multiplicarlo por su inverso multiplicativo, denotado como b^{-1}, el cual debe satisfacer la congruencia:

$$b \cdot b^{-1} \equiv 1 \pmod{N} \tag{2.4}$$

La condición matemática estrictamente necesaria y suficiente para que este inverso exista es que el elemento y el módulo sean coprimos, es decir, que $\gcd(b, N) = 1$. Si $\gcd(b, N) > 1$, el elemento b es un divisor de cero en el anillo modular y, por consiguiente, carece de inverso, haciendo que la división por él sea matemáticamente imposible.

Para ilustrar este mecanismo de forma procedimental, planteemos la resolución de la siguiente división modular elemental:

$$\frac{4}{3} \pmod{7} \tag{2.5}$$

1. Verificación de invertibilidad: Se identifica el divisor ($b = 3$) y el módulo ($N = 7$). Su máximo común divisor es $\gcd(3, 7) = 1$. Al ser coprimos, se garantiza teóricamente la existencia del inverso.

2. Búsqueda del inverso ($3^{-1} \pmod{7}$): Se busca un número $c \in \{1, 2, \ldots, 6\}$ tal que $3 \cdot c \equiv 1 \pmod{7}$. Para un módulo reducido, la evaluación exhaustiva determina de forma directa que $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$, lo que establece que el inverso multiplicativo es $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$.

3. Transformación de la división y reducción: Se sustituye la división original por la multiplicación correspondiente empleando el inverso hallado, resolviendo la operación de la siguiente forma:

$$\frac{4}{3} \pmod{7} \equiv 4 \cdot 3^{-1} \equiv 4 \cdot 5 = 20 \equiv 6 \pmod{7} \tag{2.6}$$

El resultado final es 6. Este procedimiento demuestra cómo cualquier división válida en aritmética modular se transforma de manera sistemática en una multiplicación elemental, garantizando que todos los operandos y resultados permanezcan estrictamente confinados dentro del conjunto finito dictado por el módulo [1, Sec. 8.1.2].

La existencia de inversos multiplicativos y su dependencia ineludible de la coprimalidad conduce de forma natural a la abstracción de estas propiedades aritméticas a través de estructuras algebraicas formales. En criptografía, la garantía de que una transformación matemática pueda revertirse de manera determinista requiere que los operandos interactúen bajo reglas estrictas de clausura e invertibilidad, lo cual se consolida mediante la teoría de grupos. Un grupo se define como un conjunto equipado con una operación binaria que satisface cuatro axiomas inmutables: clausura (el resultado de operar dos elementos pertenece al conjunto), asociatividad, existencia de un elemento neutro y la existencia de un elemento inverso para cada miembro del conjunto. Cuando la operación considerada es la multiplicación modular convencional, el conjunto de todas las clases de residuos módulo N que poseen un inverso multiplicativo constituye una estructura fundamental denominada grupo multiplicativo, denotada como $\mathbb{Z}_N^*$. Este conjunto está integrado de forma exclusiva por aquellos enteros positivos menores que el módulo que son estrictamente coprimos con él [6, Cap. 2].

Dentro de la dinámica operativa de estos grupos multiplicativos, el comportamiento de un elemento al ser operado consigo mismo de forma reiterada da lugar a los conceptos de orden y generación. Se define el orden de un elemento como el menor exponente entero positivo al cual debe elevarse dicho elemento para que el resultado de la exponenciación modular equivalga al elemento neutro, que en el caso multiplicativo es el uno. Al evaluar todas las potencias sucesivas de un elemento hasta alcanzar su orden, el subconjunto de valores resultantes forma por sí mismo un subgrupo dentro del grupo original. Si en el grupo existe un elemento cuyo orden coincide exactamente con la cantidad total de elementos del grupo multiplicativo, sus potencias recorrerán la totalidad del conjunto sin generar repeticiones antes de alcanzar la identidad. A este elemento se le denomina generador, y al grupo que lo contiene se le clasifica algebraicamente como un grupo cíclico.

Para ilustrar este comportamiento procedimental de forma clara, se puede analizar el grupo multiplicativo módulo siete. Al ser siete un número primo, todos los enteros positivos menores que él son coprimos, conformando el conjunto $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Si se selecciona el elemento tres y se calculan sus exponenciaciones sucesivas en módulo siete, se obtienen las siguientes congruencias de manera iterativa:

1. $3^1 = 3 \pmod 7$
2. $3^2 = 9 \equiv 2 \pmod 7$
3. $3^3 = 6 \pmod 7$
4. $3^4 = 18 \equiv 4 \pmod 7$
5. $3^5 = 12 \equiv 5 \pmod 7$
6. $3^6 = 15 \equiv 1 \pmod 7$

La sucesión demuestra que el elemento tres es capaz de generar todos los miembros del conjunto antes de retornar al elemento neutro, estableciendo que el tres es un generador válido y probando que $\mathbb{Z}_7^*$ es, en efecto, un grupo cíclico [3, Cap. 2].

Si bien la teoría de grupos proporciona un marco robusto para analizar una operación aislada, el diseño de algoritmos criptográficos demanda habitualmente la ejecución simultánea e interactiva de sumas y multiplicaciones. Esta necesidad requiere escalar hacia una estructura algebraica superior conocida como anillo. El espacio de clases de residuos $\mathbb{Z}_N$, analizado en su totalidad, forma un

anillo conmutativo con unidad. En esta estructura, es posible sumar, restar y multiplicar elementos bajo un mismo módulo garantizando el cumplimiento de la propiedad distributiva. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad y el descifrado, los anillos presentan una limitación estructural crítica: no garantizan que la división sea una operación viable para todos sus elementos distintos de cero. Cualquier elemento que comparta un divisor común con el módulo N carecerá de inverso multiplicativo y provocará que los sistemas de ecuaciones construidos sobre ese anillo no tengan una solución única garantizada.

Para erradicar esta carencia y asegurar un entorno matemático donde las cuatro operaciones aritméticas básicas estén siempre bien definidas, es imperativo que la estructura evoluione de un anillo a un cuerpo finito. Un cuerpo se define como un anillo conmutativo donde todo elemento, a excepción del cero neutro aditivo, posee un inverso multiplicativo exacto. En la aritmética modular, esta transición fundamental de anillo a cuerpo se materializa única y exclusivamente cuando el módulo elegido es un número primo p. Al fijar un módulo primo, cualquier número entero estrictamente menor que p será coprimo con él por definición. Esta propiedad algebraica fuerza a que todos los elementos no nulos pertenezcan al grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_p^*$, dotando a cada uno de ellos de un inverso.

Estos cuerpos finitos, de vital importancia en criptografía, reciben el nombre de Cuerpos de Galois y se denotan formalmente como $\mathbb{F}_p$ o $GF(p)$. Trabajar confinado dentro de un cuerpo de Galois asegura matemáticamente que cualquier matriz de transformación, sistema lineal o función matemática empleada en el cifrado de datos pueda invertirse de forma determinista y libre de ambigüedades, constituyendo los cimientos inquebrantables sobre los que se levanta toda la seguridad asimétrica [5, Cap. 4].

La viabilidad operativa dentro de estos cuerpos de Galois y anillos modulares depende intrínsecamente de la capacidad para ejecutar cálculos de forma eficiente. Si bien la existencia de inversos multiplicativos está garantizada teóricamente por la coprimalidad, su obtención práctica para números de gran escala requiere un método algorítmico constructivo. Este propósito se cumple mediante el Algoritmo de Euclides Extendido. En su versión original, el algoritmo de Euclides determina el máximo común divisor de dos enteros mediante una secuencia iterativa de divisiones enteras, basándose en el principio de que el máximo común divisor de dos números no se altera si el mayor se reemplaza por su resto al dividirlo entre el menor. La extensión de este algoritmo consiste en realizar un seguimiento algebraico de los cocientes obtenidos en cada iteración para expresar el resto final como una combinación lineal de los dos números originales.

Matemáticamente, dados dos enteros a y b, el algoritmo extendido no solo computa su máximo común divisor, sino que simultáneamente calcula los coeficientes enteros x e y que satisfacen la Identidad de Bézout, expresada como:

$$a \cdot x + b \cdot y = \gcd(a, b) \tag{2.7}$$

En el contexto de la criptografía, cuando se desea encontrar el inverso de un elemento a módulo N, ambos deben ser coprimos, por lo que la ecuación se reduce a $a \cdot x + N \cdot y = 1$. Al evaluar esta igualdad en módulo N, el término dependiente del módulo se anula, resultando de forma directa en la congruencia fundamental:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{N} \tag{2.8}$$

Por consiguiente, el coeficiente computado x constituye el inverso multiplicativo exacto b^{-1} buscado. Este procedimiento iterativo se ejecuta en tiempo logarítmico, constituyendo la herramienta

computacional más importante para la aritmética de clave pública clásica y, por extensión, para la aritmética de polinomios en los esquemas post-cuánticos [3, Cap. 2].

Más allá del cómputo de inversos, el análisis del comportamiento de las exponenciaciones dentro de estas estructuras algebraicas finitas revela patrones de repetición que fundamentan la seguridad de los criptosistemas. El pilar fundamental de este comportamiento fue establecido por el *pequeño teorema de Fermat*. Este teorema enuncia que, si p es un número primo, para cualquier entero a que no sea múltiplo de p, al elevar dicho elemento a la potencia $p-1$ el resultado será siempre congruente con la unidad en módulo p. Expresado analíticamente:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \tag{2.9}$$

Esta propiedad implica que, al operar en un cuerpo de Galois $\mathbb{F}_p$, los exponentes completan ciclos y pueden ser reducidos sistemáticamente, simplificando operaciones con potencias arbitrariamente grandes.

Sin embargo, en sistemas como RSA, el módulo de trabajo no es un número primo, sino el producto de dos primos, formando un anillo $\mathbb{Z}_N$ donde el teorema de Fermat no es aplicable de manera directa. Para generalizar este comportamiento a módulos compuestos, Leonhard Euler introdujo la función indicatriz o función tociente, denotada como $\phi(N)$. Esta función cuenta la cantidad exacta de enteros positivos menores o iguales a N que son estrictamente coprimos con él. Cuando N es un número primo p, todos los elementos anteriores a él son coprimos, por lo que $\phi(p) = p-1$. Si N es el producto de dos primos distintos p y q, la función se evalúa como:

$$\phi(N) = (p-1)(q-1) \tag{2.10}$$

A partir de esta función, el Teorema de Euler generaliza el principio de Fermat estableciendo que, para cualquier par de enteros a y N que sean coprimos, elevar la base a a la potencia $\phi(N)$ resultará invariablemente en la identidad modular. La ecuación fundamental se define como:

$$a^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N} \tag{2.11}$$

Esta generalización demuestra una aplicación procedimental inmensa: establece que en cualquier grupo multiplicativo, los cálculos realizados sobre la base operan en módulo N, pero las operaciones matemáticas realizadas sobre los exponentes operan estrictamente en módulo $\phi(N)$, cumpliéndose que $a^x \equiv a^{[x \bmod \phi(N)]} \pmod{N}$.

Para ilustrar este comportamiento procedimental de forma clara y aislada del texto, consideremos la necesidad de calcular la exponenciación modular de $5^{11} \pmod{10}$:

1. Evaluación del orden de la estructura: Se determina la función indicatriz del módulo $N = 10$. Al ser diez el producto de los primos dos y cinco, se obtiene de forma directa que $\phi(10) = (2-1)(5-1) = 4$.
2. Reducción del exponente original: Se aplica la aritmética modular sobre el exponente empleando el módulo obtenido por la función tociente, dividiendo once entre cuatro, lo que genera un cociente de dos y un resto entero igual a tres:

$$11 = 2 \cdot 4 + 3 \implies 11 \equiv 3 \pmod{4} \tag{2.12}$$

3. Aplicación del Teorema de Euler: Se utiliza el resto calculado para reducir la potencia de la base, transformando la exponenciación masiva original en una operación elemental equivalente de exponente acotado:

$$5^{11} \equiv 5^3 = 125 \equiv 5 \pmod{10} \tag{2.13}$$

El resultado final de la operación es cinco, garantizando que las transformaciones de cifrado basadas en exponentes masivos puedan procesarse e invertirse de manera predecible y eficiente por cualquier sistema computacional [1, Cap. 8].

2.3.2. RSA

La aplicabilidad de los teoremas de Euler y la aritmética modular al ámbito de las comunicaciones seguras requiere la introducción de una asimetría computacional. Las estructuras algebraicas analizadas previamente demuestran que es posible revertir cualquier exponenciación siempre y cuando se conozca la función indicatriz del módulo, $\phi(N)$. En un entorno de clave pública, el módulo N debe ser de conocimiento universal para que cualquier emisor pueda cifrar un mensaje, pero la capacidad de descifrarlo debe quedar restringida exclusivamente al receptor. Para lograr esta separación de privilegios, la criptografía asimétrica se fundamenta en el concepto de función unidireccional con trampa. Una función matemática recibe esta clasificación cuando su evaluación en el sentido directo puede computarse eficientemente en tiempo polinómico para cualquier entrada, pero la operación inversa resulta computacionalmente intratable a menos que se posea un fragmento de información secreta, denominado trampa.

El exponente máximo de este paradigma algebraico es el Problema de la Factorización de Enteros, frecuentemente referenciado en la literatura por sus siglas en inglés, IFP. La formulación matemática de este problema es conceptualmente elemental pero computacionalmente devastadora para un adversario. Sean p y q dos números primos distintos generados de forma aleatoria y de gran magnitud. El sentido directo de la función consiste en calcular el producto de ambos enteros para obtener un módulo compuesto N, de forma que $N = p \cdot q$. La multiplicación de dos enteros, independientemente de su tamaño, es una operación de complejidad algorítmica cuadrática que cualquier procesador moderno ejecuta en fracciones de milisegundo. Por el contrario, el problema inverso consiste en recibir únicamente el módulo compuesto N y deducir cuáles fueron los factores primos p y q originales que lo generaron.

Para ilustrar esta disparidad de esfuerzo computacional, si se seleccionan los primos $p = 89$ y $q = 107$, su multiplicación produce instantáneamente el módulo $N = 9523$. Sin embargo, si a un analista se le entrega exclusivamente el número 9523 y se le exige su descomposición prima, carece de una fórmula analítica directa para hallarla, viéndose obligado a iterar divisiones de prueba o emplear algoritmos de criba que consumen tiempo y recursos. A medida que la longitud en bits de los primos aumenta, esta brecha de dificultad crece de forma exponencial. Para módulos de dos mil o tres mil bits, los algoritmos de factorización clásicos más avanzados, como la Criba General del Cuerpo de Números (GNFS), requieren tiempos de ejecución que superan la edad del universo, garantizando la intratabilidad del problema bajo la computación convencional [3, Cap. 3].

La conexión ineludible entre el Problema de la Factorización de Enteros y la viabilidad de un criptosistema reside en la función de Euler. Como se demostró en los teoremas fundamentales, el cálculo de $\phi(N)$ para un módulo compuesto por dos primos requiere estrictamente el conocimiento de dichos factores, aplicándose la relación $\phi(N) = (p-1)(q-1)$. Si el problema de la

factorización es intratable, la deducción de la función tociente a partir de un módulo público N también lo es. En consecuencia, el conocimiento de los factores primos p y q constituye la trampa matemática del sistema. Solamente la entidad que generó los números primos y calculó el producto posee la capacidad para evaluar $\phi(N)$, utilizar el Algoritmo de Euclides Extendido y encontrar los inversos necesarios para revertir el cifrado. Esta dependencia estructural asegura que la robustez del sistema recaiga íntegramente sobre la premisa de que factorizar grandes enteros es un problema computacionalmente duro [1, Cap. 11].

La cristalización de los principios teóricos expuestos en la sección anterior hacia un esquema criptográfico funcional se materializa en el algoritmo RSA, cuyo diseño explota directamente la asimetría del problema de la factorización de enteros. La definición formal de este criptosistema se estructura en tres fases operativas inseparables: la generación de claves, el proceso de cifrado y la función de descifrado. El ciclo de vida de la seguridad asimétrica comienza con la fase de generación de claves, la cual debe ser ejecutada localmente por el receptor de la información para garantizar que los parámetros críticos nunca transiten por un canal inseguro. El procedimiento algorítmico se inicia con la selección pseudoaleatoria de dos números primos de gran magnitud, designados como p y q. A partir de estos primos, se computa el módulo público del sistema mediante el producto algebraico $N = p \cdot q$. Una vez establecido el módulo, la entidad generadora emplea el conocimiento exclusivo de los factores para calcular la función indicatriz de Euler, evaluada como $\phi(N) = (p-1)(q-1)$. Este valor delimita el espacio de trabajo analítico para los exponentes del sistema. A continuación, se selecciona un exponente público, denotado como e, el cual debe pertenecer al intervalo entre uno y $\phi(N)$, cumpliendo la condición estricta de ser coprimo con la función de Euler, es decir, $\gcd(e, \phi(N)) = 1$. La satisfacción de esta condición de coprimalidad permite invocar el Algoritmo de Euclides Extendido para computar el inverso multiplicativo de e en módulo $\phi(N)$. Este inverso constituye el exponente privado d, el cual obedece a la congruencia fundamental:

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(N)} \tag{2.14}$$

Finalizado este cómputo, los números primos originales y el valor de la función de Euler deben ser destruidos de la memoria para evitar cualquier compromiso de la seguridad. La clave pública, que puede ser distribuida abiertamente, queda definida por el par de valores (N, e), mientras que la clave privada, que debe ser custodiada en absoluto secreto por el receptor, se compone del exponente (d).

Establecida la infraestructura de claves, las operaciones lógicas de transmisión de información operan sobre el anillo de enteros módulo N. Cuando un emisor desea transmitir un mensaje confidencial, primero debe codificar la información en un formato numérico m tal que su valor sea estrictamente menor que el módulo público N. El proceso de cifrado consiste en una única operación de exponenciación modular donde el mensaje en claro se eleva al exponente público del receptor, reduciendo el resultado bajo el módulo N para obtener el criptograma c:

$$c \equiv m^e \pmod{N} \tag{2.15}$$

El criptograma resultante es un número aparentemente aleatorio que puede transitar por redes públicas sin riesgo de interceptación. Al recibir este criptograma, el receptor legítimo ejecuta la operación de descifrado aplicando exactamente la misma transformación matemática, pero empleando su exponente privado d sobre el texto cifrado:

$$m \equiv c^d \pmod{N} \tag{2.16}$$

Esta arquitectura garantiza que ninguna entidad externa capaz de observar el módulo N, el exponente e y el criptograma c pueda revertir la operación, ya que el cálculo del exponente privado d exige conocer la función $\phi(N)$, lo cual es computacionalmente inviable sin lograr factorizar el módulo original [1, Cap. 11].

Para asentar estos mecanismos mediante un caso procedimental numérico, se plantea un escenario de generación y transmisión a escala reducida. El receptor inicia el protocolo seleccionando los números primos $p = 5$ y $q = 11$, lo que genera un módulo público $N = 55$. Aplicando la formulación de Euler, el espacio de exponentes queda delimitado por $\phi(55) = (5-1)(11-1) = 40$. El receptor selecciona un exponente público $e = 3$, validando mediante el máximo común divisor que es coprimo con cuarenta. Mediante el Algoritmo de Euclides Extendido, se computa el inverso modular de tres en módulo cuarenta, obteniendo el exponente privado $d = 27$, dado que $3 \cdot 27 = 81 \equiv 1 \pmod{40}$. En este instante, la clave pública compuesta por los valores 55 y 3 se difunde, mientras que el exponente 27 queda resguardado. Si un emisor externo desea enviar el mensaje numérico $m = 14$, aplica la función de cifrado elevando el mensaje al exponente público:

$$14^3 = 2744 \equiv 49 \pmod{55} \tag{2.17}$$

El criptograma generado es el valor 49. Cuando el receptor legítimo obtiene este dato, procede a recuperar el mensaje original aplicando su clave privada, elevando el criptograma al exponente 27 en módulo 55:

$$49^{27} \equiv 14 \pmod{55} \tag{2.18}$$

El resultado matemático de esta exponenciación inversa es 14, restaurando con total exactitud la información original. Este ciclo operativo evidencia cómo la aritmética modular y la intratabilidad del problema de la factorización convergen de manera elegante para dotar de confidencialidad bidireccional a canales de comunicación intrínsecamente inseguros [3, Cap. 8].

La capacidad del algoritmo RSA para restaurar con exactitud la información original es una consecuencia directa de la estructura del anillo modular subyacente. Para demostrar matemáticamente la corrección de este criptosistema, se requiere probar que la aplicación sucesiva de la función de cifrado y descifrado sobre un mensaje m devuelve invariablemente el valor original. Al sustituir la ecuación de cifrado dentro de la operación de descifrado, la transformación geométrica se colapsa a la evaluación de la expresión $m^{ed} \pmod{N}$. Por construcción durante la fase de generación de claves, el exponente privado d se calcula como el inverso multiplicativo del exponente público e en módulo $\phi(N)$. Esta relación implica que el producto de ambas claves deja un resto de uno al ser dividido por la función indicatriz. Expresado mediante la definición formal de divisibilidad, existe un número entero k tal que la multiplicación de los exponentes puede reescribirse algebraicamente como:

$$e \cdot d = 1 + k \cdot \phi(N) \tag{2.19}$$

Sustituyendo esta equivalencia en el exponente del mensaje cifrado, la operación de descifrado se transforma en la potencia $m^{1+k\cdot\phi(N)}$, la cual puede ser desglosada aplicando las propiedades elementales de la exponenciación para aislar el factor de la función tociente:

$$m^{ed} = m^{1+k\cdot\phi(N)} = m \cdot (m^{\phi(N)})^k \pmod{N} \tag{2.20}$$

Llegados a este punto de la demostración, la resolución analítica exige la aplicación del Teorema de Euler. Si el mensaje m codificado por el emisor y el módulo público N son coprimos, el teorema dicta de forma ineludible que $m^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$. Al evaluar esta identidad dentro de la

ecuación de descifrado, el término elevado a la constante k se convierte en la unidad, colapsando la expresión entera a $m \cdot 1^k \equiv m \pmod{N}$. Esta simplificación certifica la recuperación exacta y determinista del texto en claro original [3, Cap. 8].

Para que la fundamentación matemática sea exhaustiva, es estrictamente necesario contemplar el escenario límite en el que el mensaje y el módulo no sean coprimos. Dado que N es el producto exclusivo de dos números primos distintos p y q, la única posibilidad matemática para que $\gcd(m, N) > 1$ es que el mensaje original sea un múltiplo exacto de uno de estos factores, asumiendo sin pérdida de generalidad que sea un múltiplo del factor p. En tal caso, el Teorema de Euler no es aplicable de manera directa sobre el módulo N. Sin embargo, la corrección del sistema se mantiene inquebrantable al proyectar el problema sobre los cuerpos finitos individuales que componen el anillo, una técnica fundamentada en el *teorema del resto chino*. Al analizar la congruencia por separado, si el mensaje m es un múltiplo de p, se deduce de forma trivial que $m \equiv 0 \pmod{p}$, por lo que cualquier exponenciación m^{ed} seguirá siendo congruente con cero, satisfaciendo la condición de que $m^{ed} \equiv m \pmod{p}$. Por otro lado, dado que m es un elemento acotado por el tamaño del módulo total N, resulta imposible que sea múltiplo simultáneo de ambos factores primos de manera estricta. Al estar garantizada su coprimalidad respecto al factor q, se puede aplicar el *pequeño teorema de Fermat*. Sabiendo que el término $k \cdot \phi(N)$ contiene intrínsecamente el multiplicador $(q - 1)$, la base evaluada en módulo q colapsa a la unidad, garantizando que $m^{ed} \equiv m \pmod{q}$. Puesto que la equivalencia general $m^{ed} \equiv m$ se satisface de forma simultánea e independiente para los dos módulos primos p y q, el *teorema del resto chino* dictamina que la congruencia debe cumplirse obligatoriamente para su producto algebraico $p \cdot q$. Por consiguiente, la relación fundamental de descifrado se cumple de forma universal para cualquier mensaje válido dentro del espacio del módulo, validando la integridad teórica y operativa del estándar RSA [1, Cap. 11].

2.3.3. Logaritmo discreto

El ecosistema de la criptografía de clave pública clásica no se agota en el problema de la factorización de enteros, sino que se sustenta sobre un segundo pilar matemático de igual relevancia: *el problema del logaritmo discreto*. A diferencia del criptosistema RSA, donde la seguridad radica estructuralmente en ocultar los factores primos y, por extensión, el orden del grupo multiplicativo, los esquemas basados en logaritmos discretos operan sobre estructuras algebraicas cuyas propiedades y dimensiones son de conocimiento público universal. Sea un grupo cíclico finito $\mathbb{G}$ de orden q, provisto de un elemento generador g. Si se selecciona un número entero x de forma uniforme y aleatoria en el intervalo delimitado por el orden del grupo, la operación de exponenciación para obtener un elemento h a partir del generador se define como $h = g^x$. Esta transformación puede ejecutarse de manera altamente eficiente en tiempo polinómico mediante algoritmos como la exponenciación binaria. Sin embargo, la asimetría computacional se manifiesta con toda su dureza al intentar invertir el proceso: dado el grupo público $\mathbb{G}$, su generador g y el elemento resultante h, resulta computacionalmente intratable determinar el exponente original x que dio lugar a dicha congruencia. Esta operación inversa se define matemáticamente como la extracción del logaritmo discreto en base g, denotada analíticamente como:

$$x = \log_g h \tag{2.21}$$

La dureza de este problema unidireccional depende críticamente de la naturaleza del grupo subyacente seleccionado, requiriendo que la única vía de resolución analítica para un adversario carente

de información privilegiada sea la aplicación de algoritmos de búsqueda que consumen tiempo exponencial o, en el mejor de los casos, sub-exponencial, garantizando de este modo la solidez estructural de las primitivas criptográficas que se asientan sobre él [1, Cap. 10].

La aplicación fundacional de esta asimetría matemática y el origen histórico de la criptografía asimétrica moderna es el protocolo de intercambio de claves Diffie-Hellman. Este mecanismo revolucionario permite a dos entidades establecer un secreto criptográfico compartido a través de un canal de comunicación completamente inseguro y monitorizado. El protocolo se inicializa con una fase de acuerdo transparente en la que ambos comunicantes adoptan los parámetros globales del sistema, consistentes en la descripción del grupo cíclico $\mathbb{G}$, su orden q y el elemento generador g. A continuación, la primera entidad selecciona un valor entero aleatorio x que custodiará celosamente como su clave privada, y calcula su correspondiente clave pública evaluando matemáticamente el generador:

$$h_1 = g^x \tag{2.22}$$

De manera simultánea e idéntica, la segunda entidad selecciona su propia clave privada independiente y y computa su clave pública correspondiente mediante la operación:

$$h_2 = g^y \tag{2.23}$$

Ambas entidades proceden a transmitir sus claves públicas a través del canal abierto, asumiendo por diseño que cualquier adversario pasivo podrá interceptar los valores h_1 y h_2, además de conocer los parámetros globales del grupo. Al recibir la clave pública de la contraparte, la primera entidad eleva el elemento interceptado a su exponente privado x, mientras que la segunda entidad eleva el elemento recibido a su exponente privado y. Las propiedades algebraicas inmutables de la exponenciación en grupos cíclicos dictaminan que los resultados de ambas operaciones convergen inexorablemente hacia el mismo elemento matemático dentro de la estructura:

$$K = (h_2)^x = (g^y)^x = g^{xy} = (g^x)^y = (h_1)^y \tag{2.24}$$

Este elemento unificado K constituye el secreto compartido, el cual puede ser sometido a funciones de derivación para inicializar algoritmos de cifrado simétrico que protejan la confidencialidad de la sesión de datos posterior.

La invulnerabilidad teórica de este protocolo no descansa de forma aislada sobre el problema del logaritmo discreto, sino que se formaliza sobre una variante algorítmica más restrictiva denominada el problema de Diffie-Hellman Computacional. En el marco formal de las demostraciones por juegos de seguridad, este problema establece que un adversario pasivo que visualiza la transcripción de la red y posee los valores públicos g^x y g^y es totalmente incapaz de calcular el valor conjunto g^{xy} en un tiempo algorítmico razonable. La extracción del logaritmo discreto para hallar las claves privadas individuales x o y resolvería el problema de forma trivial; sin embargo, la intratabilidad computacional de dicha extracción es la que asegura matemáticamente que el adversario carece de cualquier vector algebraico para deducir el secreto compartido K, blindando así la confidencialidad de las comunicaciones modernas frente a la computación clásica [1, Cap. 10].

2.3.4. Criptografía de curvas elípticas (ECC)

La exigencia de emplear claves de miles de bits en los criptosistemas basados en el problema del logaritmo discreto tradicional surge de la vulnerabilidad matemática de los grupos multiplicativos

estándar frente a algoritmos de resolución subexponenciales, como los métodos de cálculo de índices. Para mantener e incluso elevar los niveles de seguridad reduciendo drásticamente la huella de memoria y el coste computacional, la criptografía asimétrica requirió la transición hacia estructuras algebraicas de mayor complejidad geométrica donde estos ataques no fuesen aplicables. Esta evolución se materializa en la criptografía de curva elíptica. En lugar de operar con números enteros unidimensionales bajo un módulo, esta vertiente define su grupo cíclico a partir del conjunto bidimensional de puntos geométricos que satisfacen una ecuación polinómica sobre un cuerpo finito.

Para estructurar rigurosamente este dominio en el ámbito de la criptografía, se asume un cuerpo de Galois $\mathbb{F}_p$ donde la característica del cuerpo es un número primo estrictamente mayor que tres. Bajo esta premisa matemática, cualquier curva elíptica puede simplificarse mediante transformaciones algebraicas hasta expresarse en su forma reducida de Weierstrass. El conjunto de puntos que componen la curva se define como todos los pares de coordenadas afines (x, y) formados por elementos pertenecientes al cuerpo finito $\mathbb{F}_p$ que satisfacen la siguiente identidad geométrica modular:

$$E : y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p} \tag{2.25}$$

donde los coeficientes a y b son constantes matemáticas predefinidas que operan dentro del mismo cuerpo finito. Al aplicar la reducción modular, la representación visual continua de la curva elíptica tradicional desaparece, colapsando en una dispersión finita de puntos acotada dentro del plano bidimensional. A pesar de esta discretización, la estructura resultante conserva íntegras todas las propiedades analíticas necesarias para definir operaciones algebraicas internamente consistentes.

Para que esta nube de puntos conforme un grupo matemático válido que garantice el determinismo estricto de las operaciones criptográficas, la curva geométrica originaria debe ser necesariamente suave. Esta condición geométrica implica que la función no puede contener cúspides, vértices ni autointersecciones que impidan el trazado de una recta tangente única en cada uno de sus puntos, una propiedad ineludible para poder definir la ley de la suma de puntos en la curva. Esta exigencia topológica se traslada al álgebra discreta mediante la condición de no singularidad. Una curva definida por la ecuación de Weierstrass se clasifica como no singular si y solo si el polinomio de grado tres ubicado en su lado derecho carece de raíces múltiples. Computacionalmente, esta comprobación requiere evaluar el discriminante del polinomio, el cual nunca debe anularse bajo el módulo primo de trabajo. Esta restricción analítica se enuncia formalmente exigiendo que:

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p} \tag{2.26}$$

El conjunto de puntos afines que satisfacen simultáneamente la ecuación de Weierstrass y esta condición de no singularidad, junto con la adición teórica de un punto espacial proyectado en el infinito que asume el rol inmutable de elemento neutro de la estructura, conforma un grupo abeliano robusto. Sobre este grupo geométrico finito, el intento de extraer un factor escalar a partir de un punto resultante constituye el Problema del Logaritmo Discreto de Curva Elíptica (ECDLP). Hasta la fecha, este problema solo ha podido ser confrontado mediante algoritmos puramente exponenciales, lo que ha erigido a las curvas elípticas como el pilar fundamental para la protección de comunicaciones en arquitecturas de recursos limitados y sistemas modernos de telecomunicación [6, Cap. 6].

La operatividad criptográfica sobre esta estructura bidimensional no depende de la multiplicación modular tradicional, sino de un formalismo algebraico y geométrico denominado la ley de grupo. Para que el conjunto de puntos de la curva elíptica adquiera la categoría de grupo abeliano, es

imprescindible definir un elemento neutro que no altere el valor de ningún punto al ser sumado con él. Dado que ninguna coordenada afín (x, y) acotada en el plano cartesiano puede satisfacer esta condición de manera universal, se introduce conceptualmente el Punto al Infinito, denotado como $\mathcal{O}$. Geométricamente, este punto imaginario reside en el extremo superior e inferior de cualquier línea vertical trazada sobre el plano. Su existencia garantiza que todo punto $P = (x, y)$ posea un inverso aditivo exacto, definido como su reflexión especular respecto al eje de abscisas, expresado analíticamente como $-P = (x, -y)$. La suma de un punto y su inverso resulta inexorablemente en una recta vertical que interseca la curva de forma exclusiva en el infinito, cumpliéndose la identidad fundamental $P + (-P) = \mathcal{O}$.

Para evaluar la adición de dos puntos disjuntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ donde $P \neq -Q$, la ley de grupo recurre al método geométrico de la cuerda o secante. Al trazar una recta que atraviese ambos puntos, la naturaleza cúbica de la ecuación de Weierstrass obliga a que dicha línea interseque la curva en un tercer punto de forma garantizada. La reflexión de este tercer punto sobre el eje horizontal determina las coordenadas exactas del punto resultante $R = P + Q = (x_3, y_3)$. En el entorno discreto de un cuerpo finito $\mathbb{F}_p$, esta proyección visual continua se sustituye por el cálculo algebraico estricto de la pendiente m de la recta secante. Al carecer de división algorítmica directa en la aritmética modular, la diferencia de las ordenadas se multiplica de forma sistemática por el inverso modular de la diferencia de las abscisas, obteniendo la congruencia directriz:

$$m \equiv (y_2 - y_1)(x_2 - x_1)^{-1} \pmod{p} \tag{2.27}$$

Con la pendiente matemáticamente definida mediante el Algoritmo de Euclides Extendido, las coordenadas del nuevo punto resultante se deducen a partir de la intersección analítica entre la recta lineal y la curva cúbica, originando las siguientes expresiones de adición:

$$x_3 \equiv m^2 - x_1 - x_2 \pmod{p} \tag{2.28}$$

$$y_3 \equiv m(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p} \tag{2.29}$$

Sin embargo, los criptosistemas de curva elíptica exigen evaluar iterativamente la adición de un punto consigo mismo para emular operaciones aritméticas superiores, requiriendo un formalismo de cálculo distinto denominado duplicación de puntos. Si se desea calcular la adición equivalente a la operación $2P$, de modo que el punto P sea estrictamente igual al punto Q, la recta secante original colapsa y se transforma en la recta tangente a la curva evaluada en el punto de origen (x_1, y_1). La pendiente de esta nueva recta tangente se extrae aplicando cálculo diferencial implícito sobre la ecuación de Weierstrass fundamental. Derivando la función polinómica con respecto al plano bidimensional e incorporando las reglas de la aritmética de Galois, la pendiente en el punto exacto de tangencia queda definida por la relación:

$$m \equiv (3x_1^2 + a)(2y_1)^{-1} \pmod{p} \tag{2.30}$$

Una vez determinada esta pendiente tangencial, el cálculo analítico para proyectar el tercer punto de intersección y reflejarlo respecto a la abscisa sigue exactamente el mismo comportamiento algebraico empleado para la adición de puntos disjuntos. Las coordenadas del punto duplicado resultante (x_3, y_3) se resuelven evaluando las mismas ecuaciones de posición descritas con anterioridad. Esta simetría estructural garantiza que el diseño de los aceleradores criptográficos en silicio o software pueda reutilizar los mismos bloques lógicos de memoria y ejecución para ambas operaciones, consolidando a las curvas elípticas como la estructura más limpia y eficiente para la computación asimétrica avanzada [3, Cap. 3].

La aplicación sistemática e iterativa de las leyes de adición y duplicación geométricas constituye la operación fundamental sobre la que se articula toda la criptografía de curva elíptica: la multiplicación escalar. En este contexto algebraico, la multiplicación escalar opera entre un escalar entero k y un punto generador P perteneciente a la curva. El resultado de esta transformación es un nuevo punto Q que también reside en la curva, definido analíticamente como la adición iterativa del punto P consigo mismo exactamente k veces:

$$Q = kP = P + P + \cdots + P \quad (k \text{ veces}) \tag{2.31}$$

Aunque la definición teórica implica una suma repetitiva, su ejecución secuencial resultaría prohibitiva para escalares criptográficos de gran magnitud. Para alcanzar la eficiencia algorítmica requerida, el cálculo se implementa mediante algoritmos óptimos como el método de doble y suma, el cual procesa la representación binaria del escalar entero k. Este método ejecuta operaciones de duplicación geométrica por cada bit iterado y adiciones exclusivas cuando el bit presenta un valor unitario, reduciendo la complejidad computacional de un coste lineal a un tiempo logarítmico estrictamente acotado [7, Cap. 3].

Esta multiplicación escalar eficiente configura el núcleo de la asimetría computacional del sistema, dando lugar al Problema del Logaritmo Discreto en Curvas Elípticas. En este esquema, el punto base P y el punto resultante Q actúan como los parámetros de conocimiento público, mientras que el escalar entero k constituye la clave privada y secreta del receptor. El problema radica en la intratabilidad matemática de extraer el valor del entero k conociendo exclusivamente las coordenadas bidimensionales de los puntos P y Q. La excepcional supremacía de las curvas elípticas frente a los estándares clásicos sobre cuerpos finitos tradicionales reside en la ineficacia absoluta de los algoritmos de resolución matemática avanzados para esta estructura geométrica. En los grupos multiplicativos estándar, como los empleados en RSA o el Diffie-Hellman original, la existencia de métricas de suavidad numérica permite que algoritmos como la Criba General del Cuerpo de Números o el Cálculo de Índices ataquen el problema en tiempos subexponenciales, forzando al sistema a emplear módulos de varios miles de bits para mantener la seguridad. Por el contrario, el grupo abeliano formado por los puntos de una curva elíptica carece de esta noción intrínseca de suavidad y de correspondencia directa con la factorización de enteros.

Al no existir un mapeo algebraico estructural que permita trasladar la eficiencia del Cálculo de Índices a la ecuación cúbica de Weierstrass, la resolución del Problema del Logaritmo Discreto en Curvas Elípticas queda restringida de forma ineludible a algoritmos de colisión puramente exponenciales, como el método rho de Pollard o el algoritmo de baby-step y giant-step. Esta limitación analítica inquebrantable garantiza que una curva elíptica definida sobre un cuerpo de apenas doscientos cincuenta y seis bits ofrezca un margen de seguridad criptográfica equivalente y un grado de resistencia idéntico a un módulo compuesto RSA de tres mil setenta y dos bits. Esta reducción drástica en la longitud de las claves disminuye radicalmente la latencia de procesamiento, el consumo energético en la ejecución de la ley de grupo y la ocupación del ancho de banda durante la transmisión, consolidando a las curvas elípticas como el pilar hegemónico de la confidencialidad asimétrica clásica [6, Cap. 6].

Capítulo 3

Computación cuántica

Tras ver como es el funcionamiento de la criptografía clásica, debemos analizar cómo la computación cuántica vulnera estos algoritmos para entender la necesidad de la criptografía post-cuántica.

Para ello, es fundamental entender cómo se distribuye la información cuántica (cúbits) y los algoritmos que permiten vulnerar la criptografía de clave pública.

3.1. Sistemas cuánticos de un cúbit

En la computación clásica encontramos que el procesamiento de la información se realiza con bits (0s y 1s) que se pueden obtener de diversas maneras como el caso de utilizar un voltaje umbral para determinar si el transistor está apagado o encendido y, posteriormente, mediante el lenguaje binario es posible codificar la información usando únicamente estos dos valores.

De igual forma, en la computación cuántica se utiliza una unidad mínima para transmitir la información, el cúbit o bit cuántico.

3.1.1. Fotones polarizados

Para entender el funcionamiento y propiedades de un cúbit tenemos que ver primeramente ciertas leyes de la mecánica cuántica a partir de las cuales se basa esta tecnología. Para ello, usaremos de ejemplo un experimento sencillo con una fuente de luz con polarización aleatoria y polarizadores pero que describe perfectamente las reglas mecanocuánticas a las que están sometidos los fotones.

La naturaleza de la luz es ondulatoria y corpuscular. Su campo electromagnético se propaga como una oscilación de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí. La dirección de polarización se refiere específicamente a la dirección de oscilación del campo eléctrico. Por ejemplo, si un láser presenta polarización vertical quiere decir que el campo eléctrico oscila arriba y abajo en la dirección de propagación.

En una fuente con polarización aleatoria la polarización de los fotones no está determinada y cada fotón emitido tendrá una aleatoria. Por otra parte, el funcionamiento de un polarizador reside en que solo deja pasar los fotones que estén alineados con su eje. De esta forma, si ponemos un filtro horizontal, este solo dejaría pasar la luz que tiviese polarización en el mismo eje y esto reduciría

la intensidad en el fotodetector a la mitad como vemos en la figura 3.1.

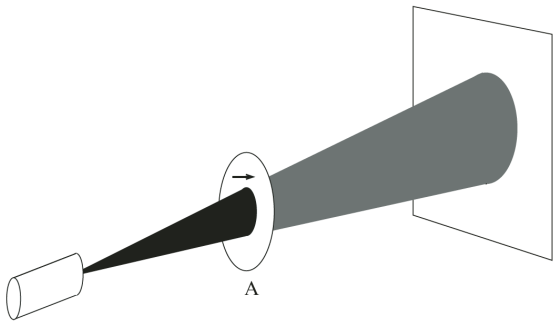


Figura 3.1: Un polarizador atenúa la luz un 50 por ciento.

Si seguidamente hubiese otro polarizador vertical, la potencia obtenida sería 0 (ver figura 3.2). No obstante, si añadiesemos un tercer polarizador a 45 grados de diferencia de los dos, volveríamos a obtener intensidad (ver figura 3.3).

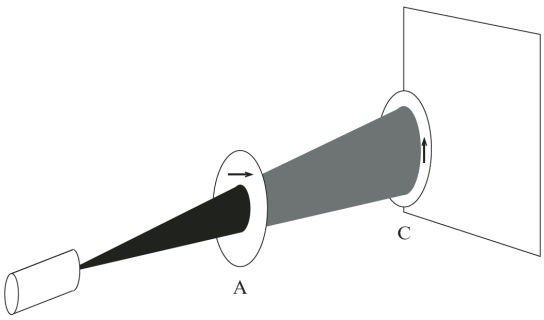


Figura 3.2: Dos polarizadores cancelan al 100 por ciento.

¿Por qué ocurre esto? La explicación reside en la superposición de estados y en el colapso de la función de onda. En este experimento en concreto, esto se traduce como un modelo del estado de polarización del fotón y un modelo para la interacción entre el polarizador y el fotón. El modelo del estado de polarización se puede describir como un vector unitario que apunte en la dirección correspondiente, por ejemplo, escribiríamos $|\uparrow\rangle$ y $|\rightarrow\rangle$ para vertical y horizontal respectivamente. De forma general, podemos representar un estado cuántico arbitrario a partir de un vector $|v\rangle$, en mecánica cuántica se escriben los vectores mediante notación de Dirac (ahondaremos en ello en el siguiente apartado). El fotón cuando tiene una polarización aleatoria no es únicamente la vertical u horizontal, lo podemos hallar también con una combinación lineal de ambos vectores base $|\uparrow\rangle$ y $|\rightarrow\rangle$, quedando como $|v\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\rightarrow\rangle$ donde los coeficientes a y b son las amplitudes del vector $|v\rangle$ en sus respectivas direcciones (ver figura 3.4). Volviendo al concepto anterior, cuando más de una amplitud es distinta de cero hay una superposición de estados.

Respecto a la interacción fotón-polarizador, el factor que provoca que un fotón cambie su estado de polarización es el de la medida. En sistemas cuánticos, el hecho de interactuar con una partícula provoca que la función de onda colapse a uno de los estados superpuestos. Cuando el fotón con polarización $|v\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\rightarrow\rangle$ interactúa con un polarizador de un eje determinado, por ejemplo

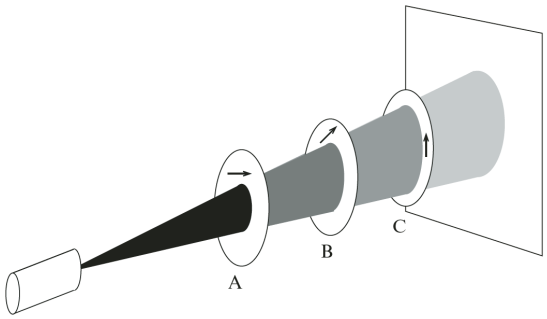


Figura 3.3: Un tercero de 45 grados entre el polarizador vertical y horizontal provoca salida de intensidad al final.

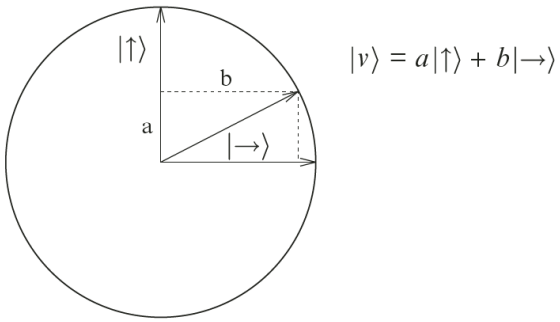


Figura 3.4: Descomposición del vector v en sus bases de polarización.

$|\ \rightarrow\rangle$, el fotón pasará con una probabilidad $|b|^2$ y será absorbido con probabilidad $|a|^2$. De no ser absorbido, el nuevo vector será $|v\rangle = b|\ \rightarrow\rangle$. Es apreciable que el nuevo vector no tiene componente $\uparrow\rangle$ y por ello, en la figura 3.2 no hay posibilidad de que pasen fotones por el segundo polarizador. Sin embargo, para entender qué ocurre cuando ponemos el diagonal entre los dos primeros debemos ver que la descomposición de la polarización horizontal lo podemos expresar como:

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\nearrow\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|\nwarrow\rangle. \tag{3.1}$$

Despejando las bases diagonal y antidiagonal llegamos a las siguientes expresiones:

$$|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\rightarrow\rangle) \tag{3.2}$$

$$|\nwarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\rightarrow\rangle) \tag{3.3}$$

El vector diagonal (3.2) ya nos dice que tras pasar el primer polarizador los fotones pasarán por el segundo con probabilidad $|\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}$ y una vez adquirido este estado, pasará por el tercero con la misma probabilidad.

3.1.2. Notación matemática

El espacio de los estados de polarización posibles es un cúbit. Hay un continuo de posibles valores que corresponden con el vector unitario $a|\uparrow\rangle + b|\rightarrow\rangle$ y al conjunto de todos los posibles estados se llama *espacio de estados* del sistema. Para considerar un qubit la polarización no es el único método, el requisito es que hayan dos estado linealmente independientes y también podemos usar el spin del electrón o los niveles de energía de un átomo. De hecho, la carrera técnologica actual se basa en ver qué forma de transmitir esta información cuántica es más eficiente. Algunos ejemplos son: circuitos superconductores, fotónicos, iones atrapados o recocido cuántico.

La notación de Dirac (bra/ket) se usa en la mecánica cuántica para simplificar el manejo de vectores y matrices en espacios de Hillbert.

En la notación de Dirac, un *ket* como $|x\rangle$, donde x es una etiqueta arbitraria, se refiere a un vector que representa el estado de un sistema cuántico. Un vector $|v\rangle$ es una combinación lineal de los vectores $|s_1\rangle, |s_2\rangle, \ldots, |s_n\rangle$ si existen números complejos a_i tales que:

$$|v\rangle = a_1|s_1\rangle + a_2|s_2\rangle + \cdots + a_n|s_n\rangle$$

Un conjunto de vectores S genera un espacio vectorial complejo V si cada elemento $|v\rangle$ de V puede escribirse como una combinación lineal compleja de los vectores del conjunto: cada $|v\rangle \in V$ puede expresarse como $|v\rangle = a_1|s_1\rangle + a_2|s_2\rangle + \cdots + a_n|s_n\rangle$ para algunos elementos $|s_i\rangle \in S$ y números complejos a_i. Dado un conjunto de vectores S, el subespacio de todas las combinaciones lineales de los vectores en S se denomina *span* de S y se denota como span(S).

Un conjunto de vectores B para el cual cada elemento de V puede escribirse de forma única como una combinación lineal de los vectores en B se denomina *base* de V. En un espacio vectorial de dos dimensiones, cualquier par de vectores que no sean múltiplos entre sí forman una base. En mecánica cuántica, se requiere usualmente que las bases sean *ortonormales*, una propiedad que se explica a continuación. Los dos estados distinguidos, $|0\rangle$ y $|1\rangle$, también deben ser ortonormales.

Un *producto interno* $\langle v_2|v_1\rangle$, o producto escalar, en un espacio vectorial complejo V es una función compleja definida sobre pares de vectores $|v_1\rangle$ y $|v_2\rangle$ en V, que satisface:

- $\langle v|v\rangle$ es un número real no negativo.
- $\langle v_2|v_1\rangle = \overline{\langle v_1|v_2\rangle}$
- $(a\langle v_2| + b\langle v_3|)|v_1\rangle = a\langle v_2|v_1\rangle + b\langle v_3|v_1\rangle$

donde $\overline{z}$ es el conjugado complejo $\overline{z} = a - ib$ de $z = a + ib$.

Se dice que dos vectores $|v_1\rangle$ y $|v_2\rangle$ son *ortogonales* si $\langle v_1|v_2\rangle = 0$. Un conjunto de vectores es ortogonal si todos sus miembros son ortogonales entre sí. La norma, de un vector $|v\rangle$ es $||v\rangle| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$. Todos los vectores $|x\rangle$ que representan estados cuánticos tienen longitud unidad $\langle x|x\rangle = 1$, esto es de principal interés ya que nos sirve para extraer probabilidades.

Se dice que un conjunto de vectores es *ortonormal* si todos sus elementos tienen longitud uno y son ortogonales entre sí: un conjunto de vectores $B = \{|\beta_1\rangle, |\beta_2\rangle, \ldots, |\beta_n\rangle\}$ es ortonormal si $\langle\beta_i|\beta_j\rangle = \delta_{ij}$ para todo i, j, donde:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En mecánica cuántica nos interesan principalmente las bases que son ortonormales, por lo que siempre que digamos *base* nos referimos a una *base ortonormal* a menos que se indique lo contrario.

Para que el espacio de estados de un sistema de dos niveles represente un bit cuántico, se deben especificar dos estados ortonormales distinguidos, etiquetados $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Aparte del requisito de que $|0\rangle$ y $|1\rangle$ sean ortonormales, los estados pueden elegirse arbitrariamente. Por ejemplo, en el caso de la polarización de fotones, podemos elegir que $|0\rangle$ y $|1\rangle$ correspondan a los estados $|\uparrow\rangle$ y $|\rightarrow\rangle$, o a $|\nearrow\rangle$ y $|\nwarrow\rangle$. Seguimos la convención de que $|0\rangle = |\uparrow\rangle$ y $|1\rangle = |\rightarrow\rangle$, lo que implica que $|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ y $|\nwarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$. En el caso del espín del electrón, $|0\rangle$ y $|1\rangle$ podrían corresponder a los estados de espín-arriba y espín-abajo, o espín-izquierda y espín-derecha. Al hablar de cúbits, y del procesamiento de información cuántica en general, se debe elegir de antemano una *base estándar* $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ con respecto a la cual se realicen todas las afirmaciones y que permanezca fija durante toda la discusión. En el procesamiento de la información cuántica , los valores de los bits clásicos 0 y 1 se codificarán en los estados distinguidos $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Esta codificación permite una comparación directa entre bits y cúbits: los bits pueden tomar solo dos valores, 0 y 1, mientras que los cúbits pueden tomar no solo los valores $|0\rangle$ y $|1\rangle$ sino también cualquier superposición de estos valores, $a|0\rangle + b|1\rangle$, donde a y b son números complejos tales que $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Los vectores y las transformaciones lineales pueden escribirse utilizando la notación matricial una vez que se ha especificado una base. Es decir, si se especifica la base $\{|\beta_1\rangle, |\beta_2\rangle\}$, un ket $|v\rangle = a|\beta_1\rangle + b|\beta_2\rangle$ puede escribirse como $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$; un ket $|v\rangle$ corresponde a un vector columna v, donde v es simplemente una etiqueta, un nombre para este vector. La traspuesta conjugada $v^\dagger$ de un vector

$$v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ es } v^\dagger = (\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$$

En la notación de Dirac, la traspuesta conjugada de un ket $|v\rangle$ se llama *bra* y se escribe $\langle v|$, de modo que

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \langle v| = (\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$$

Un bra $\langle v|$ corresponde a un vector fila $v^\dagger$. Dados dos vectores complejos

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad |b\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

el *producto interno* estándar $\langle a|b\rangle$ se define como el escalar obtenido al multiplicar la traspuesta conjugada $\langle a| = (\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$ por $|b\rangle$:

$$\langle a|b\rangle = \langle a||b\rangle = (\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n}) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \overline{a_i} b_i$$

Cuando $\vec{a} = |a\rangle$ y $\vec{b} = |b\rangle$ son vectores reales, este producto interno es el mismo que el producto escalar estándar en el espacio vectorial real n-dimensional $\mathbf{R}^n$: $\langle a|b\rangle = a_1b_1 + \cdots + a_nb_n = \vec{a} \cdot \vec{b}$. La elección de Dirac de *bra* y *ket* surgió como un juego de palabras: un producto interno $\langle a|b\rangle$ de un bra $\langle a|$ y un ket $|b\rangle$ a veces se llama un *bracket* (paréntesis). Se cumplen las siguientes relaciones, donde $v = a|0\rangle + b|1\rangle$: $\langle 0|0\rangle = 1$, $\langle 1|1\rangle = 1$, $\langle 1|0\rangle = \langle 0|1\rangle = 0$, $\langle 0|v\rangle = a$, y $\langle 1|v\rangle = b$.

En la base estándar, con el orden $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, los elementos de la base $|0\rangle$ y $|1\rangle$ pueden expresarse como $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, y una combinación lineal compleja $|v\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ puede escribirse como $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$.

Esta elección de base y el orden de los vectores de la base son mera convención. Representar $|0\rangle$ como $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ y $|1\rangle$ como $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ o representar $|0\rangle$ como $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ y $|1\rangle$ como $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ sería igualmente bueno siempre que se haga de forma consistente. A menos que se especifique lo contrario, todos los vectores y matrices en este trabajo se escribirán con respecto a la base estándar $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ en este orden.

Por tanto, un estado cuántico $|v\rangle$ es una *superposición* de elementos de la base $\{|\beta_1\rangle, |\beta_2\rangle\}$ si es una combinación lineal no trivial de estos elementos, de forma que, $|v\rangle = a_1|\beta_1\rangle + a_2|\beta_2\rangle$ donde a_1 y a_2 son no nulos.

3.1.3. Medición de un cúbit

La interacción de un polarizador con un fotón ilustra propiedades clave de cualquier interacción entre un dispositivo de medición y un sistema cuántico, como los resultados probabilísticos y el efecto que la medición tiene sobre el estado del sistema. Ahora consideraremos las mediciones de sistemas de un solo cúbit.

La teoría cuántica postula que cualquier dispositivo que mida un sistema cuántico de dos estados debe tener dos estados preferidos cuyos vectores representativos, $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$, forman una base ortonormal para el espacio vectorial asociado. La medición de un estado transforma dicho estado en uno de los vectores de la base asociados al dispositivo de medición, $|u\rangle$ o $|u^\perp\rangle$. La probabilidad de que el estado sea medido como el vector de la base $|u\rangle$ es el cuadrado de la magnitud de la amplitud de la componente del estado en la dirección del vector de la base $|u\rangle$. Por ejemplo, dado un dispositivo para medir la polarización de fotones con base asociada $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$, el estado $|v\rangle = a|u\rangle + b|u^\perp\rangle$ se mide como $|u\rangle$ con probabilidad $|a|^2$ y como $|u^\perp\rangle$ con probabilidad $|b|^2$.

Este comportamiento de la medición es un axioma de la mecánica cuántica. No es deducible a partir de otros principios físicos; más bien, se deriva de la observación empírica de experimentos con dispositivos de medición. Si la mecánica cuántica es correcta, todos los dispositivos que miden cúbits individuales deben comportarse de esta manera; todos tienen bases asociadas, y el resultado de la medición es siempre uno de los dos vectores de la base. Por esta razón, cada vez que alguien dice "medir un cúbit", debe especificar con respecto a qué base se realiza la medición. En nuestro caso, cuando "midamos un cúbit" sin más detalles, queremos decir que la medición es con respecto a la base estándar $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

La medición de un estado cuántico cambia el estado. Si un estado $|v\rangle = a|u\rangle + b|u^\perp\rangle$ se mide como $|u\rangle$, entonces el estado $|v\rangle$ cambia a $|u\rangle$. Una segunda medición con respecto a la misma

base devolverá $|u\rangle$ con probabilidad 1. Por lo tanto, a menos que el estado original sea uno de los estados de la base, una sola medición cambiará dicho estado, haciendo imposible determinar el estado original a partir de cualquier secuencia de mediciones.

Debido a que el resultado de medir una superposición es probabilístico, puede llevar a la confusión de pensar en el estado $|v\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ como una mezcla probabilística de $|0\rangle$ y $|1\rangle$. No lo es. En particular, no es cierto que el estado sea realmente o bien $|0\rangle$ o bien $|1\rangle$ y que simplemente no sepamos cuál de ellos es. Más bien, $|v\rangle$ es un estado definido que, cuando se mide en ciertas bases, da resultados deterministas, mientras que en otras da resultados aleatorios: un fotón con polarización $|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\rightarrow\rangle)$ se comporta de forma determinista cuando se mide con respecto a la base de Hadamard $\{|\nearrow\rangle, |\nwarrow\rangle\}$, pero da resultados aleatorios cuando se mide con respecto a la base estándar $\{|\uparrow\rangle, |\rightarrow\rangle\}$. Está bien pensar en una superposición $|v\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ como si, en cierto sentido, estuviera en ambos estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ al mismo tiempo, siempre y cuando esa afirmación no se tome demasiado al pie de la letra: los estados que son combinaciones de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ en proporciones similares pero con amplitudes diferentes, tales como $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$, representan estados distintos que se comportan de manera diferente en muchas situaciones.

Dado que los cúbits pueden tomar cualquiera de infinitos estados, se podría esperar que un solo cúbit pudiera almacenar una gran cantidad de información clásica. Sin embargo, las propiedades de la medición cuántica restringen severamente la cantidad de información que se puede extraer de un cúbit. La información sobre un bit cuántico solo se puede obtener mediante la medición, y cualquier medición da como resultado uno de entre solo dos estados, los dos estados de la base asociados con el dispositivo de medición; por lo tanto, una sola medición produce, a lo sumo, un único bit clásico de información. Debido a que la medición cambia el estado, no se pueden realizar dos mediciones sobre el estado original de un cúbit. Además, más adelante veremos que un estado cuántico desconocido no se puede clonar, lo que significa que no es posible medir el estado de un cúbit de dos maneras, ni siquiera indirectamente copiando el estado del cúbit y midiendo la copia.

Por lo tanto, aunque un bit cuántico puede estar en infinitos estados de superposición diferentes, es posible extraer solo la información equivalente a un único bit clásico de un solo bit cuántico.

3.1.4. Esfera de Bloch

El *espacio de estados* de un sistema físico clásico o cuántico es el conjunto de todos los estados posibles del sistema. Dependiendo de qué propiedades del sistema se estén considerando, un estado del sistema consiste en cualquier combinación de las posiciones, momentos, polarizaciones, espines, energía, entre otros, de las partículas en el sistema. Cuando consideramos únicamente los estados de polarización de un fotón individual, el espacio de estados está formado por todas las polarizaciones posibles. De forma general, el espacio de estados para un solo cúbit, es el conjunto de los posibles valores del cúbit,

$$\{a|0\rangle + b|1\rangle\},$$

donde $|a|^2 + |b|^2 = 1$ y se considera que $a|0\rangle + b|1\rangle$ y $a'|0\rangle + b'|1\rangle$ representan el mismo valor del cúbit si $a|0\rangle + b|1\rangle = c(a'|0\rangle + b'|1\rangle)$ para algún número complejo c de módulo uno.

A diferencia de las fases globales ($|v\rangle \sim e^{i\phi}|v\rangle$), que carecen de impacto físico y reducen el espacio de estados del cúbit al espacio proyectivo complejo $\mathbf{CP}^1$, las fases relativas en un estado de superposición modifican la dirección del vector en el espacio de Hilbert, generando estados cuánticos

físicamente distinguibles. El control de esta fase relativa permite definir los estados ortonormales de la base de Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ y los estados conjugados $\{|i\rangle, |-i\rangle\}$, elementos fundamentales para el desarrollo de operadores de interferencia constructiva en algoritmos cuánticos como Shor y Grover.

Aunque utilizamos principalmente vectores para representar estados cuánticos, es útil disponer de modelos del espacio de estados de un solo cúbit en los que exista una correspondencia biunívoca entre los estados y los puntos del espacio. Presentamos dos modelos geométricos relacionados pero diferentes con esta propiedad. Estos modelos son simplemente formas diferentes de ver el espacio proyectivo complejo de dimensión 1. Como veremos, el espacio proyectivo complejo de dimensión 1 puede verse como una esfera. Primero mostramos que puede verse como el plano complejo extendido, el plano complejo **C** junto con un punto adicional tradicionalmente etiquetado como ∞.

Plano complejo extendido C $\cup \{\infty\}$ Se da una correspondencia entre el conjunto de todos los números complejos y los estados de un solo cúbit mediante

$$a|0\rangle + b|1\rangle \mapsto b/a = \alpha$$

y su inversa

$$\alpha \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+|\alpha|^2}}|0\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{1+|\alpha|^2}}|1\rangle.$$

La aplicación anterior no está definida para el estado con $a = 0$ y $b = 1$. Para que esta correspondencia sea biunívoca, necesitamos añadir un único punto, que etiquetamos como ∞, al plano complejo y definir $\infty \leftrightarrow |1\rangle$. Por ejemplo, tenemos

$$\begin{aligned} |0\rangle &\mapsto 0 \\ |1\rangle &\mapsto \infty \\ |+\rangle &\mapsto +1 \\ |-\rangle &\mapsto -1 \\ |i\rangle &\mapsto \mathbf{i} \\ |-i\rangle &\mapsto -\mathbf{i}. \end{aligned}$$

A continuación describimos el modelo de la **esfera de Bloch**, relacionado con el anterior pero diferente de él.

Partiendo de la representación anterior, podemos aplicar cada estado, representado por el número complejo $\alpha = s + it$, sobre la esfera unidad en tres dimensiones reales, es decir, los puntos $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ que satisfacen $|x|^2 + |y|^2 + |z|^2 = 1$, mediante la proyección:

$$(s,t) \mapsto \left(\frac{2s}{|\alpha|^2+1}, \frac{2t}{|\alpha|^2+1}, \frac{1-|\alpha|^2}{|\alpha|^2+1}\right),$$

requiriendo además que $\infty \mapsto (0, 0, -1)$. La Figura 2.6 ilustra las siguientes correspondencias:

$$
\begin{aligned}
|0\rangle &\mapsto (0, 0, 1) \\
|1\rangle &\mapsto (0, 0, -1) \\
|+\rangle &\mapsto (1, 0, 0) \\
|-\rangle &\mapsto (-1, 0, 0) \\
|i\rangle &\mapsto (0, 1, 0) \\
|-i\rangle &\mapsto (0, -1, 0).
\end{aligned}
$$

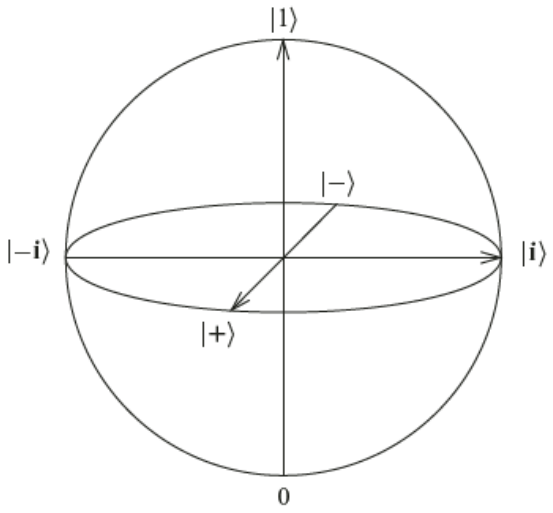


Figura 3.5: Representación de estados single-qubit en la superficie de la esfera de Bloch.

Hemos presentado tres representaciones del espacio de estados cuánticos para un sistema de un solo cúbit.

1. Vectores escritos en notación de ket: $a|0\rangle + b|1\rangle$ con coeficientes complejos a y b, sujetos a $|a|^2 + |b|^2 = 1$, donde a y b son únicos salvo por un factor complejo unitario. Debido al factor de la fase global, esta representación no es biunívoca.

2. Plano complejo extendido: un único número complejo $\alpha \in \mathbf{C}$ o ∞. Esta representación es biunívoca.

3. Esfera de Bloch: puntos (x, y, z) en la esfera unidad. Esta representación también es biunívoca.

Una de las ventajas de la representación de la esfera de Bloch es que es fácil identificar todas las bases posibles a partir del modelo; los estados ortogonales corresponden a puntos antípodas de la esfera de Bloch. En particular, cada diámetro de la esfera de Bloch corresponde a una base para el espacio de estados de un solo cúbit.

3.2. Sistemas cuánticos de multiples cúbits

La verdadera ventaja computacional de los sistemas cuánticos se manifiesta al transicionar hacia sistemas de múltiples partículas. A diferencia de la física clásica, donde el espacio de estados de un sistema compuesto se caracteriza mediante la descripción individual de sus componentes (asociada habitualmente a la suma directa de sus grados de libertad), un espacio de estados cuántico de n cúbits se construye a partir del producto tensorial de sus espacios de Hilbert individuales:

$$\mathcal{H}_{\text{total}} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n \tag{3.4}$$

Esta naturaleza multiplicativa implica que la dimensión del espacio resultante escala de forma exponencial como 2^n. Como consecuencia directa de este acoplamiento mediante el producto tensorial, surge el fenómeno del *entrelazamiento cuántico*. Un estado global $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{total}}$ se define como entrelazado si es incapaz de factorizarse en el producto de estados independientes de sus subsistemas, es decir:

$$|\Psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle \tag{3.5}$$

Estos estados entrelazados constituyen la mayor parte del espacio de estados disponible y son extremadamente complejos de simular mediante arquitectura clásica. Esta limitación computacional, advertida originalmente por Richard Feynman y Yuri Manin, sentó las bases de la computación cuántica al proponer el uso de estos mismos recursos físicos correlacionados para procesar información de manera exponencialmente más eficiente en algoritmos como los de Shor y Grover.

3.2.1. Suma directa de espacios vectoriales

La *suma directa* $V \oplus W$ de dos espacios vectoriales V y W con bases $A = \{|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, \ldots, |\alpha_n\rangle\}$ y $B = \{|\beta_1\rangle, |\beta_2\rangle, \ldots, |\beta_m\rangle\}$ respectivamente, es el espacio vectorial con base $A \cup B$, definida como:

$$A \cup B = \{|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, \ldots, |\alpha_n\rangle, |\beta_1\rangle, |\beta_2\rangle, \ldots, |\beta_m\rangle\}. \tag{3.6}$$

El orden de la base es arbitrario. Cada elemento $|x\rangle \in V \oplus W$ se puede escribir como $|x\rangle = |v\rangle \oplus |w\rangle$ para algún $|v\rangle \in V$ y $|w\rangle \in W$. Para espacios V y W de dimensión n y m respectivamente, $V \oplus W$ tiene dimensión $n + m$:

$$\dim(V \oplus W) = \dim(V) + \dim(W). \tag{3.7}$$

La adición y la multiplicación por un escalar se definen realizando la operación en los dos espacios vectoriales componentes por separado y sumando los resultados. Cuando V y W son espacios con producto interno, el producto interno estándar en $V \oplus W$ viene dado por

$$(\langle v_2| \oplus \langle w_2|)(|v_1\rangle \oplus |w_1\rangle) = \langle v_2|v_1\rangle + \langle w_2|w_1\rangle. \tag{3.8}$$

Los espacios vectoriales V y W se introducen en la suma directa de manera natural asignando componentes nulas al espacio complementario (es decir, en formas del tipo $|v\rangle \oplus |0\rangle$ y $|0\rangle \oplus |w\rangle$). Como consecuencia directa de la definición del producto interno en ecuación (3.8), ambos subespacios se mantienen estrictamente ortogonales entre sí dentro del espacio compuesto $V \oplus W$.

Supongamos que el estado de cada uno de tres objetos clásicos O_1, O_2 y O_3 está completamente descrito por dos parámetros, la posición x_i y el momento p_i. Entonces, el estado del sistema se puede describir mediante la suma directa de los estados de los objetos individuales:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ p_1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} x_2 \\ p_2 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} x_3 \\ p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ p_1 \\ x_2 \\ p_2 \\ x_3 \\ p_3 \end{pmatrix}. \tag{3.9}$$

Más generalmente, el espacio de estados de n de tales objetos clásicos tiene dimensión $2n$. Por lo tanto, el tamaño del espacio de estados crece linealmente con el número de objetos.

3.2.2. Productos tensoriales de espacios vectoriales

El *producto tensorial* $V \otimes W$ de dos espacios vectoriales V y W, de dimensiones n y m respectivamente, genera un nuevo espacio vectorial compuesto cuya dimensión es el producto de las originales (nm).

Si definimos las bases $A = \{|\alpha_1\rangle, \ldots, |\alpha_n\rangle\}$ para V y $B = \{|\beta_1\rangle, \ldots, |\beta_m\rangle\}$ para W, la base de $V \otimes W$ está constituida por los nm elementos de la forma $|\alpha_i\rangle \otimes |\beta_j\rangle$.

El operador binario del producto tensorial ($\otimes$) se define formalmente a través de su naturaleza bilineal, satisfaciendo las siguientes relaciones axiomáticas de distributividad y escalado:

$$(|v_1\rangle + |v_2\rangle) \otimes |w\rangle = |v_1\rangle \otimes |w\rangle + |v_2\rangle \otimes |w\rangle \tag{3.10}$$

$$|v\rangle \otimes (|w_1\rangle + |w_2\rangle) = |v\rangle \otimes |w_1\rangle + |v\rangle \otimes |w_2\rangle \tag{3.11}$$

$$(a|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (a|w\rangle) = a(|v\rangle \otimes |w\rangle) \tag{3.12}$$

Bajo esta estructura, la totalidad de los elementos pertenecientes a $V \otimes W$ se pueden expresar como una combinación lineal sobre la base compuesta:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij}(|\alpha_i\rangle \otimes |\beta_j\rangle) \tag{3.13}$$

Resulta de vital importancia algebraica destacar que, aunque cualquier vector del espacio compuesto puede expandirse en dicha suma, la inmensa mayoría de los elementos de $V \otimes W$ no admiten factorización. Es decir, no pueden simplificarse ni reescribirse como un único producto tensorial aislado $|v\rangle \otimes |w\rangle$, donde $|v\rangle \in V$ y $|w\rangle \in W$.

Finalmente, para agilizar el desarrollo algebraico en operaciones posteriores, es convención estándar compactar la sintaxis omitiendo el operador, estableciendo la equivalencia:

$$|v\rangle \otimes |w\rangle \equiv |v\rangle|w\rangle \equiv |vw\rangle \tag{3.14}$$

Veamos un ejemplo para comprender cómo se combinan los espacios vectoriales en mecánica cuántica.

Supongamos dos estados cuánticos individuales $|v\rangle$ y $|w\rangle$, representados por los siguientes vectores columna normalizados:

$$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}, \quad |w\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix} \tag{3.15}$$

El estado del sistema compuesto $|v\rangle \otimes |w\rangle$ se obtiene multiplicando cada componente del primer vector por el segundo vector en su totalidad. Extrayendo primero las constantes de normalización para simplificar el cálculo, el desarrollo matricial paso a paso es el siguiente:

$$\begin{aligned}
|v\rangle \otimes |w\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)\begin{pmatrix}1\cdot\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}\\ -2\cdot\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}\end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{50}}\begin{pmatrix}1\cdot(-1)\\1\cdot 3\\(-2)\cdot(-1)\\(-2)\cdot 3\end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{5\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\3\\2\\-6\end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.16}$$

Como se observa en el desarrollo explícito de los índices, la dimensión del vector resultante es efectivamente el producto de las dimensiones originales ($2 \times 2 = 4$). Cada amplitud del nuevo estado global es el resultado de la combinación cruzada de las amplitudes de los subespacios individuales.

Para dotar al espacio compuesto $V \otimes W$ de una estructura geométrica completa, es necesario definir su producto interno. Si V y W son espacios con producto interno, el producto escalar entre dos estados compuestos se obtiene a partir del producto de los productos internos de sus respectivos subespacios. De forma análoga al caso clásico, dados dos elementos factorizables, se define como:

$$(\langle v_2| \otimes \langle w_2|)(|v_1\rangle \otimes |w_1\rangle) = \langle v_2|v_1\rangle\langle w_2|w_1\rangle \tag{3.17}$$

Una consecuencia directa de esta definición es la preservación de la ortonormalidad. Si se dispone de bases ortonormales $\{|\alpha_i\rangle\}$ para V y $\{|\beta_j\rangle\}$ para W, la base combinada $\{|\alpha_i\rangle \otimes |\beta_j\rangle\}$ conformará un conjunto ortonormal válido para $V \otimes W$. Como se introdujo algebraicamente, la dimensión de este espacio resultante crece multiplicativamente, de modo que el espacio de estados de un sistema de n cúbits posee 2^n dimensiones.

Es en este marco de crecimiento exponencial donde surge la fenomenología más distintiva de la mecánica cuántica. Como se demostró previamente, la inmensa mayoría de los vectores $|w\rangle \in V \otimes W$ no pueden expresarse como el producto tensorial aislado de un vector en V y otro en W. En el contexto de la teoría de la información cuántica, a los estados que presentan esta incapacidad de factorización se les denomina estados entrelazados (*entangled states*).

Para la práctica totalidad de los estados de un sistema multi-cúbit, y de forma estricta para todos los estados entrelazados, la información global del sistema reside enteramente en las correlaciones compartidas. En consecuencia, carece de significado físico aislar o definir el estado individual de un único cúbit perteneciente al sistema.

3.2.3. Espacio de estados de un sistema de n-Cúbits

Como generalización natural de los conceptos algebraicos anteriores, si consideramos un sistema compuesto por n cúbits individuales, donde cada cúbit i (para $0 \leq i < n$) pertenece a un espacio vectorial V_i con base estándar $\{|0\rangle_i, |1\rangle_i\}$, el espacio de estados global del sistema se define mediante el producto tensorial secuencial de todos ellos:

$$V_{n-1} \otimes \cdots \otimes V_1 \otimes V_0 \tag{3.18}$$

La base estándar de este nuevo espacio posee una dimensión de 2^n, y está constituida por el conjunto de todas las combinaciones posibles de los vectores base individuales. De forma explícita, los 2^n vectores que conforman esta base se expresan como:

$$\begin{aligned} &|0\rangle_{n-1} \otimes \cdots \otimes |0\rangle_1 \otimes |0\rangle_0 \\ &|0\rangle_{n-1} \otimes \cdots \otimes |0\rangle_1 \otimes |1\rangle_0 \\ &|0\rangle_{n-1} \otimes \cdots \otimes |1\rangle_1 \otimes |0\rangle_0 \\ &\quad \vdots \\ &|1\rangle_{n-1} \otimes \cdots \otimes |1\rangle_1 \otimes |1\rangle_0 \end{aligned} \tag{3.19}$$

Dado que la posición de cada ket indica de forma unívoca a qué cúbit corresponde, es práctica habitual en computación cuántica omitir los subíndices posicionales. Adicionalmente, aplicando la convención de que la adyacencia de kets implica implícitamente un producto tensorial, es posible compactar significativamente la notación, representando cualquier estado de la base computacional como un único ket agrupado:

$$|x_{n-1} \ldots x_1 x_0\rangle \quad \text{donde} \quad x_i \in \{0, 1\} \tag{3.20}$$

Dado que el uso de sistemas con múltiples cúbits es omnipresente en el diseño de algoritmos cuánticos, resulta sumamente práctico utilizar una notación aún más legible basada en la equivalencia decimal. Puesto que la cadena binaria de n bits $x_{n-1} \ldots x_0$ representa unívocamente a un número entero positivo, es estándar en la literatura simplificar el estado $|x_{n-1} \ldots x_0\rangle$ como $|x\rangle$, donde $x \in \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$.

Bajo esta convención aritmética, la base computacional estándar para un sistema de dos cúbits se reescribe como:

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \equiv \{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\} \tag{3.21}$$

Y, de manera análoga, para un sistema de tres cúbits:

$$\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, \ldots, |111\rangle\} \equiv \{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \ldots, |7\rangle\} \tag{3.22}$$

Cabe destacar que, bajo esta simplificación, un ket como $|3\rangle$ resulta ambiguo por sí solo, ya que representa físicamente estados distintos dependiendo de la dimensión del sistema ($|11\rangle$ en un registro de dos cúbits, frente a $|011\rangle$ en uno de tres). Por consiguiente, el número total de cúbits del registro debe quedar unívocamente definido por el contexto del algoritmo.

Por último, cuando se analizan protocolos de comunicación cuántica o se opera sobre memorias independientes, es necesario revertir parcialmente esta compactación para aislar los subsistemas. Si, por ejemplo, en un escenario criptográfico una emisora (Alice) controla los dos primeros cúbits de un sistema y el receptor (Bob) los tres últimos, el estado global se denota separando los registros con subíndices:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle_A \otimes |101\rangle_B + |10\rangle_A \otimes |011\rangle_B\right) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle_A|101\rangle_B + |10\rangle_A|011\rangle_B\right) \tag{3.23}$$

Para operar computacionalmente con sistemas de múltiples cúbits y poder implementar algoritmos cuánticos, es necesario establecer un orden estricto en los vectores de la base (habitualmente el orden numérico o lexicográfico) para construir su representación matricial. Siguiendo esta convención, un estado de dos cúbits con amplitudes complejas se expresa unívocamente como un vector columna de dimensión $2^2 = 4$. Por ejemplo:

$$\frac{1}{2}|00\rangle + \frac{i}{2}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \equiv \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{i}{2}|1\rangle + 0|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|3\rangle = \begin{pmatrix} 1/2 \\ i/2 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \tag{3.24}$$

Aunque la base computacional estándar es la más utilizada, el espacio vectorial admite cualquier otra base ortonormal. Un conjunto fundamental en la teoría de la información cuántica es la denominada base de Bell para un sistema de dos cúbits, compuesta por cuatro estados de máximo entrelazamiento:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \tag{3.25}$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \tag{3.26}$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \tag{3.27}$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \tag{3.28}$$

3.2.4. Estados entrelazados

En los sistemas cuánticos compuestos, la inmensa mayoría de los estados no pueden ser descritos a partir de los estados individuales de sus componentes. Matemáticamente, mientras que definir el estado de n cúbits independientes requiere especificar un número de parámetros que crece de forma lineal con n, el espacio de estados global del sistema posee una dimensionalidad geométrica de $2^n - 1$. Esta discrepancia exponencial implica que el espacio de Hilbert está dominado por estados que carecen de una correspondencia directa con propiedades locales individuales.

De manera formal, dado un sistema compuesto por n subsistemas con un espacio vectorial $V = V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_n$, se dice que un estado puro $|\psi\rangle$ es separable (o no entrelazado) con respecto a esa descomposición si, y solo si, admite una factorización de la forma:

$$|\psi\rangle = |v_1\rangle \otimes |v_2\rangle \otimes \cdots \otimes |v_n\rangle \tag{3.29}$$

donde $|v_i\rangle \in V_i$. Cualquier estado que no pueda expresarse mediante dicho producto tensorial aislado se denomina estado entrelazado.

Para ilustrar analíticamente esta inseparabilidad, podemos retomar uno de los estados de la base de Bell introducidos en la sección anterior, concretamente $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, y demostrar por reducción al absurdo la imposibilidad de su factorización. Supongamos que existen dos estados individuales para cada cúbit, $|\psi_1\rangle = a_1|0\rangle + b_1|1\rangle$ y $|\psi_2\rangle = a_2|0\rangle + b_2|1\rangle$, cuyo producto origine el estado global:

$$(a_1|0\rangle + b_1|1\rangle) \otimes (a_2|0\rangle + b_2|1\rangle) = a_1a_2|00\rangle + a_1b_2|01\rangle + b_1a_2|10\rangle + b_1b_2|11\rangle \tag{3.30}$$

Al igualar término a término esta expresión general con el estado $|\Phi^+\rangle$, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones para las amplitudes de probabilidad:

$$a_1a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{3.31}$$

$$a_1b_2 = 0 \tag{3.32}$$

$$b_1a_2 = 0 \tag{3.33}$$

$$b_1b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{3.34}$$

De la ecuación (3.32), resulta evidente que, para anular el término cruzado $|01\rangle$, debe cumplirse obligatoriamente que $a_1 = 0$ o bien $b_2 = 0$.

- Si se asume $a_1 = 0$, la primera ecuación se reduce a $0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, lo cual constituye una contradicción matemática.
- Si se asume $b_2 = 0$, la cuarta ecuación se convierte en $0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, conduciendo a una contradicción análoga.

Este resultado demuestra de forma rigurosa que el estado $|\Phi^+\rangle$ no posee componentes individuales bien definidas, corroborando su naturaleza intrínsecamente entrelazada.

Un aspecto fundamental en la teoría de la información cuántica es que el entrelazamiento no es una propiedad absoluta del vector de estado global, sino que es relativo a la partición del espacio de Hilbert que se esté considerando. Un sistema puede presentar un fuerte entrelazamiento si analizamos sus partículas de forma individual, y resultar completamente separable si las agrupamos en registros lógicos.

Para ilustrar analíticamente este fenómeno, consideremos un sistema compuesto por cuatro cúbits cuyo estado global se encuentra en la siguiente superposición uniforme:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|0000\rangle + |0101\rangle + |1010\rangle + |1111\rangle) \tag{3.35}$$

Si analizamos este sistema asumiendo una partición estricta de cúbits individuales, es decir, buscando una factorización en el espacio $V = V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \otimes V_4$, el estado $|\psi\rangle$ es in-factorizable. No existe ninguna combinación de vectores individuales $|v_i\rangle$ cuyo producto tensorial resulte en esta superposición, lo que implica que, a nivel de partícula única, el sistema está entrelazado.

Sin embargo, en la arquitectura de computación cuántica es habitual definir fronteras lógicas distintas, agrupando cúbits en subsistemas de mayor dimensión. Supongamos que definimos una nueva partición bipartita del sistema: un Registro A que agrupa los cúbits 1 y 3, y un Registro B que agrupa los cúbits 2 y 4.

Podemos reordenar matemáticamente los términos de la ecuación anterior aislando los kets correspondientes a cada registro temporalmente. Dado que $|x_1x_2x_3x_4\rangle \equiv |x_1\rangle_1|x_2\rangle_2|x_3\rangle_3|x_4\rangle_4$, la agrupación resulta en:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}\left[(|00\rangle_{1,3} \otimes |00\rangle_{2,4}) + (|00\rangle_{1,3} \otimes |11\rangle_{2,4}) + (|11\rangle_{1,3} \otimes |00\rangle_{2,4}) + (|11\rangle_{1,3} \otimes |11\rangle_{2,4})\right] \tag{3.36}$$

Al observar esta estructura, resulta evidente que podemos extraer factores comunes. Factorizando el estado del Registro A respecto al Registro B, obtenemos:

$$|\psi\rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{1,3} + |11\rangle_{1,3})\right] \otimes \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{2,4} + |11\rangle_{2,4})\right] \tag{3.37}$$

Bajo esta nueva partición, el estado global $|\psi\rangle$ es el producto tensorial exacto de dos estados de Bell $|\Phi^+\rangle$. Por lo tanto, el sistema es completamente separable con respecto a la partición de los Registros A y B. Esto garantiza físicamente que ninguna operación local o medición realizada sobre el Registro A afectará al estado del Registro B. Matemáticamente, la factorización del producto tensorial anula cualquier correlación cruzada entre los dos registros, demostrando que el entrelazamiento es una propiedad exclusiva del subespacio local de cada agrupamiento.

3.2.5. Mediciones multi-cúbit

En el análisis de registros cuánticos compuestos, la extracción de información no requiere forzosamente la medición simultánea de todos los grados de libertad. Es físicamente posible, y fundamental en el diseño de algoritmos, realizar una medición parcial; es decir, proyectar únicamente un subconjunto de los cúbits mientras el resto del sistema permanece aislado.

Supongamos un sistema general de dos cúbits en superposición, descrito mediante sus amplitudes de probabilidad complejas α_{ij}:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle \tag{3.38}$$

donde la condición de normalización global exige que $\sum |\alpha_{ij}|^2 = 1$.

Si decidimos medir exclusivamente el estado del primer cúbit en la base computacional estándar (eje Z), el cálculo de las probabilidades obedece a una extensión de la regla de Born. La probabilidad de que el aparato de medida registre un resultado concreto (por ejemplo, el estado $|0\rangle$) es igual a la suma de los módulos al cuadrado de las amplitudes de todos los estados compatibles con dicho resultado:

$$P(0_{primer_cubit}) = |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 \tag{3.39}$$

Una vez efectuada la medición, y asumiendo que el resultado ha sido efectivamente 0, el postulado del colapso de la función de onda dicta que cualquier componente del estado original incompatible con la lectura realizada debe anularse (en este caso, los términos $|10\rangle$ y $|11\rangle$). Sin embargo, el vector de estado resultante debe seguir representando un sistema físico válido, por lo que es imperativo renormalizarlo, dividiéndolo por la raíz cuadrada de la probabilidad del evento ocurrido:

$$|\psi_{post}\rangle = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} = |0\rangle \otimes \frac{\alpha_{00}|0\rangle + \alpha_{01}|1\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} \tag{3.40}$$

Para ilustrar analíticamente este colapso proyectivo, consideremos el siguiente estado asimétrico de dos cúbits:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{3.41}$$

(Se comprueba trivialmente que el estado está normalizado, dado que $1/3 + 1/6 + 1/2 = 1$).

Si efectuamos una medición parcial sobre el primer cúbit, determinamos primero las probabilidades de cada escenario:

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\frac{1}{\sqrt{6}}\right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \tag{3.42}$$

$$P(1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2} \tag{3.43}$$

Supongamos que el resultado de la medición en el laboratorio es 0. El sistema colapsará descartando el término $|11\rangle$. Aplicando el factor de renormalización $1/\sqrt{P(0)}$, el nuevo estado global se actualiza a:

$$|\psi_{post}\rangle = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|01\rangle}{\sqrt{1/2}} = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|01\rangle\right) = \sqrt{\frac{2}{3}}|00\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|01\rangle \tag{3.44}$$

Factorizando el estado del primer cúbit ya colapsado, obtenemos la descripción del estado residual del segundo cúbit, el cual no ha interactuado de forma directa con ningún instrumento de medida:

$$|\psi_{post}\rangle = |0\rangle \otimes \left(\sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1\rangle\right) \tag{3.45}$$

Este formalismo matemático demuestra que la medición local altera de forma instantánea las probabilidades del subsistema remoto debido a las correlaciones previas. El dominio de esta dinámica de colapso parcial y renormalización es indispensable para el diseño de transceptores monolíticos en plataformas de fotónica de silicio, donde se realizan mediciones proyectivas locales sobre fotones entrelazados para implementar protocolos criptográficos avanzados como MDI-QKD.

3.3. Puertas y circuitos cuánticos

Cualquier operación física realizable sobre un cúbit debe preservar la estructura geométrica del espacio de Hilbert, lo que exige matemáticamente la conservación de la norma del vector de estado. Consecuentemente, las puertas cuánticas se modelan algebraicamente como operadores lineales

unitarios U que actúan sobre el espacio vector de estado. La condición de unitariedad se expresa de la siguiente forma:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I \tag{3.46}$$

donde $U^\dagger$ representa la matriz transpuesta conjugada (o adjunto hermítico) del operador e I denota la matriz identidad.

Esta restricción algebraica tiene profundas implicaciones físicas y computacionales. En primer lugar, asegura la reversibilidad total de la computación cuántica en sistemas cerrados: toda transformación posee un operador inverso directo $U^{-1} = U^\dagger$, lo que previene la disipación termodinámica de energía por pérdida de información asociada al borrado de bits clásicos. En segundo lugar, preserva los ángulos y las distancias en el espacio de Hilbert, garantizando que estados inicialmente ortogonales mantengan su ortogonalidad a lo largo de la computación [8, Cap. 2].

El procesamiento de información en el modelo de circuitos se realiza mediante la aplicación de operadores unitarios locales de uno o dos cúbits. A continuación, se expone un desglose algebraico y físico de las puertas cuánticas elementales requeridas para estructurar un marco computacional universal.

3.3.1. Las puertas de Pauli (X, Y, Z)

Las matrices de Pauli, además de actuar como operadores cuánticos, constituyen una base matemática para el espacio de matrices hermíticas de 2×2 y parametrizan rotaciones físicas sobre los ejes ortogonales de la esfera de Bloch [9].

La puerta Pauli-X (X), tradicionalmente denominada operador de inversión de bit (bit-flip), realiza la transición lógica entre los estados fundamentales de la base. Su representación matricial se define como:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.47}$$

Al evaluar su acción sobre los vectores de la base computacional, el operador invierte las amplitudes de probabilidad, mapeando $|0\rangle$ en $|1\rangle$ y viceversa:

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{3.48}$$

$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \tag{3.49}$$

La puerta Pauli-Y (Y) introduce una rotación que combina la inversión de amplitudes con una modulación de fase compleja, inyectando la unidad imaginaria i. Se expresa matricialmente como:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \tag{3.50}$$

Su efecto operativo sobre la base computacional revela la asimetría de fase que introduce en las transiciones de estado:

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = i|1\rangle \tag{3.51}$$

$$Y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle \tag{3.52}$$

La puerta Pauli-Z (Z) actúa exclusivamente en el dominio de la fase cuántica sin alterar las magnitudes absolutas de las amplitudes. Al conservar el estado $|0\rangle$ e invertir el signo del estado excitado $|1\rangle$, el operador define la llamada base de fases o base-Z. Su estructura matemática es:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{3.53}$$

La aplicación del operador se formaliza mediante las siguientes ecuaciones de autovalores:

$$Z|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \tag{3.54}$$

$$Z|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -|1\rangle \tag{3.55}$$

3.3.2. La puerta de Hadamard (H)

La puerta de Hadamard representa el nexo fundamental entre el determinismo clásico y el probabilismo cuántico, siendo la herramienta principal para la generación de estados de superposición coherente. Su matriz de transformación se define como:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{3.56}$$

Geométricamente, esta operación equivale a una rotación de π radianes alrededor del eje diagonal del plano XZ en la esfera de Bloch. Su acción matemática transforma los estados definidos de la base estándar en los estados de la base de Hadamard o base-X, denotados como $|+\rangle$ y $|-\rangle$:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle \tag{3.57}$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle \tag{3.58}$$

3.3.3. Las puertas de fase fraccionaria: Phase (S) y T (T)

Estas puertas pertenecen a la familia de rotaciones parametrizadas sobre el eje Z de la esfera de Bloch, definidas genéricamente por el operador de fase de tres grados de libertad:

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} \tag{3.59}$$

esta última equivalencia es válida abstrayendo una fase global no medible.

La puerta de fase S (también conocida como puerta $\pi/2$ o puerta de fase estándar) equivale a la raíz cuadrada del operador Pauli-Z ($S^2 = Z$). Su representación matricial es:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix} \tag{3.60}$$

Su aplicación sobre los estados de la base es:

$$S|0\rangle = |0\rangle \tag{3.61}$$

$$S|1\rangle = i|1\rangle = e^{i\pi/2}|1\rangle \tag{3.62}$$

La puerta T (o puerta de $\pi/8$) es la raíz cuadrada de la puerta S ($T^2 = S$). Su denominación histórica como puerta de $\pi/8$ se debe a su representación equivalente como $\exp(-i\pi/8)$ prescindiendo de la fase global. Su estructura matricial es:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \tag{3.63}$$

La transformación operativa se expresa como:

$$T|0\rangle = |0\rangle \tag{3.64}$$

$$T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle \tag{3.65}$$

3.3.4. La puerta de NOT controlado (CNOT)

La computación cuántica requiere de interacciones multi-cúbit para generar estados entrelazados que no admiten una factorización tensorial simple, siendo la puerta CNOT el operador entrelazante bicúbit por excelencia. Esta puerta involucra un cúbit de control (c) y un cúbit objetivo o target (t). Su dinámica operacional establece que si el cúbit de control se halla en el estado $|1\rangle$, se aplica una transformación Pauli-X sobre el cúbit objetivo; de lo contrario, el cúbit objetivo permanece inalterado [9].

En la base computacional bipartita ordenada $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, la puerta CNOT se representa mediante la siguiente matriz unitaria de dimensión 4×4:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.66}$$

La formulación analítica de su efecto para cualquier par de estados base $x, y \in \{0, 1\}$ se rige por la suma binaria directa en el cuerpo de Galois $\mathbb{F}_2$ (operación lógica XOR):

$$CNOT|x, y\rangle = |x, x \oplus y\rangle \tag{3.67}$$

La aplicación explícita de este operador sobre los cuatro vectores base genera el siguiente conjunto de transformaciones lineales:

$$CNOT|00\rangle = |00\rangle \tag{3.68}$$

$$CNOT|01\rangle = |01\rangle \tag{3.69}$$

$$CNOT|10\rangle = |11\rangle \tag{3.70}$$

$$CNOT|11\rangle = |10\rangle \tag{3.71}$$

3.3.5. Puertas avanzadas, oráculos y compuertas nativas

El diseño de algoritmos cuánticos de mayor complejidad y su posterior transpilación a procesadores físicos (como la arquitectura superconductora) requiere la definición de operadores unitarios adicionales que complementan a las compuertas fundamentales.

- *Puerta SWAP:* Es el operador encargado de intercambiar íntegramente el estado cuántico de dos cúbits independientes. Resulta esencial en la topología de algoritmos que operan sobre múltiples registros, como el reordenamiento espacial requerido al finalizar la Transformada Cuántica de Fourier. Algebraicamente, se construye mediante la concatenación de tres puertas CNOT alternadas, resultando en la matriz de transformación:

$$SWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.72}$$

- *Puerta Toffoli (CCNOT):* Representa la extensión del operador condicional a tres cúbits (dos de control y uno objetivo). Aplica una inversión Pauli-X al cúbit objetivo si y solo si los dos cúbits de control se encuentran simultáneamente en el estado $|1\rangle$. Su importancia teórica es mayúscula, ya que es una compuerta universal para la computación clásica reversible, constituyendo el bloque lógico fundamental para construir los oráculos cuánticos que evalúan funciones matemáticas en algoritmos como el de Grover.

- *Puerta Z-Controlada (CZ):* Mientras que la puerta CNOT es el estándar en la literatura teórica, la puerta CZ es frecuentemente el operador de entrelazamiento nativo implementado a nivel de hardware en los procesadores de estado sólido. Aplica una rotación de fase Pauli-Z al cúbit objetivo condicionado al estado del cúbit de control. Su matriz unitaria se define como:

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{3.73}$$

- *Compuertas nativas de microondas (SX, RZ, ID):* En arquitecturas ruidosas de escala intermedia (*NISQ*), las transformaciones abstractas deben descomponerse en los pulsos electromagnéticos que admite el chip. Además de la puerta CZ, los procesadores suelen incluir la puerta Identidad (*ID*, equivalente a un tiempo de espera), rotaciones paramétricas continuas sobre el eje Z (*RZ*) y la puerta Raíz de X (*SX*), la cual aplica exactamente la mitad de la rotación de un operador Pauli-X, sirviendo como base calibrada para generar cualquier superposición arbitraria en el hardware real.

3.4. Transformada cuántica de Fourier (QFT)

La transformada cuántica de Fourier (QFT) constituye el núcleo algorítmico sobre el cual se asienta la ventaja exponencial de la computación cuántica en la resolución de problemas de periodicidad

oculta, siendo la subrutina fundamental que permite vulnerar los esquemas criptográficos asimétricos clásicos discutidos en el Capítulo 2. A diferencia de la Transformada de Fourier Discreta (DFT) clásica, que opera sobre un vector explícito de N datos requiriendo $\mathcal{O}(N \log N)$ compuertas operacionales, la QFT se implementa como un operador unitario lineal que actúa directamente sobre las amplitudes de probabilidad de un estado de superposición cuántica, logrando una complejidad logarítmica $\mathcal{O}(\log^2 N)$ [8].

Formalmente, sobre un espacio de Hilbert de dimensión $N = 2^n$ conformado por un registro de n cúbits, la transformada cuántica proyecta cualquier estado ortonormal de la base computacional $|j\rangle$ (donde $0 \leq j < N$) hacia una nueva base conjugada, denominada base de Fourier, mediante la siguiente superposición armónica:

$$QFT|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \frac{jk}{N}} |k\rangle \tag{3.74}$$

Para que este mapeo algebraico adquiera utilidad computacional y pueda ser sintetizado mediante el conjunto de puertas elementales definido en la sección anterior, es imperativo reescribir esta sumatoria como un producto tensorial aislando los grados de libertad de cada cúbit físico. Para ello, se expresa el índice entero de entrada j y el índice de superposición k en su representación binaria:

$$j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \cdots + j_n 2^0 \tag{3.75}$$

$$k = k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \cdots + k_n 2^0 \tag{3.76}$$

Sustituyendo la expansión de k en el exponente de la transformación, la fase compleja dependiente de ambos índices se descompone aditivamente. Introduciendo la notación matemática de fracción binaria, definida rigurosamente como $0.j_l \ldots j_m = \sum_{r=l}^{m} j_r 2^{-(r-l+1)}$, se demuestra analíticamente que la QFT admite una factorización estricta [10].

$$QFT|j\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_n}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_{n-1}j_n}|1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 \ldots j_n}|1\rangle\right) \tag{3.77}$$

Esta representación tensorial es de profunda relevancia arquitectónica. Revela que el estado altamente entrelazado en la base de fases se construye secuencialmente aplicando puertas Hadamard (H) para generar la superposición simétrica, seguidas de rotaciones controladas sobre el eje Z, denotadas como R_k, cuya acción inyecta las fases relativas fraccionarias en función del estado de los cúbits de control adyacentes [8].

$$R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{pmatrix} \tag{3.78}$$

3.4.1. Implementación sobre un registro de 3 cúbits

Para fundamentar procedimentalmente la equivalencia entre la formulación tensorial y la aplicación de puertas lógicas, se desarrolla el circuito para un registro de tres cúbits inicializado en el

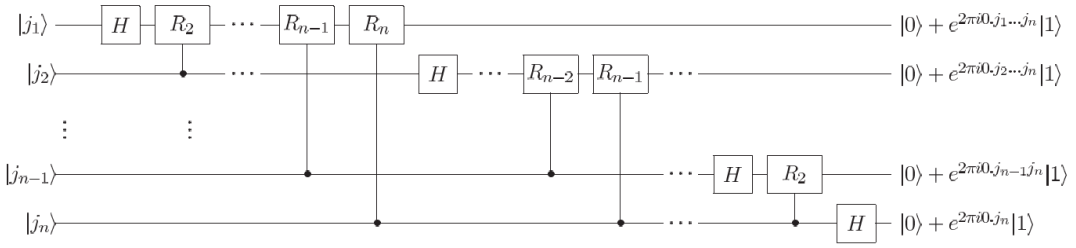


Figura 3.6: Arquitectura generalizada del circuito cuántico para la Transformada Cuántica de Fourier sobre un registro ortonormal de n cúbits. La topología ilustra la inyección secuencial de fase fraccionaria mediante la actuación local de compuertas Hadamard (H) y rotaciones controladas (R_k).

estado $|j_1 j_2 j_3\rangle$.

Evolución del primer cúbit (j_1).
Se aplica una puerta de Hadamard sobre el cúbit más significativo. Como se analizó previamente, $H|j_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{j_1}|1\rangle)$. Utilizando la identidad de Euler, $(-1)^{j_1} = e^{i\pi j_1} = e^{2\pi i(j_1/2)} = e^{2\pi i 0.j_1}$, el estado del sistema muta a:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1}|1\rangle\right) \otimes |j_2\rangle \otimes |j_3\rangle \tag{3.79}$$

A continuación, el primer cúbit se somete a dos rotaciones de fase controladas condicionadas por el estado de los cúbits restantes: una puerta R_2 controlada por j_2 y una R_3 controlada por j_3. Cada rotación añade iterativamente un término de fase al estado $|1\rangle$:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 j_3}|1\rangle\right) \otimes |j_2\rangle \otimes |j_3\rangle \tag{3.80}$$

Evolución del segundo cúbit (j_2).
El segundo cúbit, aún en un estado definido de la base, recibe una puerta de Hadamard, seguida de una única rotación R_2 condicionada estrictamente por el tercer cúbit (j_3). Acumulando las fases bajo la misma lógica fraccionaria, el subespacio del segundo cúbit se transforma:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 j_3}|1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_2 j_3}|1\rangle\right) \otimes |j_3\rangle \tag{3.81}$$

Evolución del tercer cúbit (j_3).
El cúbit menos significativo experimenta exclusivamente la transformación de la puerta H, adquiriendo su fase fraccionaria simple:

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 j_3}|1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_2 j_3}|1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_3}|1\rangle\right) \tag{3.82}$$

Como se infiere del desarrollo analítico y matricial precedente, el orden de salida de los cúbits se encuentra espacialmente invertido respecto a la expansión tensorial matemática de la ecuación general. Por consiguiente, la topología estándar de los circuitos que implementan la QFT requiere ineludiblemente la adición terminal de compuertas lógicas *SWAP* para permutar físicamente los

registros y restaurar la direccionalidad algorítmica correcta [8]. La manifestación física exacta de esta reordenación para un registro tridimensional se halla detallada en la Figura 3.7, evidenciando la resolución topológica de dicho conflicto posicional.

Este mecanismo escalable garantiza que las periodicidades estructurales de la función evaluada queden codificadas unívocamente como un patrón de interferencia constructiva global dentro de las fases relativas fraccionarias del espacio de Hilbert, sentando las bases analíticas inquebrantables para la extracción del periodo en algoritmos de criptoanálisis cuántico.

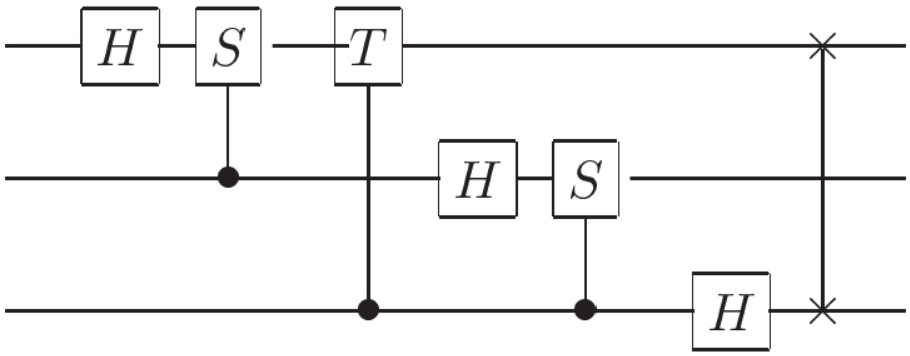


Figura 3.7: Transformada Cuántica de Fourier sobre un registro ortonormal de tres cúbits ($n = 3$). El operador paramétrico de fase R_2 se implementa mediante la compuerta de fase estándar S, mientras que la transformación R_3 corresponde a la compuerta T. La topología concluye con la inyección de una compuerta *SWAP* entre el cúbit más y menos significativo.

3.4.2. Estimación de fase cuántica (QPE)

La Estimación de Fase Cuántica (QPE) constituye la primitiva algorítmica fundamental que traduce la capacidad de inversión espectral de la QFT en una herramienta de medición de propiedades de operadores lineales. El objetivo de la QPE consiste en determinar con una precisión de t cúbits la fase de un autovalor asociado a un operador unitario U, bajo la premisa de que se dispone de un estado propio $|u\rangle$ tal que $U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle$, donde $\phi \in [0, 1)$ es una constante real desconocida [8, Cap. 5].

La arquitectura del circuito de la QPE requiere la división del espacio de Hilbert en dos registros lógicos diferenciados: un registro de lectura compuesto por t cúbits inicializados en $|0\rangle^{\otimes t}$, encargado de almacenar la aproximación binaria de la fase, y un registro de estado que custodia el autovector $|u\rangle$.

El formalismo procedimental de la QPE se desglosa analíticamente en las siguientes etapas transformacionales:

1. **Generación de la superposición entrelazada:** Se aplica una compuerta de Hadamard en paralelo sobre todos los cúbits del registro de lectura, expandiendo el estado global a la superposición uniforme:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{k=0}^{2^t-1} |k\rangle \otimes |u\rangle \tag{3.83}$$

2. **Inyección de fase mediante operadores controlados secuenciales:** Se ejecuta una serie de aplicaciones controladas de potencias del operador unitario, donde cada cúbit del registro de lectura actúa como control de la transformación U^{2^l} sobre el registro de estado. Aprovechando la propiedad iterativa del autovector $U^k|u\rangle = e^{2\pi ik\phi}|u\rangle$, el estado global experimenta una modulación de fase controlada (*phase kickback*):

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{k=0}^{2^t-1} e^{2\pi ik\phi}|k\rangle \otimes |u\rangle \tag{3.84}$$

Si asumimos que la fase ϕ admite una representación binaria fraccionaria exacta de t bits, definida como $\phi = 0.\phi_1\phi_2\ldots\phi_t$, el registro de lectura se factoriza exactamente en el producto tensorial de sus cúbits individuales:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2^{t/2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.\phi_t}|1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.\phi_1\ldots\phi_t}|1\rangle\right) \otimes |u\rangle \tag{3.85}$$

3. **Inversión espectral mediante QFT adjunta:** Al comparar el estado factorizado del registro de lectura en $|\psi_2\rangle$ con la deducción tensorial de la transformada de Fourier, resulta evidente que el registro se halla exactamente en la base de Fourier correspondiente al valor de la fase ϕ. Por consiguiente, la aplicación de la Transformada Cuántica de Fourier Inversa ($\text{QFT}^\dagger$) colapsa el estado de fases hacia la base computacional estándar:

$$|\psi_3\rangle = (\text{QFT}^\dagger \otimes I)|\psi_2\rangle = |2^t\phi\rangle \otimes |u\rangle \tag{3.86}$$

Cuando la fase ϕ admite esta representación binaria exacta, la medición final del primer registro devuelve el valor entero $2^t\phi$ (la secuencia de bits $\phi_1\phi_2\ldots\phi_t$) con una probabilidad idéntica a la unidad [10].

Aunque el desarrollo anterior asume un escenario matemático ideal, la aplicación práctica de la QPE como subrutina en algoritmos avanzados de criptoanálisis exige contemplar dos generalizaciones analíticas críticas:

En primer lugar, en la inmensa mayoría de escenarios algorítmicos, la fase ϕ no puede expresarse como una fracción binaria exacta de t bits. Cuando la fase es irracional o su denominador no es una potencia de dos, el estado previo a la $\text{QFT}^\dagger$ no coincide perfectamente con ningún vector discreto de la base de Fourier. No obstante, el análisis de error de la interferencia cuántica demuestra que, al efectuar la medición proyectiva, el registro colapsará hacia la mejor aproximación binaria de ϕ con una probabilidad acotada inferiormente (típicamente superior al $40{,}5\,\%$ o $4/\pi^2$). Esta probabilidad de éxito se amplifica acercándola asintóticamente a la unidad mediante la adición de cúbits auxiliares al registro de lectura [8, Cap. 5].

En segundo lugar, resulta computacionalmente inviable exigir la inicialización del registro de estado en un autovector puro $|u\rangle$ de forma a priori, dado que conocer el autovector suele implicar haber resuelto ya el problema subyacente. Si en su lugar se introduce un estado genérico $|\psi\rangle$ que admite una expansión en la base de autovectores del operador U, tal que $|\psi\rangle = \sum c_s|u_s\rangle$ (donde $U|u_s\rangle = e^{2\pi i\phi_s}|u_s\rangle$), la linealidad inherente al producto tensorial dictamina que el sistema evolucionará hacia la superposición entrelazada:

$$\sum_s c_s|2^t\phi_s\rangle \otimes |u_s\rangle \tag{3.87}$$

Al realizar la medición del registro de lectura, la función de onda colapsará hacia una fase discreta específica ϕ_s con una probabilidad de observación estrictamente proporcional a $|c_s|^2$.

Estas dos propiedades analíticas —la robustez ante fases inexactas y la linealidad ante superposiciones de autoestados— constituyen el puente algebraico directo hacia la resolución del problema de la Búsqueda de *Order-Finding*, el cual es el verdadero núcleo de vulnerabilidad asimétrica explotado por el algoritmo de Shor [10].

3.5. El Problema del Subgrupo Oculto (HSP)

El Problema del Subgrupo Oculto (*HSP*) proporciona una unificación algebraica para prácticamente todos los algoritmos cuánticos que logran una aceleración exponencial frente a sus contrapartes clásicas. Comprender su estructura analítica es fundamental para delimitar la frontera matemática entre los criptosistemas vulnerables y aquellos que ofrecen resistencia post-cuántica.

3.5.1. Definición formal y modelado algebraico

Sean G un grupo finitamente generado y conocido, S un conjunto finito de estados o etiquetas, y $f : G \to S$ una función computable mediante un circuito cuántico en tiempo polinómico acotado por $\text{poly}(\log |G|)$.

El problema postula la existencia de un subgrupo desconocido $H \leq G$ que estructura simétricamente las colisiones de la función f. Específicamente, se asume que f es estrictamente constante en cada clase lateral (*coset*) de H y toma valores mutuamente distintos en clases laterales diferentes. En términos algebraicos, esta condición se formaliza como:

$$f(x) = f(y) \iff xH = yH \tag{3.88}$$

Para el caso particular de un grupo aditivo, esta condición de separación de clases laterales se traduce en la equivalencia $f(x) = f(y) \iff x - y \in H$. El objetivo computacional del HSP consiste en identificar un conjunto de generadores exactos para el subgrupo oculto H realizando un número de consultas al oráculo de f que escale de forma polinómica respecto al logaritmo del orden del grupo, $\log |G|$.

3.5.2. El muestreo de Fourier débil

La resolución cuántica estándar de las instancias abelianas del HSP se cimenta sobre el formalismo algebraico del muestreo de Fourier débil. El estado cuántico global del sistema se define sobre un espacio de Hilbert compuesto $\mathcal{H}_G \otimes \mathcal{H}_S$, evolucionando a través de fases matemáticas precisas.

En la fase de inicialización, se prepara el registro de entrada en el estado de vacío $|0\rangle_A$ y el registro auxiliar en $|0\rangle_B$. Mediante la aplicación de la Transformada Cuántica de Fourier sobre el grupo G (denotada como $\mathcal{F}_G$) en el registro principal, se genera una superposición uniforme sobre la totalidad de los elementos del grupo:

$$|\psi_0\rangle = (\mathcal{F}_G \otimes I)\,|0\rangle_A|0\rangle_B = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{g \in G} |g\rangle_A|0\rangle_B \tag{3.89}$$

A continuación, se ejecuta la evaluación oracular de la función de ocultación aplicando el operador unitario U_f, mapeando el resultado en el espacio entrelazado de ambos registros:

$$|\psi_1\rangle = U_f|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{g\in G} |g\rangle_A |f(g)\rangle_B \tag{3.90}$$

El colapso del estado se induce mediante una medición proyectiva sobre el registro auxiliar B en la base computacional. Esta operación devuelve un valor de etiqueta aleatorio pero fijo $f(s_0)$ asociado a un representante de clase lateral $s_0 \in G$. Como consecuencia del entrelazamiento, el registro principal A colapsa instantáneamente a una superposición coherente y uniforme restringida exclusivamente a los elementos de dicha clase lateral s_0H:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{|H|}} \sum_{h\in H} |s_0 h\rangle_A \tag{3.91}$$

3.5.3. El grupo dual de Pontryagin y la extracción de generadores

El estado $|\psi_2\rangle$ contiene la información del subgrupo, pero se encuentra enmascarado por el desplazamiento aleatorio s_0. Para desacoplar esta variable espacial, se aplica nuevamente el operador $\mathcal{F}_G$ sobre el registro A.

Cuando G es un grupo abeliano finito, la teoría de caracteres establece que el grupo dual de Pontryagin $\widehat{G}$ —compuesto por todos los homomorfismos unidimensionales $\chi : G \to \mathbb{C}^*$— posee un orden idéntico al del grupo original G. La transformada realiza el cambio de base unitario hacia este espacio dual:

$$\mathcal{F}_G|g\rangle = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{\chi\in\widehat{G}} \chi(g)|\chi\rangle \tag{3.92}$$

Aplicando de manera lineal esta transformación al estado colapsado $|\psi_2\rangle$, se obtiene:

$$|\psi_3\rangle = \mathcal{F}_G|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{|H||G|}} \sum_{h\in H} \sum_{\chi\in\widehat{G}} \chi(s_0 h)|\chi\rangle \tag{3.93}$$

Dado que cada carácter $\chi \in \widehat{G}$ es un homomorfismo, satisface de forma exacta la identidad multiplicativa $\chi(s_0h) = \chi(s_0)\chi(h)$. Sustituyendo esta propiedad, el estado se factoriza separando la constante de desplazamiento:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{|H||G|}} \sum_{\chi\in\widehat{G}} \chi(s_0) \left(\sum_{h\in H} \chi(h) \right) |\chi\rangle \tag{3.94}$$

Por la propiedad fundamental de ortogonalidad de caracteres en grupos abelianos, la sumatoria interna sobre el subgrupo H actúa como un filtro interferométrico perfecto:

$$\sum_{h\in H} \chi(h) = \begin{cases} |H| & \text{si } \chi \in H^\perp \\ 0 & \text{si } \chi \notin H^\perp \end{cases} \tag{3.95}$$

Donde $H^\perp \leq \widehat{G}$ es el subgrupo ortogonal (o anulador) de H, definido formalmente como el conjunto de caracteres que evalúan a la identidad para todo elemento de H.

En consecuencia, las amplitudes de probabilidad asociadas a caracteres situados fuera de $H^\perp$ experimentan una interferencia destructiva completa, reduciendo el estado cuántico de salida a:

$$|\psi_3\rangle = \sqrt{\frac{|H|}{|G|}} \sum_{\chi \in H^\perp} \chi(s_0)|\chi\rangle \tag{3.96}$$

Al realizar una medición en la base computacional del registro de caracteres, la probabilidad analítica de observar un carácter particular χ es:

$$P(\chi) = \left| \sqrt{\frac{|H|}{|G|}} \chi(s_0) \right|^2 = \frac{|H|}{|G|} \cdot |\chi(s_0)|^2 \tag{3.97}$$

Dado que los valores de los caracteres se proyectan sobre el círculo unitario en el plano complejo, su norma es idénticamente uno ($|\chi(s_0)|^2 = 1$). Así, la probabilidad converge de forma exacta a una distribución uniforme:

$$P(\chi) = \frac{|H|}{|G|} \quad \forall \chi \in H^\perp \tag{3.98}$$

Este resultado demuestra que el desplazamiento aleatorio s_0 queda confinado exclusivamente a la fase global del estado cuántico, desapareciendo por completo al calcular la probabilidad de medición. Repitiendo este muestreo un número de veces del orden $\mathcal{O}(\log |G|)$, se obtienen suficientes ecuaciones lineales independientes para resolver de forma clásica la estructura de $H^\perp$ y, mediante dualidad algebraica, reconstruir los generadores exactos del subgrupo oculto H.

3.5.4. La ineficacia de la QFT y la frontera de los grupos no abelianos

La restricción de la eficiencia cuántica del HSP al dominio abeliano constituye una propiedad estructural ineludible. En la teoría de grupos no abelianos, las representaciones irreducibles no son unidimensionales, sino matrices de dimensión $d_\rho > 1$.

La correspondiente transformada de Fourier cuántica no abeliana proyecta el estado sobre amplitudes de matrices de representación. Bajo este escenario algebraico, al aplicar la QFT no abeliana sobre el estado de la clase lateral, el desplazamiento topológico s_0 se traduce en un operador matricial multiplicativo que no se cancela al evaluar el módulo al cuadrado de la amplitud de probabilidad.

Como resultado directo, los estados de salida medidos continúan fuertemente acoplados a la variable aleatoria s_0, impidiendo de forma analítica que el muestreo débil extraiga la estructura del subgrupo oculto en tiempo polinómico. Este cuello de botella es precisamente el escudo matemático que protege a los esquemas post-cuánticos basados en retículos, cuyo subgrupo oculto subyacente se modela estrictamente sobre la topología del grupo diedral no abeliano D_N.

3.6. El algoritmo de Shor para la factorización de enteros

El algoritmo de Shor, desarrollado por Peter Shor en 1994, representa uno de los hitos más disruptivos en la física de la información y el criptoanálisis cuántico. Su capacidad para resolver problemas

de factorización de enteros y logaritmos discretos en tiempo polinómico quebranta de forma definitiva los pilares de seguridad sobre los que se asienta la infraestructura de clave pública clásica, como el criptosistema RSA y los protocolos basados en curvas elípticas [11].

3.6.1. Reducción de la factorización a la búsqueda del orden

El principio de seguridad de RSA descansa sobre la hipótesis de que descomponer un entero compuesto masivo, $N = pq$, en sus factores primos constituyentes p y q es un problema computacionalmente intratable para cualquier arquitectura clásica [8]. La variante original del algoritmo de Shor supera esta limitación demostrando que el problema de la factorización se reduce de manera estricta al problema algebraico de la búsqueda del orden [11].

Dada una base entera $a \in \mathbb{Z}_N^*$ seleccionada de forma aleatoria, se verifica inicialmente mediante el algoritmo de Euclides clásico que se cumple la condición de coprimatividad $\gcd(a, N) = 1$. Bajo estas condiciones, se define el orden de a módulo N como el menor entero positivo r que satisface la congruencia modular:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N} \tag{3.99}$$

Si un dispositivo computacional es capaz de determinar analíticamente dicho periodo r, y si este resulta ser un número estrictamente par que cumple la condición adicional de frontera $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, el módulo compuesto N puede ser factorizado de forma eficiente [8]. Estas propiedades se verifican de manera simultánea con una probabilidad estadística superior a un medio para cualquier número compuesto que no constituya la potencia de un número primo.

Para consumar la descomposición, la congruencia original se reformula algebraicamente como una diferencia de cuadrados perfectos trasladada al dominio de los enteros:

$$a^r - 1 \equiv 0 \pmod{N} \implies \left(a^{r/2} - 1\right)\left(a^{r/2} + 1\right) \equiv 0 \pmod{N} \tag{3.100}$$

Esta implicación establece que el módulo N divide exactamente al producto de ambos binomios lineales. Puesto que las restricciones de partida imponen que $a^{r/2} \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$, se garantiza analíticamente que ninguno de los dos términos es un múltiplo aislado de N. Por tanto, los factores primos no triviales p y q deben encontrarse distribuidos de forma compartida entre ambos factores, permitiendo su extracción inmediata en un ordenador clásico evaluando el máximo común divisor [11]:

$$p = \gcd\left(a^{r/2} - 1, N\right) \quad ; \quad q = \gcd\left(a^{r/2} + 1, N\right) \tag{3.101}$$

3.6.2. Instanciación del problema en el marco del HSP

Para formalizar analíticamente la búsqueda del orden dentro de la teoría del Problema del Subgrupo Oculto desarrollada en la sección anterior, el escenario se modela sobre el grupo abeliano infinito de los enteros bajo la operación de adición, definido como $G = \mathbb{Z}$. A partir de este grupo base, se introduce la función de ocultación cuántica de la forma $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_N^*$, cuya regla de correspondencia viene dada por la exponenciación modular [12]:

$$f(x) = a^x \pmod{N} \tag{3.102}$$

Para evaluar las colisiones estructurales de este operador oracular, se analiza la igualdad de la función para dos elementos arbitrarios del dominio $x, y \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = f(y) \iff a^x \equiv a^y \pmod{N} \tag{3.103}$$

Dado que se ha garantizado que $\gcd(a, N) = 1$, la base a admite un inverso multiplicativo bien definido dentro del anillo de enteros módulo N. Multiplicando ambos extremos de la congruencia por el término a^{-y}, la relación se reduce a:

$$a^{x-y} \equiv 1 \pmod{N} \tag{3.104}$$

Por la definición matemática de orden algebraico mínimo, esta identidad se satisface si y solo si la diferencia entre los argumentos, $x - y$, constituye un múltiplo entero exacto del periodo oculto r [13]. En consecuencia, se establece de forma analítica la relación de equivalencia caracterizada por el subgrupo:

$$x - y \in r\mathbb{Z} \tag{3.105}$$

El subgrupo oculto $H \leq \mathbb{Z}$ que confina la periodicidad y estructura las colisiones de la función exponencial es el subgrupo cíclico infinito generado por el periodo, $H = r\mathbb{Z}$. Para posibilitar su ejecución práctica en un registro cuántico acotado, el grupo G se trunca a un grupo cíclico finito de la forma $G = \mathbb{Z}_M$. En esta cota, la dimensión del espacio de fases $M = 2^t$ se obliga a cumplir de manera estricta la restricción $N^2 \leq M < 2N^2$, una condición indispensable para mitigar las colisiones inducidas por el truncamiento y asegurar la convergencia del algoritmo clásico posterior [12].

3.6.3. QPE y Transformada de Fourier

La ejecución cuántica de este problema se fundamenta en el entrelazamiento de dos registros diferenciados y en la explotación de la interferencia destructiva a través de la Estimación de Fase Cuántica (*QPE*) y la Transformada Cuántica de Fourier (*QFT*) [14].

El circuito se compone de un registro de control dotado de t cúbits lógicos, configurando un espacio de Hilbert $\mathcal{H}_M$, y un registro de trabajo que opera sobre el espacio $\mathcal{H}_N$, el cual se inicializa de manera determinista en el estado base computacional $|1\rangle$. El motor operativo del circuito es el operador unitario de multiplicación modular U_a, cuya regla de asignación sobre la base del registro de trabajo viene dada por $U_a|y\rangle = |ay \pmod{N}\rangle$.

Para cada entero s en el intervalo $\{0, 1, \ldots, r-1\}$, los autoestados cuánticos lineales de U_a asocian un autovalor de fase directamente indexado por el periodo r [14]:

$$U_a|u_s\rangle = e^{\frac{2\pi i s}{r}}|u_s\rangle \tag{3.106}$$

El algoritmo inicializa el registro de control aplicando compuertas Hadamard en paralelo. Posteriormente, la inyección secuencial de compuertas controladas de multiplicación modular de la forma $U_a^{2^j}$ entrelaza de forma exacta ambos registros, induciendo el estado global entrelazado del sistema:

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} \left(\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x=0}^{M-1} e^{\frac{2\pi i s x}{r}} |x\rangle \right) \otimes |u_s\rangle \tag{3.107}$$

Para proyectar esta información espectral en amplitudes medibles, se aplica la Transformada Cuántica de Fourier Inversa ($\mathcal{F}_M^\dagger$) sobre el registro de control [8]. Al realizar una medición proyectiva en la base computacional sobre el registro de control, la amplitud de probabilidad se maximiza de forma constructiva exclusivamente en aquellos estados discretos y que satisfacen de manera óptima la aproximación fraccionaria:

$$\frac{y}{M} \approx \frac{s}{r} \tag{3.108}$$

3.6.4. Extracción del periodo

Una vez que el dispositivo cuántico proporciona el valor entero medido y, el problema se traslada de vuelta al dominio analítico clásico. Conocidos los parámetros fijos y y M, se ejecuta el algoritmo clásico de fracciones continuas sobre la razón conocida y/M [8]. Este operador aritmético evalúa las aproximaciones sucesivas (convergentes), identificando la fracción irreducible cuyo denominador constituye el candidato exacto para el periodo secreto r. Verificadas las condiciones de paridad de r, se procede a computar el máximo común divisor para obtener los factores primos que quiebran el sistema, culminando la ejecución del algoritmo.

3.6.5. Análisis empírico en Qiskit: Simulador frente a hardware cuántico

Para evaluar la viabilidad física del algoritmo de Shor dentro del paradigma actual de la computación cuántica, se ha implementado la topología del circuito utilizando el entorno de desarrollo Qiskit de IBM. Siguiendo una metodología de validación análoga a la expuesta en la sección del algoritmo de Grover, el diseño lógico se ha sometido tanto a un simulador ideal (*aer_simulator*) como a la ejecución física sobre el procesador superconductor *ibm_fez*.

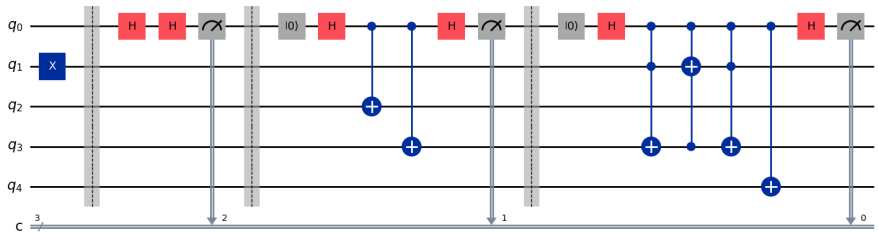


Figura 3.8: Esquema lógico del circuito del algoritmo de Shor implementado en Qiskit, mostrando el registro de control inicializado en superposición, la etapa oracular de exponenciación modular controlada y el bloque final correspondiente a la Transformada Cuántica de Fourier Inversa.

El circuito implementado (Figura 3.8) gestiona la inicialización de los registros, aplica las compuertas condicionales para entrelazar las fases y culmina con la medición tras el procesamiento espectral. Al evaluar los resultados experimentales obtenidos en el simulador ideal (Figura 3.9), se observa cómo la interferencia constructiva aísla con nitidez absoluta los picos de frecuencia que contienen la periodicidad del subgrupo.

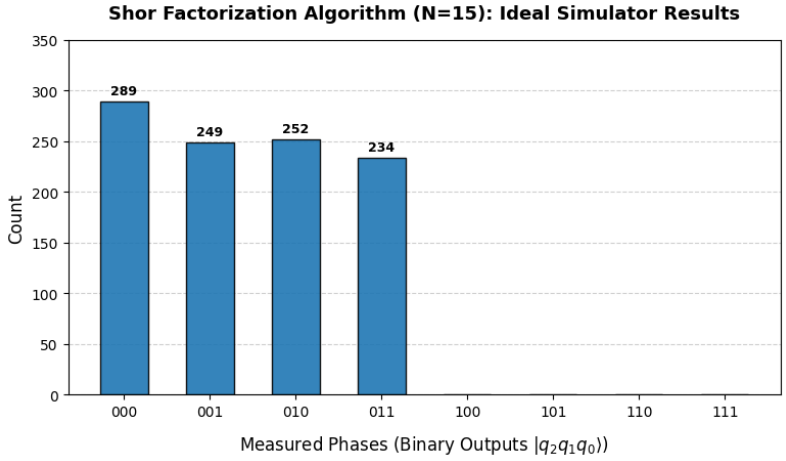


Figura 3.9: Histograma de resultados obtenido mediante el simulador ideal (*aer_simulator*). La ausencia de ruido permite una interferencia cuántica perfecta, concentrando el colapso de la función de onda exclusivamente en los estados periódicos.

Al trasladar este mismo diseño lógico y ejecutarlo en el hardware físico *ibm_fez*, se obtiene una coincidencia exacta con respecto a la simulación ideal. Tal y como ilustra la Figura 3.10, la distribución probabilística obtenida en el procesador real replica fielmente los picos de frecuencia del simulador, aislando las fases fraccionarias correctas con la misma nitidez y sin experimentar la degradación por ruido que suele afectar a los sistemas físicos de escala intermedia.

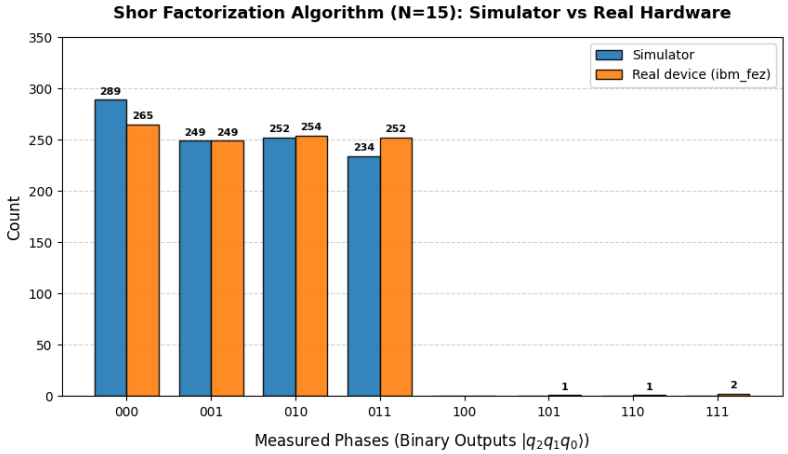


Figura 3.10: Histograma de resultados resultante de la ejecución física en el procesador cuántico superconductor *ibm_fez*.

Esta equivalencia empírica es consecuencia directa de la optimización del diseño lógico y de la elevada fidelidad de las compuertas cuánticas del dispositivo físico. Al emplear una instanciación optimizada y compacta de la exponenciación modular controlada, se minimiza la cantidad de operaciones bicúbit necesarias, reduciendo la acumulación de errores sistemáticos. Al mantenerse la profundidad total del circuito estrictamente dentro del tiempo de coherentia de los cúbits superconductores, el desfasaje estocástico resulta despreciable. Este comportamiento demuestra que la

interferencia de fase destructiva opera de manera idéntica en el simulador y en el hardware físico real, validando experimentalmente la corrección del circuito y la precisión de la arquitectura de calibración del procesador.

3.6.6. Factorización de N = 15

Para ilustrar de manera inequívoca el mecanismo de transferencia entre el periodo hallado por el dispositivo cuántico y la extracción final de los factores primos en la unidad clásica, consideremos la factorización didáctica del módulo compuesto $N = 15$.

El algoritmo clásico inicial selecciona una base aleatoria coprima con el módulo. Sea esta base $a = 7$, donde se verifica inmediatamente que $\gcd(7, 15) = 1$. A continuación, el circuito cuántico (mediante la estimación de fase y la transformada de Fourier inversa) evalúa de forma paralela las colisiones de la función exponencial modular $f(x) = 7^x$ mód 15. El análisis espectral del registro de control revela que la función de onda colapsa en un estado cuya lectura analítica a través de fracciones continuas devuelve un periodo mínimo de $r = 4$.

Una vez que el ordenador clásico recibe el valor del periodo $r = 4$, ejecuta de forma secuencial las verificaciones algebraicas de frontera:

1. Se constata que el periodo obtenido es un número estrictamente par ($r = 4$).
2. Se evalúa el término de la antípoda modular para asegurar que no se produzca una solución trivial:
$$a^{r/2} = 7^{4/2} = 7^2 = 49 \equiv 4 \pmod{15}$$
Dado que $4 \not\equiv -1 \pmod{15}$ (lo cual equivaldría a un residuo de 14), se confirma que el periodo es criptográficamente válido para la descomposición.

Cumplidos ambos requisitos, la congruencia se expande mediante la diferencia de cuadrados perfectos:
$$7^4 - 1 \equiv 0 \pmod{15} \implies (7^2 - 1)(7^2 + 1) \equiv 0 \pmod{15}$$
Reduciendo los términos aritméticos internos, la expresión matemática se simplifica en el producto de dos binomios enteros:
$$(49 - 1)(49 + 1) = 48 \cdot 50$$

De acuerdo con el teorema fundamental de la reducción de Shor, el módulo $N = 15$ divide exactamente al producto $48 \cdot 50$, pero no divide de manera aislada a ninguno de los dos factores por separado. Consecuentemente, los factores primos no triviales p y q se encuentran distribuidos de forma simétrica entre ambos sumandos.

La extracción definitiva de las claves primas se ejecuta instantáneamente en la unidad clásica aplicando el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor entre los factores resultantes y el módulo original:

$$p = \gcd(48, 15) = 3 \tag{3.109}$$
$$q = \gcd(50, 15) = 5 \tag{3.110}$$

El post-procesamiento clásico concluye de manera exitosa aislando los factores primos de la clave, verificando de forma determinista que $3 \cdot 5 = 15$. Este procedimiento demuestra cómo el procesamiento cuántico se limita exclusivamente a resolver el problema de la búsqueda del orden, delegando la carga aritmética de la factorización a operaciones lineales clásicas de coste computacional despreciable.

3.7. Algoritmo de Grover

Mientras que el algoritmo de Shor compromete la viabilidad estructural de la criptografía asimétrica explotando la periodicidad en grupos abelianos, la criptografía simétrica, fundamentada en primitivas de confusión y difusión como las redes de sustitución-permutación, carece de dicha vulnerabilidad algebraica. Sin embargo, el paradigma post-cuántico impone una revisión drástica de la seguridad simétrica debido a la formulación del algoritmo de búsqueda de Lov Grover (1996). Este algoritmo proporciona una aceleración cuadrática demostrable para la resolución del problema de búsqueda no estructurada, impactando directamente en la resistencia de los criptosistemas de bloque frente a ataques de fuerza bruta.

3.7.1. Búsqueda no estructurada y el oráculo de fase

El problema de la búsqueda no estructurada se modela asumiendo una base de datos desordenada de dimensión $N = 2^n$, en la cual existe un único elemento objetivo w que satisface una condición de búsqueda. En el paradigma clásico, careciendo de un índice o estructura previa, el peor de los casos exige inspeccionar N elementos, requiriendo un coste temporal asintótico de $\mathcal{O}(N)$.

La aproximación cuántica a este problema se inicia proyectando el registro de n cúbits hacia una superposición uniforme de todos los estados posibles de la base computacional, denotada como $|s\rangle$. Esta inicialización se ejecuta aplicando transversalmente compuertas de Hadamard sobre el estado fundamental:

$$|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle \tag{3.111}$$

Para identificar el elemento objetivo w sin colapsar prematuramente la superposición, el algoritmo emplea una función de evaluación cuántica en caja negra, denominada oráculo (U_w). El oráculo es un operador unitario diseñado para reconocer el estado ganador y marcarlo mediante una inversión de fase (*phase kickback*), dejando inalteradas las amplitudes del resto de estados del espacio de Hilbert. Matemáticamente, el comportamiento del oráculo se define por la función condicional $f(x)$, donde $f(x) = 1$ si $x = w$, y $f(x) = 0$ en caso contrario:

$$U_w|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle \implies \begin{cases} -|w\rangle & \text{si } x = w \\ |x\rangle & \text{si } x \neq w \end{cases} \tag{3.112}$$

Desde la perspectiva del álgebra lineal, esta transformación equivale a una reflexión del vector de estado respecto al hiperplano ortogonal al vector objetivo $|w\rangle$. El operador matricial global del oráculo se expresa de forma compacta como $U_w = I - 2|w\rangle\langle w|$.

3.7.2. El operador de difusión (Amplificación de amplitud)

Si se ejecutara una medición proyectiva inmediatamente después de la actuación del oráculo U_w, el sistema arrojaría un estado completamente aleatorio. La inversión de fase inyectada altera la dirección del vector en el plano complejo, pero la probabilidad de observar cualquier estado x viene dictada por el módulo al cuadrado de su amplitud ($|\pm 1/\sqrt{N}|^2 = 1/N$), la cual permanece inalterada.

Para que la modificación de la fase se traduzca en un incremento de probabilidad observable, se requiere un segundo operador unitario que reasigne constructivamente las amplitudes del sistema. Este operador es el difusor de Grover (U_s), también conocido como operador de inversión sobre la media, definido algebraicamente como:

$$U_s = 2|s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - I)H^{\otimes n} \tag{3.113}$$

El ciclo completo del algoritmo, denominado iterador de Grover (G), consiste en la aplicación secuencial del oráculo seguida del difusor ($G = U_s U_w$). Geométricamente, el espacio de búsqueda se reduce a un plano bidimensional generado por dos vectores ortonormales: el estado objetivo $|w\rangle$ y el estado de superposición uniforme de todos los elementos incorrectos, denotado como $|s'\rangle$. En este plano cartesiano, el estado inicial $|s\rangle$ se encuentra separado del estado objetivo $|w\rangle$ por un ángulo cercano a $\pi/2$.

Cada iteración del operador G compone dos reflexiones (la del oráculo y la del difusor), lo que resulta analíticamente en una rotación estricta del vector de estado hacia el hiperplano del estado ganador $|w\rangle$. El ángulo de rotación θ inyectado por cada iterador de Grover obedece a la relación trigonométrica $\sin(\theta/2) = 1/\sqrt{N}$ [15].

Para maximizar la probabilidad de colapsar la función de onda en el estado w, el vector debe rotar aproximadamente $\pi/2$ radianes. Dado que cada paso aporta un ángulo $\theta \approx 2/\sqrt{N}$ (para N suficientemente grande), el número óptimo de iteraciones k requerido se deriva de forma analítica:

$$k \approx \frac{\pi/2}{\theta} \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N} \tag{3.114}$$

Este resultado demuestra rigurosamente que el algoritmo es capaz de localizar un elemento en un espacio de tamaño N requiriendo únicamente $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ evaluaciones del oráculo, lo que certifica la supremacía de la amplificación de amplitud cuántica frente a la inspección secuencial clásica [8, Cap. 6].

3.7.3. Impacto en AES

La reducción del esfuerzo computacional de $\mathcal{O}(N)$ a $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ dictaminada por Grover tiene consecuencias críticas inmediatas en la evaluación de la seguridad de la criptografía simétrica moderna, particularmente sobre el estándar AES (*Advanced Encryption Standard*).

En el contexto de la vulneración de claves, el espacio de búsqueda desordenado corresponde a la totalidad de las posibles claves simétricas. Para AES-128, que opera con un tamaño de clave de 128 bits, el espacio total de combinaciones abarca $N = 2^{128}$. Un ataque de fuerza bruta clásico requeriría explorar, en promedio, 2^{127} opciones. Sin embargo, al instanciar el algoritmo de cifrado AES dentro del oráculo cuántico U_w, el iterador de Grover localiza la clave secreta en aproximadamente $\frac{\pi}{4}\sqrt{2^{128}} \approx 2^{64}$ operaciones cuánticas [16].

Este ataque implica que, bajo el paradigma computacional cuántico, el margen de seguridad efectivo proporcionado por una longitud de clave se reduce sistemáticamente a la mitad. Un protocolo cifrado con 128 bits ofrecerá, en el mejor de los casos, 64 bits de seguridad cuántica real, un umbral que ya se considera vulnerable ante entidades con alta capacidad de cómputo determinista.

Para materializar esta amenaza, la ingeniería cuántica exige la implementación de toda la arquitectura del bloque S-Box, la permutación ShiftRows y el cálculo de MixColumns de AES como un circuito cuántico puramente reversible y libre de recolección de basura (*garbage bits*). Aunque la compilación de este oráculo requiere una ingente cantidad de compuertas lógicas (especialmente puertas T o Toffoli para emular las transformaciones no lineales del cuerpo de Galois $\mathbb{F}_{2^8}$), la penalización espacial no anula la ventaja asintótica de la aceleración temporal cuadrática [17, 18].

En respuesta directa a la intratabilidad algorítmica expuesta por esta variante analítica, los organismos internacionales de estandarización, incluyendo el NIST, han dictaminado una directriz paliativa inmediata: la migración universal hacia infraestructuras AES-256. Al duplicar la longitud de la clave de sesión, el ataque de Grover ve su requerimiento de iteraciones elevado a 2^{128} evaluaciones de oráculo, restaurando artificialmente el margen de esfuerzo computacional a niveles equivalentes a los que ofrecía la seguridad pre-cuántica de 128 bits frente a adversarios clásicos [19].

3.7.4. Implementación experimental y análisis del ruido en hardware NISQ

Para evaluar empíricamente la viabilidad del algoritmo de búsqueda de Grover frente a problemas de inversión de funciones unidireccionales (ataque por fuerza bruta cuántica), se ha diseñado e implementado un circuito para $n = 4$ cúbits lógicos con el objetivo de localizar la clave secreta $|1011\rangle$. El espacio de Hilbert asociado a este sistema consta de $N = 2^4 = 16$ estados computacionales ortogonales, abarcando desde el $|0000\rangle$ hasta el $|1111\rangle$.

La validación experimental se ha estructurado en dos vertientes operativas:

- **Control Teórico (Simulación Ideal):** Ejecutado localmente mediante el simulador de vectores de estado *Qiskit Aer Simulator*, el cual asume un entorno matemático libre de ruido cuántico y con operaciones unitarias perfectas.
- **Ejecución Física en Hardware Real:** Llevada a cabo de forma remota en la QPU `ibm_fez`, un procesador cuántico de última generación perteneciente a la arquitectura IBM Heron r2. Este chip superconductor de 156 cúbits destaca por incorporar notables mejoras en el aislamiento de fases cuánticas y el acoplamiento de frecuencia ajustable, operando bajo tasas de error medias de compuertas entrelazantes del orden de $\epsilon_{2Q} \approx 2{,}70 \times 10^{-3}$ y errores de lectura (*readout*) del orden de $\epsilon_{\text{readout}} \approx 8{,}05 \times 10^{-3}$.

El espacio de estados del algoritmo se puede proyectar en un plano bidimensional simplificado, parametrizado por un eje horizontal que representa la superposición de todos los estados incorrectos ($|\text{Resto}\rangle$) y un eje vertical alineado exclusivamente con el estado solución ($|\text{Solución}\rangle$). Conforme a la mecánica geométrica de Grover, cada iteración coherente (compuesta por el emparejamiento de un Oráculo y un Difusor) actúa como un operador de rotación que inclina el vector de estado un ángulo fijo θ respecto a la horizontal, definido matemáticamente por:

$$\theta = 2 \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \tag{3.115}$$

Un hallazgo crucial en la escalabilidad del algoritmo radica en el comportamiento inverso de este ángulo respecto al número de cúbits. A medida que el tamaño del registro (n) aumenta, el espacio de búsqueda explota exponencialmente ($N = 2^n$), lo que provoca que la amplitud inicial del estado objetivo se reduzca drásticamente. Como consecuencia directa, el ángulo de rotación por paso θ disminuye progresivamente. Mientras que para $n = 2$ el avance es de un ángulo masivo de 60 grados por iteración, para nuestro caso empírico de $n = 4$ el paso se reduce a aproximadamente 29 grados.

Dado que la meta matemática inmutable del algoritmo es alcanzar una perpendicularidad de $\pi/2$ radianes respecto a la horizontal —punto en el cual la regla de Born garantiza una probabilidad de transición cuántica cercana a la unidad al ejecutar la medida—, la reducción del tamaño del paso exige incrementar el número de iteraciones lógicas (R). Siguiendo la relación asintótica:

$$R \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N} = \frac{\pi}{4}\sqrt{16} \approx 3 \text{ iteraciones} \tag{3.116}$$

Programar una única iteración en $n = 4$ ofrece una proyección vertical deficiente (alrededor del 47.2 % de probabilidad). Por tanto, para este experimento se fijaron 3 iteraciones consecutivas, logrando desplazar el vector en el simulador hasta los 101.5 grados. Aunque existe una ligera sobre-rotación (*overcooking*), este ángulo garantiza una probabilidad de acierto teórica óptima del 96.1 %, equivalente a 985 de los 1024 *shots* estocásticos sobre el estado $|1011\rangle$, sirviendo como nuestro marco de control ideal.

A pesar de la elegancia conceptual de las 3 iteraciones en el plano lógico, el traslado del circuito al hardware real de `ibm_fez` desvela las severas limitaciones de la era cuántica de escala intermedia ruidosa (NISQ). Un procesador superconductor no puede ejecutar de forma directa compuertas multi-controladas como la puerta Toffoli de 4 controles requerida en nuestro oráculo. El proceso de transpilación es el encargado de descomponer estas operaciones abstractas en el conjunto de compuertas nativas del chip físico (CZ, ID, RZ y SX).

Al someter el circuito al gestor de pases con el máximo nivel de optimización lógico, las métricas físicas del circuito resultante revelaron una explosión en la complejidad del hardware:

- **Profundidad física total (*depth*):** 930 capas de tiempo consecutivas.
- **Recuento de compuertas entrelazantes:** 288 compuertas CZ de dos cúbits.

La ejecución de este denso entramado lógico somete a los cúbits superconductores a un estrés físico severo debido a dos mecanismos de pérdida de información: la relajación térmica (T_1) y el desfase puro (T_2). La probabilidad de que el circuito mantenga su coherencia global sin experimentar un solo fallo físico disminuye de forma exponencial con el volumen de compuertas de dos cúbits, gobernada analíticamente por la aproximación:

$$F_{\text{circuito}} \approx (1 - \epsilon_{2Q})^{N_{2Q}} = (1 - 0{,}0027)^{288} \approx 0{,}459 \tag{3.117}$$

Matemáticamente, más del 54 % de las cadenas de datos medidas están predispuestas a corromperse exclusivamente debido al error sistemático acumulado en las interacciones de entrelazamiento físico, sin contabilizar los errores de lectura final.

Los resultados empíricos obtenidos tras el muestreo estadístico de 1024 *shots* independientes (Figura 3.11) reflejan con notable claridad esta dualidad físico-matemática.

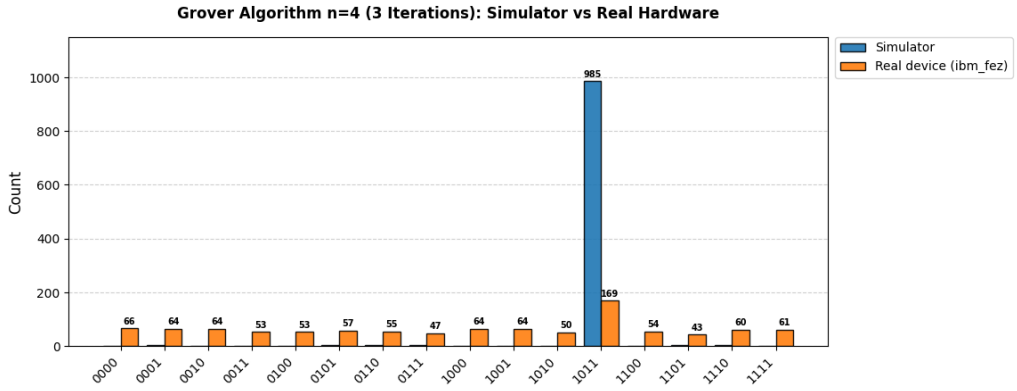


Figura 3.11: Comparativa de la distribución de probabilidad de Grover para $n = 4$ (3 iteraciones). El simulador ideal (azul) concentra 985 lecturas en el estado $|1011\rangle$, mientras que el hardware real (naranja) conserva el pico con 169 lecturas rodeado de un suelo de ruido homogéneo.

Por un lado, la convergencia del algoritmo es indiscutible: el estado objetivo $|1011\rangle$ se alza como el máximo absoluto en el ordenador cuántico real, registrando 169 cuentas. Que la solución correcta sobreviva como la opción más probable tras sufrir el impacto térmico de 288 compuertas CZ y 930 capas de profundidad es un testimonio directo de la excelente calidad estructural de la arquitectura IBM Heron r2. En hardware de generaciones previas, un circuito de tal envergadura habría destruido por completo la interferencia cuántica, devolviendo ruido blanco puro.

Por otro lado, la gráfica real exhibe un suelo de ruido sumamente homogéneo distribuido de forma equitativa entre los 15 estados incorrectos (oscilando en un rango uniforme de 43 a 66 cuentas por estado). Físicamente, este comportamiento demuestra que las mediciones perdidas respecto al pico ideal del simulador ($985 - 169 = 816$ cuentas) se han redistribuido simétricamente debido a la decoherencia. Cuando el estado entrelazado del sistema interactúa con las fluctuaciones térmicas del criostato, la fase cuántica se disipa y la superposición colapsa. Al perderse la capacidad de interferencia destructiva que anula los estados incorrectos, el procesador cuántico degenera funcionalmente hacia un generador de números aleatorios clásico uniforme.

Los datos recabados en este bloque constituyen una validación empírica fundamental de la frontera de la computación cuántica actual. Demuestran que el aumento de la complejidad lógica requerida para afinar algoritmos ofensivos tiene un coste físico prohibitivo en la era NISQ, originado por la concatenación exponencial de errores operacionales.

Este contraste visual nítido entre el simulador y la QPU real justifica plenamente por qué la criptografía clásica (como AES o RSA) se mantiene temporalmente a salvo de ataques a gran escala. Para vulnerar esquemas criptográficos industriales ($n \geq 128$), la profundidad del circuito obligará a transicionar de la era cuántica ruidosa a la era de la Computación Cuántica Tolerante a Fallos (FTQC). Dicha transición técnica exige sustituir los inestables cúbits físicos individuales por cúbits lógicos blindados mediante Códigos de Corrección de Errores Cuánticos (QEC), capaces de mitigar activamente la propagación del ruido. Esta asimetría tecnológica temporal es precisamente el factor que otorga viabilidad e importancia capital a la adopción inmediata de protocolos de Criptografía Post-Cuántica (PQC).

Capítulo 4

Criptografía post-cuántica (PQC)

La demostración empírica y analítica de que los algoritmos de Shor y Grover reducen de forma drástica el factor de seguridad de las primitivas criptográficas tradicionales evidencia una vulnerabilidad estructural insalvable en la infraestructura actual de clave pública. Aunque las limitaciones físicas de la era NISQ impiden la ejecución inmediata de estos ataques a escala industrial, la estrategia de interceptación pasiva conocida como *"Harvest Now, Decrypt Later"* (almacenar ahora, descifrar más tarde) obliga a una transición urgente en la capa de software. Ante este imperativo tecnológico, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) inició en 2017 un proceso internacional de evaluación y estandarización con el objetivo de seleccionar primitivas criptográficas clásicas capaces de resistir el criptoanálisis tanto clásico como cuántico, culminando el 13 de agosto de 2024 con la publicación de los primeros estándares oficiales FIPS [20].

4.1. Candidatos

La búsqueda de algoritmos cuántico-resistentes exigió el abandono de los problemas tradicionales basados en la teoría de números —como la factorización de enteros o el logaritmo discreto— en favor de problemas matemáticos de alta dimensionalidad computacional para los cuales no se conocen aceleraciones cuánticas exponenciales. A lo largo del proceso del NIST, las propuestas analíticas se agruparon en cinco familias principales, diferenciadas por el dominio algebraico en el que operan sus funciones unidireccionales:

Criptografía basada en códigos (Code-based): Fundamentada en la teoría de códigos correctores de errores, su seguridad reposa en la intratabilidad del problema de decodificación de un código lineal genérico (un problema NP-hard). El exponente clásico es el criptosistema de McEliece, el cual ofrece un nivel de confianza histórico muy elevado, pero presenta la limitación práctica de exigir claves públicas extremadamente voluminosas, del orden de cientos de kilobytes.

Criptografía basada en funciones multivariantes (Multivariate): Se cimenta en la dificultad de resolver sistemas finitos de ecuaciones polinómicas cuadráticas no lineales con múltiples variables sobre cuerpos finitos. Aunque proporciona firmas digitales y textos cifrados de tamaño reducido, gran parte de sus esquemas lógicos sufrieron colapsos estructurales frente a nuevas técnicas de criptoanálisis clásico durante las rondas de evaluación.

Criptografía basada en funciones hash (Hash-based): Utiliza únicamente la robustez matemática de

las funciones hash unidireccionales de seguridad demostrada (como SHA-3 o SHAKE). Sus propiedades de seguridad son óptimas y muy bien comprendidas, pero su aplicación está estrictamente restringida al diseño de firmas digitales (como el estándar SLH-DSA), siendo intrínsecamente inviables para la construcción de mecanismos de cifrado asimétrico o encapsulación de claves.

Criptografía basada en isogenias (Isogeny-based): Explota las propiedades algebraicas de los mapas lógicos (isogenias) entre curvas elípticas supersingulares sobre cuerpos finitos. Ofrecía el tamaño de clave más reducido de todas las familias candidatas, pero su desarrollo se vio severamente ralentizado debido a un coste computacional de procesamiento muy elevado y al descubrimiento de ataques clásicos devastadores contra sus protocolos principales.

Criptografía basada en retículos (Lattice-based): Sustentada en la geometría de masas y la dureza de localizar vectores bajo restricciones de distancia en espacios vectoriales multidimensionales discretos. Operando sobre problemas como el Aprendizaje con Errores (*Learning with Errors*, LWE), esta familia demostró una versatilidad analítica sin precedentes.

4.1.1. Justificación de la selección de los retículos

La selección mayoritaria de los esquemas basados en retículos por parte del NIST —materializada en la estandarización prioritaria de ML-KEM para la encapsulación de claves— no responde a una única propiedad aislada, sino a un equilibrio óptimo y multidimensional entre seguridad formal y rendimiento ingenieril [20].

Desde una perspectiva estrictamente matemática, la criptografía basada en retículos goza de una de las garantías de seguridad más robustas de la ciencia de la computación: la existencia de pruebas de reducción del peor caso al caso promedio (*worst-case to average-case reduction*). En los criptosistemas clásicos como RSA, la seguridad depende de la presunción de que el promedio de los números elegidos aleatoriamente sea difícil de factorizar, sin que exista una prueba matemática que garantice que romper el caso promedio sea tan complejo como romper el caso más adverso imaginable. Por el contrario, en las construcciones de retículos se demuestra algebraicamente que la capacidad de romper una instancia elegida al azar (el caso promedio del criptosistema) implica la existencia de un algoritmo capaz de resolver de forma óptima el problema geométrico subyacente en *cualquier* retículo del espacio (el peor de los casos), un escenario considerado computacionalmente inviable bajo cualquier paradigma físico [21, Cap. 2].

Desde una perspectiva de ingeniería y telecomunicaciones, la estructura algebraica de los retículos estructurados (como los retículos de módulos empleados en Kyber) permite optimizar radicalmente el uso de los recursos de hardware y software. A diferencia de la criptografía basada en códigos, que ofrece un excelente rendimiento de cómputo pero penaliza de forma crítica el ancho de banda debido al gigantismo de sus claves, los retículos moleculares ofrecen tamaños de clave pública y de texto cifrado sumamente compactos (del orden de apenas 1 a 2 kilobytes).

Asimismo, la manipulación de los estados internos en estos esquemas se reduce a operaciones elementales de álgebra lineal discreta —multiplicaciones y adiciones de matrices y vectores polinómicos sobre anillos acotados— que pueden paralelizarse de forma masiva en silicio. Esta propiedad no solo reduce la latencia operativa a niveles inferiores a los de la criptografía de curva elíptica clásica, sino que permite implementar defensas eficientes contra ataques de canal lateral y optimizar el rendimiento de procesamiento en plataformas de recursos limitados mediante técnicas de aceleración espectral como la Transformada Numérica Teórica (NTT) [21, Cap. 11]. Es esta convergencia

simbiótica entre una inexpugnable solidez teórica y una alta eficiencia de implementación la que ha consagrado a los retículos como el pilar fundamental para asegurar las comunicaciones globales en la inminente era cuántica.

4.2. Fundamentos geométricos de los retículos (Lattices)

4.2.1. Definiciones básicas

El estudio sistemático de la criptografía post-cuántica basada en mallas requiere introducir formalmente las estructuras geométricas discretas conocidas como retículos (*lattices*). Desde una perspectiva matemática abstracta, un retículo puede definirse a partir de sus propiedades algebraicas fundamentales en el espacio euclídeo.

Sean $b_1, b_2, \ldots, b_m$ vectores linealmente independientes en el espacio vectorial real n-dimensional $\mathbb{R}^n$, donde el rango m satisface la condición $m \leq n$. El retículo $\mathcal{L}$ generado por este conjunto ordenado de vectores se define matemáticamente como la envoltura de todas sus combinaciones lineales cuyos coeficientes pertenecen estrictamente al conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(b_1, b_2, \ldots, b_m) = \left\{ \sum_{i=1}^{m} c_i b_i : c_i \in \mathbb{Z} \right\} \tag{4.1}$$

El conjunto de vectores $\{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$ constituye una *base* para el retículo $\mathcal{L}$. Para simplificar la manipulación analítica de estas estructuras, es común agrupar los vectores columna de la base en una única matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, definida como $B = [b_1, b_2, \ldots, b_m]$. Bajo este formalismo matricial, el retículo se expresa de forma compacta como el conjunto de productos con vectores columna enteros:

$$\mathcal{L}(B) = \{Bx : x \in \mathbb{Z}^m\} \tag{4.2}$$

En esta formulación, el entero n representa la dimensión espacial del entorno continuo, mientras que m denota el rango o dimensión intrínseca del retículo discretizado. Cuando el rango coincide plenamente con la dimensión del espacio primordial ($m = n$), se afirma que el retículo es de *rango completo* (*full-rank*). Este escenario geométrico es el pilar fundamental sobre el que se edifican las primitivas criptográficas post-cuánticas, dado que asegura que la distribución discreta de puntos explote la totalidad de los grados de libertad del espacio contenedor.

Asociada a cualquier base B, existe una región geométrica semiabierta fundamental denominada *paralelepípedo fundamental*, denotada como $\mathcal{P}(B)$. Esta estructura representa la celda unitaria elemental de la malla y se define analíticamente como:

$$\mathcal{P}(B) = \left\{ \sum_{i=1}^{m} a_i b_i : a_i \in [0, 1) \right\} \tag{4.3}$$

El espacio vectorial completo $\mathbb{R}^n$ puede ser particionado de manera exacta mediante la traslación lineal del paralelepípedo fundamental a lo largo de cada uno de los puntos discretos que integran el retículo, sin que existan solapamientos ni regiones vacías en el hiperespacio.

La densidad de los puntos de la malla se cuantifica a través del volumen de esta celda fundamental, magnitud conocida formalmente como el *determinante* o *volumen del retículo*, denotado

como $\det(\mathcal{L})$ o $\text{vol}(\mathcal{L})$. Desde la perspectiva del álgebra lineal, este parámetro invariante se calcula mediante la raíz cuadrada del determinante de la matriz de Gram asociada:

$$\text{vol}(\mathcal{L}) = \sqrt{\det(B^T B)} \tag{4.4}$$

Para el caso particular de retículos de rango completo ($m = n$), la matriz base B es estrictamente cuadrada, lo que permite simplificar la expresión anterior al valor absoluto del determinante de dicha matriz: $\text{vol}(\mathcal{L}) = |\det(B)|$.

4.2.2. Ejemplos

Para asentar los conceptos algebraicos abstractos expuestos en la sección anterior, es conveniente analizar cómo se instancian estas estructuras mediante ejemplos numéricos concretos de alta claridad pedagógica, analizando el impacto de la elección de la base en la morfología del espacio.

El ejemplo canónico y más elemental de un retículo de rango completo es el espacio discreto de enteros multidimensionales $\mathbb{Z}^n$. Este sistema se genera de forma directa utilizando la base canónica del espacio euclídeo, cuya matriz de representación corresponde a la matriz identidad I_n. Dado que $\det(I_n) = 1$, el volumen de su paralelepípedo fundamental es unitario, lo que confirma que los puntos de la malla se distribuyen en posiciones ortogonales perfectas espaciadas a una distancia constante.

Con el propósito de ilustrar un escenario no trivial en el plano bidimensional ($n = 2$), consideremos el retículo de rango completo $\mathcal{L}(B)$ definido por la siguiente matriz base con coeficientes enteros:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \tag{4.5}$$

Esta configuración determina que el retículo está gobernado por dos vectores base fundamentales: $b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Cualquier punto perteneciente a esta malla discreta es el resultado de evaluar la combinación lineal entera $c_1 b_1 + c_2 b_2$ para valores específicos de $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$.

El paralelepípedo fundamental de este sistema, denotado como $\mathcal{P}(B)$, corresponde a la superficie romboidal delimitada por el origen y las proyecciones de los vectores b_1 y b_2. Calculando el volumen de esta región elemental a través del determinante de la matriz cuadrada, obtenemos:

$$\text{vol}(\mathcal{L}) = |\det(B)| = |(2 \cdot 3) - (1 \cdot 1)| = |6 - 1| = 5 \tag{4.6}$$

Este resultado indica geométricamente que el área de la celda unitaria que se repite infinitamente para conformar la malla es exactamente igual a 5 unidades de superficie, lo que establece una densidad constante de puntos de $1/5$ en el plano euclídeo. Esta disposición se encuentra ilustrada de forma detallada en la sección (a) de la Figura 4.1.

Una propiedad analítica crítica es la multiplicidad de representaciones para este mismo conjunto de puntos discretos. Consideremos ahora una segunda base para el mismo espacio, denotada como B' y compuesta por los vectores columna $b'_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $b'_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$:

$$B' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \tag{4.7}$$

Para demostrar rigurosamente que B' es una base legítima y equivalente a B, debemos verificar la existencia de una relación de transformación gobernada por una matriz unimodular entera $U \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$. Despejando el operador de la relación general $B' = B \cdot U$, se deduce de forma exacta:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.8}$$

Dado que todos los componentes de U son enteros ($U \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$) y su determinante algebraico cumple estrictamente con la condición de unidad:

$$\det(U) = (1 \cdot 1) - (1 \cdot 0) = 1 \tag{4.9}$$

el Teorema de Caracterización de Bases garantiza que la matriz B' genera exactamente la misma colección infinita de puntos discretos que la matriz B, es decir, $\mathcal{L}(B) = \mathcal{L}(B')$.

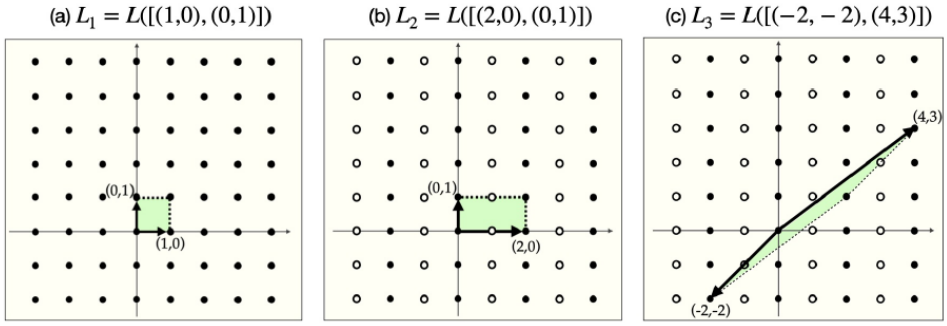


Figura 4.1: Equivalencia estructural de bases en un retículo bidimensional de rango completo con volumen invariante igual a 5. (a) Paralelepípedo fundamental simétrico $\mathcal{P}(B)$ generado por la base corta b_1, b_2. (b) Paralelepípedo fundamental asimétrico y elongado $\mathcal{P}(B')$ generado por la base sesgada b'_1, b'_2.

Como se aprecia de manera intuitiva en la sección (b) de la Figura 4.1, la morfología de la nueva celda unitaria $\mathcal{P}(B')$ es notablemente más elongada y oblicua en comparación con la geometría de $\mathcal{P}(B)$. Sin embargo, al calcular el determinante de esta segunda matriz base, se constata la invariabilidad volumétrica del espacio:

$$\text{vol}(\mathcal{L}) = |\det(B')| = |(2 \cdot 4) - (3 \cdot 1)| = |8 - 3| = 5 \tag{4.10}$$

Este comportamiento matemático evidencia la asimetría algorítmica explotada por la criptografía post-cuántica: mientras que la base B proporciona vectores de longitud reducida y direcciones balanceadas que facilitan la localización y el redondeo de coordenadas próximas (actuando como clave privada), la base equivalente B' ofrece vectores extendidos y casi paralelos que deforman el espacio de búsqueda entero, ocultando de forma efectiva la estructura de la malla ante un observador externo que carezca del operador de transformación unimodular.

4.2.3. Mínimos sucesivos y el teorema de Minkowski

Una vez caracterizada la estructura volumétrica de los retículos mediante su paralelepípedo fundamental, resulta imperativo establecer métricas de distancia que evalúen la dispersión interna de la malla discreta. En la geometría de números, estas métricas se denominan *mínimos sucesivos*.

Para un retículo $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ de rango completo, el i-ésimo mínimo sucesivo, denotado algebraicamente como $\lambda_i(\mathcal{L})$, se define como el radio de la bola cerrada (o hiperesfera) más pequeña centrada en el origen que logra contener exactamente i vectores del retículo que sean linealmente independientes. Bajo esta definición rigurosa, los mínimos forman una secuencia monótona no decreciente a lo largo de las dimensiones del espacio [22]:

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \lambda_2(\mathcal{L}) \leq \cdots \leq \lambda_n(\mathcal{L}) \tag{4.11}$$

El parámetro más crítico en el diseño criptográfico es el primer mínimo sucesivo, $\lambda_1(\mathcal{L})$, ya que representa la longitud de la norma euclídea del vector no nulo más corto de todo el retículo ($\|v\|$). Geométricamente, como se ilustra en el plano bidimensional de la Figura 4.2, λ_1 equivale al radio de la mayor circunferencia vacía que puede expandirse desde el origen antes de intersecando con el primer punto discreto de la malla.

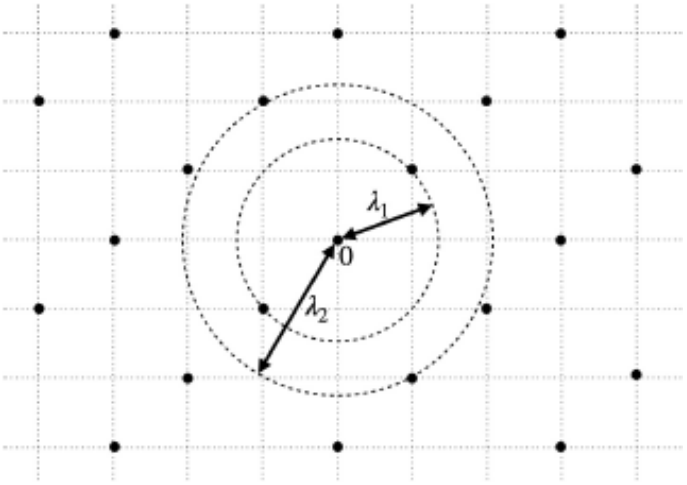


Figura 4.2: Representación geométrica del primer mínimo sucesivo $\lambda_1(\mathcal{L})$ en un retículo bidimensional. La circunferencia centrada en el origen delimita la máxima región esférica vacía, cuyo radio λ_1 coincide exactamente con la norma del vector más corto v del sistema discreto.

En 1896, el matemático Hermann Minkowski formuló su Primer Teorema, estableciendo una cota superior determinista para esta magnitud en función de la dimensión del espacio y el volumen de la malla [23]:

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \sqrt{n} \cdot (\det \mathcal{L})^{1/n} \tag{4.12}$$

4.2.4. Problemas computacionales fundamentales

La idoneidad de los retículos como pilar para el diseño de primitivas criptográficas post-cuánticas radica en la presunta intratabilidad de una serie de problemas geométricos de optimización. A medida que la dimensión n del espacio vectorial se incrementa, la resolución exacta de estos desafíos exige recursos computacionales asintóticamente inviables. Los esquemas teóricos de esta disciplina pivotan sobre los siguientes problemas fundacionales:

El *Shortest Vector Problem* (SVP) constituye el desafío geométrico central en el análisis de retículos. Dada una matriz base arbitraria B que genera un retículo $\mathcal{L}$, el objetivo del SVP es identificar

un vector no nulo $v \in \mathcal{L}$ cuya norma euclídea sea estrictamente mínima. Expresado analíticamente, se busca el vector que satisfaga $\|v\| = \lambda_1(\mathcal{L})$.

Desde la perspectiva de la complejidad computacional, la resolución exacta del SVP está clasificada como un problema NP-duro bajo reducciones aleatorias [24]. En el estado del arte actual, los algoritmos de resolución más eficientes requieren un tiempo de ejecución que escala exponencialmente con la dimensión n. Concretamente, las aproximaciones heurísticas más avanzadas operan en un tiempo de $\mathcal{O}(2^{0,256n+o(n)})$. Es de vital importancia destacar que, hasta la fecha, no se ha descubierto ningún algoritmo cuántico —incluyendo generalizaciones del algoritmo de Shor— capaz de resolver el SVP en tiempo polinómico, lo que fundamenta la resistencia de estos sistemas frente a la amenaza cuántica.

Dada la dureza del problema exacto, la criptografía suele operar sobre su versión relajada: el Problema del Vector más Corto Aproximado (SVP_γ). En esta variante, parametrizada por un factor de aproximación $\gamma \geq 1$, el objetivo se reduce a encontrar un vector no nulo $v \in \mathcal{L}$ cuya longitud no exceda el límite $\gamma \cdot \lambda_1(\mathcal{L})$.

La dificultad del SVP_γ es fuertemente dependiente del factor de relajación. Para factores de aproximación exponenciales, del orden de $\gamma = \mathcal{O}(2^n)$, el problema es resoluble en tiempo polinómico mediante el algoritmo clásico de reducción de bases LLL (*Lenstra-Lenstra-Lovász*) [25]. Sin embargo, en los diseños criptográficos modernos, los parámetros se ajustan rigurosamente para requerir factores de aproximación polinómicos respecto a la dimensión ($\gamma = \text{poly}(n)$). En este régimen, el algoritmo LLL resulta ineficaz y no se conoce ningún método resolutivo en tiempo polinómico, preservando así la seguridad del criptosistema.

El segundo pilar algorítmico es el *Closest Vector Problem* (CVP). A diferencia del SVP, que busca propiedades intrínsecas de la malla, el CVP introduce una referencia externa. Dada una base B para el retículo $\mathcal{L}$ y un vector objetivo continuo $t \in \mathbb{R}^n$ (que generalmente no pertenece a la malla discreta), el reto consiste en localizar el punto específico del retículo $v \in \mathcal{L}$ que minimice la distancia euclídea respecto al objetivo. Es decir, se debe satisfacer que $\|v - t\| = \text{mín}_{x \in \mathcal{L}} \|x - t\|$, magnitud que se define como la distancia entre el punto y el retículo, $\text{dist}(t, \mathcal{L})$.

Al igual que su homólogo, el CVP exacto pertenece a la clase de problemas NP-duros. Su variante mitigada, el Problema del Vector más Cercano Aproximado (CVP_γ), exige hallar un vector $v \in \mathcal{L}$ tal que su distancia al objetivo cumpla con la cota $\|v - t\| \leq \gamma \cdot \text{dist}(t, \mathcal{L})$. Para factores de relajación exponenciales ($\gamma = \mathcal{O}(2^n)$), esta variante puede resolverse eficientemente en tiempo polinómico aplicando el algoritmo del plano más cercano formulado por Babai [26].

Una subvariante del CVP de extrema relevancia para el desarrollo de la criptografía asimétrica es el problema de *Bounded Distance Decoding* (BDD). El BDD no es un problema de búsqueda general, sino que incorpora una garantía matemática preliminar: asegura que el vector objetivo t se encuentra inusualmente próximo a un punto válido del retículo.

Formalmente, el problema BDD garantiza la existencia de una cota de distancia d, tal que $\text{dist}(t, \mathcal{L}) < d$. La propiedad analítica clave del BDD emerge cuando esta cota se define de forma estricta como $d < \lambda_1(\mathcal{L})/2$. Geométricamente, esta restricción implica imaginar esferas abiertas de radio d centradas en cada uno de los infinitos puntos de la malla discreta. Dado que la distancia mínima entre cualquier par de puntos del retículo es por definición $\lambda_1(\mathcal{L})$, el radio escogido garantiza de manera absoluta que ninguna de estas esferas llegará a intersecarse con sus vecinas.

En consecuencia, si el vector objetivo t cumple la promesa de residir a una distancia inferior a d

de la malla, se encontrará obligatoriamente en el interior de una única esfera de exclusión. Esto asegura que la solución al problema BDD es el vector $v \in \mathcal{L}$ que actúa como centro de dicha esfera, garantizando la unicidad absoluta de la solución.

4.3. El problema de aprendizaje con errores (LWE)

Los problemas geométricos fundamentales sobre retículos (SVP, CVP y BDD) expuestos en la sección anterior constituyen la base teórica de la intratabilidad post-cuántica. Sin embargo, su formulación en el espacio continuo $\mathbb{R}^n$ dificulta el diseño de criptosistemas digitales eficientes. La pasarela que permitió trasladar esta dureza espacial a un entorno de álgebra lineal puramente discreto fue introducida por Oded Regev en 2005 a través del problema de Aprendizaje con Errores (*Learning with Errors*, LWE). Este paradigma emerge como una generalización de un desafío clásico en la teoría del aprendizaje computacional conocido como *Learning Parity with Noise* (LPN) [27].

4.3.1. Formulación matemática y el oráculo LWE

El entorno operativo del problema LWE se define mediante tres parámetros públicos estructurales: un entero $n \geq 1$ que determina la dimensión del sistema, un módulo entero $q \geq 2$ que acota las operaciones al anillo de enteros $\mathbb{Z}_q$, y una distribución de probabilidad χ sobre $\mathbb{Z}_q$. Esta distribución está específicamente calibrada para generar .errores", es decir, valores enteros pequeños fuertemente concentrados alrededor del cero.

La asimetría del sistema se cimenta sobre un vector secreto $s \in \mathbb{Z}_q^n$, elegido de manera uniformemente aleatoria. Para interactuar con este secreto sin revelarlo, se define un ente abstracto denominado *Oráculo LWE*, denotado como $\mathcal{O}_{s,\chi}$. Cada vez que el oráculo es invocado, ejecuta el siguiente procedimiento determinista-estocástico para emitir una muestra $(a, b) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$:

1. Genera un vector de coeficientes $a \in \mathbb{Z}_q^n$ de forma uniformemente aleatoria.
2. Extrae un término de error $e \in \mathbb{Z}_q$ muestreando la distribución χ.
3. Calcula el componente escalar público mediante el producto interno: $b = \langle a, s \rangle + e \pmod{q}$.

A partir de la información parcial generada por este oráculo, la criptografía define dos retos computacionales fundamentales:

Problema LWE de búsqueda (Search LWE): Consiste en deducir el vector secreto exacto s tras haber recopilado un número arbitrario de muestras (a_i, b_i) del oráculo $\mathcal{O}_{s,\chi}$.

Problema LWE de decisión (Decision LWE): Consiste en distinguir, con una probabilidad de éxito superior a la de una elección al azar, si una colección de muestras proviene legítimamente del oráculo LWE o si, por el contrario, han sido generadas de forma completamente uniforme y aleatoria en el espacio $\mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$.

Para comprender la mecánica operativa de este sistema y la disrupción que introduce el ruido probabilístico, analizaremos una instanciación numérica con parámetros $n = 4$ y módulo $q = 13$. La distribución de error χ se restringe a seleccionar valores exclusivamente del conjunto $\{-1, 0, 1\}$. Asumiremos que el vector secreto fijado es $s = (7, 2, 10, 11)^T$.

En una primera invocación, el oráculo selecciona el vector aleatorio $a_1 = (8, 8, 11, 4)^T$ y muestrea un error $e_1 = -1$. El escalar resultante b_1 se evalúa como:

$$b_1 = \langle a_1, s \rangle + e_1 = (8 \cdot 7 + 8 \cdot 2 + 11 \cdot 10 + 4 \cdot 11) - 1 = 226 - 1 = 225 \tag{4.13}$$

Reduciendo el resultado al cuerpo finito módulo 13 ($225 \equiv 4 \pmod{13}$), la primera muestra pública emitida es $(a_1, 4)$.

Supongamos que un criptoanalista recopila cinco muestras sucesivas. El sistema completo puede representarse en forma matricial compacta $As + e \equiv b \pmod{13}$, donde las filas de la matriz pública A corresponden a los vectores transpuestos a_i^T:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 8 & 8 & 11 & 4 \\ 1 & 12 & 6 & 3 \\ 4 & 11 & 2 & 8 \\ 12 & 5 & 10 & 1 \\ 2 & 9 & 6 & 11 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 10 \\ 11 \end{bmatrix}}_{s} + \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}}_{e} \equiv \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 3 \\ 1 \\ 12 \end{bmatrix}}_{b} \pmod{13} \tag{4.14}$$

Si el vector de error e fuera estrictamente nulo, el sistema se reduciría a un conjunto de ecuaciones lineales ordinarias ($As \equiv b \pmod{q}$), y el analista podría recuperar el secreto s de forma trivial aplicando el algoritmo clásico de eliminación de Gauss. Sin embargo, la presencia del error e, por minúsculo que sea, destruye por completo la aplicabilidad de este método.

Para demostrarlo algebraicamente, intentemos despejar la primera componente del secreto, s_1, utilizando combinaciones lineales de las primeras cuatro ecuaciones. Multiplicando la primera fila por 4, la segunda por 10, la tercera por 10 y la cuarta por 12, se obtiene una combinación de vectores que aísla la primera variable en el módulo 13:

$$4a_1 + 10a_2 + 10a_3 + 12a_4 \equiv (1, 0, 0, 0)^T \pmod{13} \tag{4.15}$$

Aplicando esta misma combinación lineal estricta a los valores públicos de b_i, la ecuación resultante para s_1 queda inevitablemente contaminada por una combinación lineal equivalente de los errores latentes (e'):

$$4b_1 + 10b_2 + 10b_3 + 12b_4 = s_1 + \underbrace{(4e_1 + 10e_2 + 10e_3 + 12e_4)}_{e'} \pmod{13} \tag{4.16}$$

Evaluando el nuevo término de error acumulado e' con los valores reales inyectados por el oráculo, obtenemos:

$$e' = 4(-1) + 10(1) + 10(0) + 12(1) = 18 \equiv 5 \pmod{13} \tag{4.17}$$

Este resultado es crítico: aunque los errores originales e_i estaban fuertemente acotados en el rango $\{-1, 0, 1\}$, las operaciones aritméticas necesarias para aislar la incógnita han amplificado el ruido hasta $e' = 5$. En un sistema criptográfico a escala real (donde $n \geq 500$), la cantidad de combinaciones lineales requeridas en la eliminación gaussiana provoca que la varianza del error explote de forma exponencial. El error resultante e' termina distribuyéndose de manera prácticamente uniforme a lo largo de todo el espacio $\mathbb{Z}_q$, lo que enmascara totalmente el valor de s_1 e impide que las ecuaciones resueltas ofrezcan ninguna información mutua válida sobre el vector secreto original [28].

4.3.2. Esquema de cifrado de clave pública basado en LWE

La intratabilidad matemática del problema LWE fundamenta la creación de primitivas criptográficas asimétricas. El diseño canónico moderno para un esquema de cifrado de clave pública (PKE) sobre retículos se formaliza a través de la arquitectura de Lindner-Peikert [29]. Este sistema requiere tres fases algorítmicas fundamentales: Generación de Claves (KeyGen), Cifrado (Enc) y Descifrado (Dec).

El protocolo se inicializa estableciendo un conjunto de parámetros públicos compartidos: la dimensión escalar del secreto (n), el número de ecuaciones o rango del sistema (m), el módulo de trabajo (q) y una distribución de error discreta (χ).

Para establecer su identidad criptográfica, el receptor legítimo genera una matriz uniforme y aleatoria $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$. A continuación, extrae un vector secreto $s \in \mathbb{Z}_q^n$ y un vector de error $e \in \mathbb{Z}_q^m$, ambos muestreados a partir de la distribución de probabilidad χ.

El vector de resultados público se calcula evaluando la relación LWE fundamental:

$$b = As + e \pmod{q} \tag{4.18}$$

El receptor retiene el vector s como su clave privada ($sk = s$), y difunde la dupla matricial (A, b) como su clave pública (pk). La seguridad inherente de este proceso está matemáticamente garantizada, ya que derivar el secreto s a partir de la matriz A y el vector perturbado b equivale a resolver el problema de búsqueda LWE.

Para transmitir un bit de información confidencial $M \in \{0, 1\}$, el emisor emplea la clave pública del receptor (A, b). A diferencia del cifrado asimétrico clásico, el emisor inyecta su propia capa de aleatoriedad efímera para garantizar la seguridad semántica del texto. Extrae un vector secreto temporal $r \in \mathbb{Z}_q^m$ y dos nuevos términos de error: un vector $e_1 \in \mathbb{Z}_q^n$ y un escalar $e_2 \in \mathbb{Z}_q$, todos ellos obtenidos de χ.

El emisor construye el texto cifrado inicial, compuesto por la dupla (u, v), mediante el siguiente sistema de ecuaciones (ilustrado matricialmente en la Figura 4.3):

$$u = A^T r + e_1 \pmod{q} \tag{4.19}$$

$$v = b^T r + e_2 + \lfloor q/2 \rceil \cdot M \pmod{q} \tag{4.20}$$

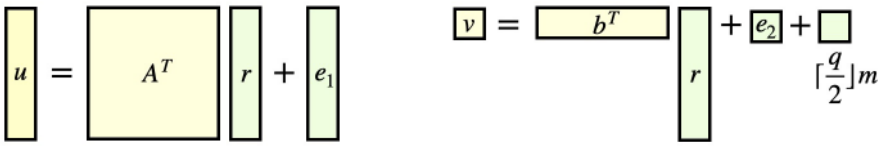


Figura 4.3: Arquitectura del proceso de cifrado de Lindner-Peikert. El mensaje M se codifica en el componente v mediante proyecciones matriciales y la inyección deliberada de vectores de error efímeros (e_1, e_2).

El bit del mensaje M se codifica desplazándolo hacia el componente de mayor peso del anillo modular. Si $M = 0$, el término se anula; si $M = 1$, se suma el valor diametralmente opuesto al origen, $\lfloor q/2 \rceil$, maximizando la distancia geométrica entre ambos estados lógicos.

Una de las grandes desventajas de los criptosistemas de retículos frente a RSA o ECC es la expansión de los datos: los vectores resultantes u y v contienen coeficientes completos en $\mathbb{Z}_q$, lo que requiere un ancho de banda considerable. Para mitigar esta ineficiencia espacial, los estándares PQC introducen un mecanismo de compresión basado en la función de redondeo espacial, denotada como $\lfloor \cdot \rceil_p$.

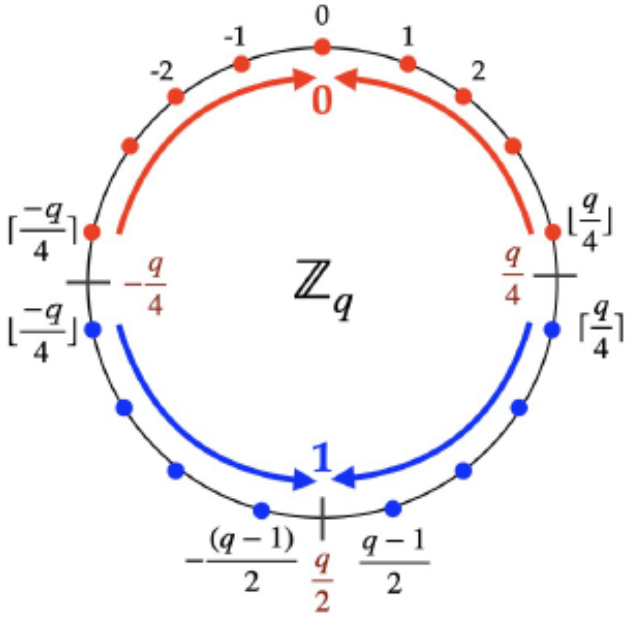


Figura 4.4: Representación geométrica de la función de redondeo espacial $\lfloor \cdot \rceil_2$. El operador particiona el cuerpo finito $\mathbb{Z}_q$ en regiones discretas, mapeando rangos de valores continuos hacia un único representante y descartando los bits de menor peso.

Como se aprecia en la Figura 4.4, la función de redondeo proyecta los elementos del módulo original q hacia un módulo significativamente menor p (donde $p < q$). Algebraicamente, este operador realiza el mapeo $x \mapsto \lfloor (p/q) \cdot x \rceil \pmod{p}$.

El efecto práctico de esta operación es la amputación de los bits menos significativos del texto cifrado. Dado que en el problema LWE los bits de menor peso algebraico están dominados por el ruido térmico de las distribuciones de error, su eliminación no destruye la información del mensaje, sino que actúa simplemente como la inyección de un error determinista adicional. Esta técnica permite comprimir radicalmente el tamaño del criptograma $C = (\lfloor u \rceil_p, \lfloor v \rceil_p)$ que viaja por el canal inseguro, sentando las bases del rendimiento óptimo de Kyber.

Al recibir el criptograma comprimido, el receptor legítimo lo expande de nuevo al módulo q (añadiendo ceros en los bits de menor peso omitidos) e invoca su clave privada s. El núcleo del descifrado reside en calcular la diferencia $v - u^T s \pmod{q}$.

Expandiendo analíticamente los términos originales de Lindner-Peikert y sustituyendo la definición de la clave pública ($b^T = s^T A^T + e^T$), obtenemos:

$$v - u^T s = \left(s^T A^T r + e^T r + e_2 + \lfloor q/2 \rceil M\right) - \left(r^T A s + e_1^T s\right) \pmod{q} \tag{4.21}$$

Al ser el producto escalar conmutativo, los grandes bloques de enmascaramiento matricial $s^T A^T r$

y $r^T As$ representan exactamente el mismo escalar, cancelándose mutuamente y colapsando la ecuación a:

$$v - u^T s = \underbrace{e^T r + e_2 - e_1^T s + E_{\text{redondeo}}}_{E_{\text{residual}}} + \lfloor q/2 \rceil M \pmod{q} \tag{4.22}$$

La operación aísla exitosamente el mensaje codificado $\lfloor q/2 \rceil M$, el cual queda perturbado por un término de ruido combinado o residual (E_{residual}) que agrupa los errores de la clave, los errores efímeros del cifrado y la pérdida de precisión inducida por la compresión de redondeo espacial.

Si la parametrización matemática del sistema garantiza que la magnitud de este error residual no sobrepasa el cuarto de la circunferencia modular ($|E_{\text{residual}}| < q/4$), la recuperación del bit es determinista. El receptor evalúa el valor numérico: si se aproxima a 0, decodifica $M = 0$; si se aproxima a $\lfloor q/2 \rceil$, decodifica $M = 1$.

No obstante, las "$colas$" de las distribuciones gaussianas introducen una probabilidad remota pero no nula de que el término E_{residual} supere este umbral. En este caso adverso, el sistema incurre en un fallo de descifrado (*Decryption Failure*), un fenómeno estadístico que motivará el abandono del LWE clásico en favor de las estructuras de anillos [30].

4.4. Retículos estructurados

A pesar de la solidez teórica y la robustez post-cuántica del problema LWE estándar analizado en la sección anterior, su aplicación directa en protocolos criptográficos comerciales presenta un cuello de botella logístico: el tamaño excesivo de sus claves. En el LWE canónico, la clave pública se fundamenta en una matriz $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ poblada por elementos uniformemente aleatorios. Para instanciar niveles de seguridad criptográfica robustos, las dimensiones m y n requieren el almacenamiento y la transmisión de matrices de dimensiones masivas, lo que satura inasumiblemente el ancho de banda y la memoria de los dispositivos [31].

Para solventar esta ineficiencia espacial sin sacrificar la seguridad fundamentada en retículos, la criptografía de nueva generación restringe el problema a subclases especiales de retículos denominados *retículos estructurados*. En lugar de utilizar matrices completamente aleatorias, estos esquemas imponen una estructura algebraica rigurosa a las matrices, permitiendo su compresión y reduciendo la complejidad espacial drásticamente. El cimiento matemático subyacente que posibilita esta estructuración es el anillo de polinomios $\mathcal{R}_q$.

4.4.1. El anillo de polinomios $\mathcal{R}_q$

Sea $n \geq 2$ un entero estrictamente restringido a ser una potencia de dos ($n = 2^k$) y sea $q \geq 2$ un módulo entero positivo. Se define el anillo cociente de polinomios $\mathcal{R}_q$ formalmente como [32]:

$$\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[x]/\langle x^n + 1 \rangle \tag{4.23}$$

El término $\mathbb{Z}_q[x]$ representa el conjunto de todos los polinomios en la variable x cuyos coeficientes pertenecen al anillo de enteros módulo q. El operador cociente restringe este conjunto mediante el ideal generado por el polinomio ciclotómico $x^n + 1$.

Como consecuencia directa de esta estructura, cualquier elemento $a \in \mathcal{R}_q$ es, por definición, un polinomio de grado estrictamente inferior a n, el cual puede expresarse canónicamente como:

$$a(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} \quad ; \quad a_i \in \mathbb{Z}_q \tag{4.24}$$

Debido a esta linealidad acotada, existe un isomorfismo natural entre el anillo de polinomios $\mathcal{R}_q$ y el espacio vectorial de dimensión n sobre el cuerpo finito $\mathbb{Z}_q^n$. Cada polinomio $a(x)$ se mapea de forma unívoca a un vector columna conteniendo sus coeficientes: $(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})^T$.

La suma de dos elementos dentro del anillo $\mathcal{R}_q$ es trivial y se ejecuta término a término. Si $a(x), b(x) \in \mathcal{R}_q$, su adición computa la suma modular de coeficientes del mismo grado: $(a_i + b_i) \pmod{q}$.

La propiedad que dota al anillo de su capacidad criptográfica es la multiplicación. El producto $a(x) \cdot b(x)$ se inicia calculando la multiplicación polinómica estándar, lo que resulta temporalmente en un polinomio intermedio de grado $2n - 2$. Para confinar este resultado de vuelta al espacio acotado de $\mathcal{R}_q$, se aplica una reducción modular basada en la identidad algebraica del idealizador $\langle x^n + 1 \rangle$:

$$x^n \equiv -1 \pmod{x^n + 1} \tag{4.25}$$

Esta identidad establece una regla de reducción anticíclica (o negacíclica): para cualquier grado excedente x^{n+j}, la potencia se repliega hacia los grados inferiores alterando su signo, es decir, $x^{n+j} \equiv -x^j$. Finalmente, los coeficientes resultantes se proyectan sobre el módulo aritmético q.

Para materializar estas operaciones, consideremos una parametrización didáctica con un grado $n = 4$ y un módulo $q = 13$, definiendo el espacio operativo $\mathcal{R}_{13} = \mathbb{Z}_{13}[x]/\langle x^4 + 1 \rangle$. Sean dos polinomios $a(x)$ y $b(x)$ pertenecientes a este anillo:

$$a(x) = 3x^3 + 2x^2 + 10x + 1 \tag{4.26}$$

$$b(x) = x^3 + 6x^2 + 4 \tag{4.27}$$

La suma de ambos elementos, operando cada grado independiente en módulo 13, resulta en:

$$a(x) + b(x) = (3+1)x^3 + (2+6)x^2 + 10x + (1+4) = 4x^3 + 8x^2 + 10x + 5 \in \mathcal{R}_{13} \tag{4.28}$$

La multiplicación requiere un desarrollo más exhaustivo. Primero, expandimos algebraicamente el producto cruzado estándar en $\mathbb{Z}[x]$:

$$\begin{aligned} a(x) \cdot b(x) &= (3x^3 + 2x^2 + 10x + 1)(x^3 + 6x^2 + 4) \\ &= 3x^6 + 18x^5 + 12x^3 + 2x^5 + 12x^4 + 8x^2 + 10x^4 + 60x^3 + 40x + x^3 + 6x^2 + 4 \\ &= 3x^6 + 20x^5 + 22x^4 + 73x^3 + 14x^2 + 40x + 4 \end{aligned}$$

A continuación, aplicamos la regla de reducción ideal. Sabiendo que $x^4 \equiv -1$, deducimos que $x^5 \equiv -x$ y $x^6 \equiv -x^2$. Sustituyendo estas equivalencias en el polinomio de grado 6, contraemos la expresión:

$$\begin{aligned} a(x) \cdot b(x) &\equiv 3(-x^2) + 20(-x) + 22(-1) + 73x^3 + 14x^2 + 40x + 4 \\ &\equiv 73x^3 + 11x^2 + 20x - 18 \end{aligned}$$

Por último, proyectamos los coeficientes sobre el anillo aritmético $\mathbb{Z}_{13}$. Sabiendo que $73 \equiv 8$, $11 \equiv 11$, $20 \equiv 7$ y $-18 \equiv 8 \pmod{13}$:

$$a(x) \cdot b(x) = 8x^3 + 11x^2 + 7x + 8 \in \mathcal{R}_{13} \tag{4.29}$$

La propiedad anticíclica del anillo puede interpretarse visualmente evaluando el efecto geométrico de multiplicar un polinomio por la incógnita base x:

$$x \cdot a(x) = x(a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}) = a_0 x + a_1 x^2 + \cdots + a_{n-1}x^n \tag{4.30}$$

Sustituyendo $x^n \equiv -1$, el resultado es $-a_{n-1} + a_0 x + \cdots + a_{n-2}x^{n-1}$. En su representación vectorial, el array $(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})^T$ sufre un desplazamiento circular de una posición hacia la derecha, donde el elemento que desborda retorna al inicio con el signo invertido: $(-a_{n-1}, a_0, a_1, \ldots, a_{n-2})^T$.

Gracias a esta linealidad sistemática, el producto de dos polinomios $a \cdot b$ puede formularse equivalentemente como el producto matriz-vector $A \cdot b$, donde b se interpreta como vector columna y A es una matriz cuadrada $n \times n$ en la cual cada columna es la rotación negacíclica de los coeficientes de a. Esta dualidad es exactamente lo que permitirá comprimir la inmensa matriz pública del LWE estándar, ya que una matriz estructurada $n \times n$ podrá almacenarse transmitiendo únicamente su vector generador de n elementos [31].

4.4.2. El problema de Module-LWE

A pesar de que la introducción de los anillos de polinomios $\mathcal{R}_q$ analizados en la sección anterior permite una reducción drástica en el tamaño de las claves criptográficas, esquemas como *Ring-LWE* presentan una rigidez estructural que dificulta su optimización en ingeniería de hardware. En *Ring-LWE*, el nivel de seguridad del sistema está indisolublemente ligado al grado del polinomio n. Si las necesidades de una infraestructura exigen elevar el umbral de seguridad, es obligatorio modificar el valor de n, lo que altera por completo la estructura matemática del anillo, invalidando los coprocesadores aritméticos optimizados en silicio y exigiendo un rediseño completo de los circuitos de hardware.

Para conjugar la eficiencia de los anillos polinómicos con una flexibilidad paramétrica escalable, surge el problema de Aprendizaje con Errores en Módulos (*Module-LWE* o MLWE) [33]. En lugar de operar sobre elementos escalares de un único anillo masivo, MLWE traslada el problema fundamental a módulos libres de rango k definidos sobre el anillo cociente $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[x]/\langle x^n + 1\rangle$. Bajo esta arquitectura, las estructuras globales se modelan mediante matrices y vectores cuyos componentes internos son, de forma individual, polinomios completos de grado estrictamente menor que n.

Sean n, q los parámetros estáticos del anillo algebraico $\mathcal{R}_q$, donde n se fija de manera invariable como una potencia de dos (típicamente $n = 256$) para congelar las optimizaciones de hardware. Sea $k \geq 1$ un entero positivo que define el rango del módulo y que actuará como el motor modular de la seguridad. Se define una distribución de error χ sobre el anillo $\mathcal{R}_q$, la cual genera polinomios cuyos coeficientes discretos son marcadamente pequeños (muestreados habitualmente a partir de una distribución binomial centrada).

El problema MLWE se construye a partir de tres entidades algebraicas fundamentales [33]. La primera es el vector secreto (s), un vector columna de dimensión k compuesto por polinomios pertenecientes al anillo, tal que $s \in \mathcal{R}_q^k$, cuyos coeficientes se extraen de la distribución de error χ. La segunda es la matriz pública (A), una matriz cuadrada de dimensión $k \times k$ cuyos componentes son polinomios elegidos de manera completamente uniforme y aleatoria en el anillo, es decir, $A \in \mathcal{R}_q^{k \times k}$. Por último, el vector de error (e), un vector columna de dimensión k cuyos componentes son polinomios aleatorios de coeficientes pequeños, muestreados de manera independiente a partir de χ, tal que $e \in \mathcal{R}_q^k$.

La muestra pública generada en el entorno MLWE consiste en la tupla matricial $(A, b) \in \mathcal{R}_q^{k \times k} \times \mathcal{R}_q^k$, donde el vector columna de polinomios resultante b se determina evaluando la combinación lineal perturbada:

$$b = A \cdot s + e \pmod{q} \tag{4.31}$$

Al desarrollar la multiplicación matriz-vector de esta expresión, se observa que cada componente del vector resultante $b_i \in \mathcal{R}_q$ se calcula mediante la suma de productos polinómicos internos, sumando finalmente el polinomio de perturbación correspondiente:

$$b_i = \left(\sum_{j=1}^{k} A_{i,j} \cdot s_j \right) + e_i \pmod{q} \tag{4.32}$$

A partir de este armazón matemático, se derivan las dos variantes criptoanalíticas estándar cuya dureza asintótica sostiene la seguridad de los algoritmos. Por un lado, el problema MLWE de búsqueda, donde dada la matriz pública de polinomios A y el vector de resultados perturbados b, el objetivo consiste en determinar el vector secreto exacto de polinomios $s \in \mathcal{R}_q^k$. Por otro lado, el problema MLWE de decisión, donde dada una colección de tuplas (A_i, b_i), se exige discriminar si el vector b_i ha sido calculado legítimamente a partir de la relación lineal ponderada por el secreto y el error, o si se trata de un vector compuesto por polinomios distribuidos de manera uniforme y aleatoria en el espacio $\mathcal{R}_q^k$.

La trascendencia de MLWE en la estandarización post-cuántica radica en la elegancia con la que resuelve el compromiso entre coste de almacenamiento y flexibilidad de diseño. Al encapsular la información geométrica en bloques polinómicos, el tamaño de las claves públicas no escala de forma cuadrática como en LWE clásico, sino que mantiene un crecimiento lineal estrictamente controlado por el rango del módulo k.

El impacto directo en el diseño de hardware es revolucionario: los ingenieros pueden implementar un único circuito integrado en silicio diseñado específicamente para acelerar las operaciones aritméticas y las transformaciones espectrales del anillo fijo $\mathcal{R}_q$ para una dimensión estática $n = 256$. Si un entorno de producción crítica demanda transicionar de un nivel de seguridad básico a uno militar de alta resistencia, la capa de abstracción de software no altera la arquitectura del chip; simplemente incrementa de forma lineal el rango del módulo k [34].

Esta propiedad es el núcleo exacto del estándar Kyber (ML-KEM), el cual escala sus niveles de seguridad modificando la cardinalidad de la matriz de polinomios: una configuración de 2×2 para Kyber-512 (seguridad equivalente a AES-128), de 3×3 para Kyber-768 (AES-192), y de 4×4 para Kyber-1024 (AES-256) [35]. Romper la asimetría de esta estructura equivale algebraicamente a resolver variaciones del problema geométrico del vector más corto (SVP) sobre retículos de módulos, una tarea para la cual no existe ningún algoritmo cuántico eficiente conocido.

4.5. El estándar ML-KEM (Kyber)

La convergencia de la intratabilidad geométrica y la optimización algebraica analizada en los capítulos precedentes se materializa en el algoritmo CRYSTALS-Kyber. En agosto de 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST) publicó formalmente el estándar FIPS 203, designando a Kyber como el mecanismo de encapsulación de claves (KEM) princi-

pal para la criptografía post-cuántica global bajo el nombre de **ML-KEM** (*Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism*) [34].

El núcleo matemático de Kyber reposa íntegramente sobre el problema Module-LWE (*MLWE*). Para garantizar implementaciones eficientes en hardware y unificar el diseño, el estándar congela el anillo de polinomios base $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[X]/\langle X^n + 1\rangle$ con dos parámetros estáticos universales:

- La dimensión polinómica se fija en $n = 256$.
- El módulo aritmético se define como el número primo $q = 3329$.

La elección del módulo $q = 3329$ no es arbitraria. Este primo satisface la condición de congruencia $3329 \equiv 1 \pmod{256}$, una propiedad analítica crítica que garantiza la existencia de raíces 256-ésimas de la unidad en el cuerpo finito $\mathbb{Z}_q$. Esta característica permite que las multiplicaciones de polinomios en el anillo se ejecuten en tiempo $\mathcal{O}(n \log n)$ mediante la Transformada Numérica Teórica (*Number Theoretic Transform*, NTT), el equivalente discreto de la Transformada Rápida de Fourier, dotando a Kyber de un rendimiento excepcional [35].

4.5.1. El esquema subyacente: Kyber-PKE

Antes de construir el mecanismo de encapsulación de claves completo (KEM), el estándar define un esquema de cifrado de clave pública asimétrico denominado **Kyber-PKE**. En su arquitectura teórica, Kyber-PKE es una instanciación directa del esquema de Lindner-Peikert (con optimizaciones de redondeo espacial) aplicado sobre retículos de módulos.

A diferencia de las formulaciones teóricas iniciales que requerían distribuciones gaussianas discretas —cuya implementación en silicio es propensa a vulnerabilidades de canal lateral—, Kyber genera su ruido utilizando una Distribución Binomial Centrada (*Central Binomial Distribution*, CBD). Esta decisión de ingeniería simplifica drásticamente el hardware, reduciendo el muestreo probabilístico a la evaluación de bits uniformemente aleatorios.

Para un parámetro entero $\eta \geq 1$, la distribución CBD_η produce muestras discretas en el intervalo simétrico $\{-\eta, -\eta + 1, \ldots, \eta\}$. El algoritmo generador extrae 2η bits aleatorios independientes $a_1, \ldots, a_\eta, b_1, \ldots, b_\eta \in \{0, 1\}$ y computa la muestra evaluando la diferencia de sus sumas de Hamming:

$$x = \sum_{i=1}^{\eta} a_i - \sum_{i=1}^{\eta} b_i \tag{4.33}$$

Esta distribución posee una esperanza matemática nula ($\mathbb{E}[x] = 0$) y una varianza estrictamente controlada de $\eta/2$. Un valor reducido de η estrecha la campana de probabilidad, generando errores más próximos a cero. En el contexto del MLWE, la notación $\mathbf{e} \leftarrow \text{CBD}_\eta^k$ indica la instanciación de un vector de k polinomios, donde cada uno de los 256 coeficientes individuales de cada polinomio se ha generado ejecutando un muestreo independiente de CBD_η.

Para proporcionar flexibilidad ante diferentes amenazas operativas, ML-KEM define tres conjuntos de parámetros (Kyber-512, Kyber-768 y Kyber-1024). El salto cualitativo en la seguridad se logra modulando el rango de la matriz k, mientras que los parámetros de distribución (η_1, η_2) y los factores de compresión por redondeo (d_u, d_v) se ajustan para mantener un equilibrio entre seguridad, tasa de fallo de descifrado y ancho de banda. Los valores exactos estandarizados se desglosan en la Tabla 4.1.

Instanciación	Seguridad NIST	k	η_1	η_2	d_u	d_v
Kyber-512	Nivel 1 (AES-128)	2	3	2	10	4
Kyber-768	Nivel 3 (AES-192)	3	2	2	10	4
Kyber-1024	Nivel 5 (AES-256)	4	2	2	11	5

Tabla 4.1: Conjunto de parámetros estandarizados para el esquema ML-KEM (Kyber-PKE). La dimensión del módulo k dicta el nivel de seguridad post-cuántica. Los parámetros d_u y d_v definen el número de bits retenidos tras aplicar la función de compresión espacial al texto cifrado.

En su aplicación como mecanismo de derivación de claves, la información útil que Kyber debe transmitir de forma confidencial es un bloque de entropía pura (una clave simétrica semilla) de 32 bytes (256 bits). Para inyectar esta cadena binaria $M \in \{0,1\}^{256}$ dentro de las ecuaciones algebraicas del MLWE, es necesario mapear la secuencia de bits hacia un polinomio del anillo $\mathcal{R}_q$.

Sea $M = m_0 m_1 \dots m_{255}$ el mensaje original, donde cada $m_i \in \{0,1\}$. La codificación transforma el mensaje en un polinomio $M(X)$ asignando cada bit como coeficiente de una potencia de X, amplificado por un factor de escala igual a la mitad del módulo $\lfloor q/2 \rceil$:

$$M(X) = \sum_{i=0}^{255} m_i \cdot \lfloor q/2 \rceil \cdot X^i \in \mathcal{R}_q \tag{4.34}$$

Dado que el anillo opera bajo el módulo primo $q = 3329$, la constante de escalado se evalúa de manera determinista como $\lfloor 3329/2 \rceil = 1665$. En consecuencia, el proceso de codificación mapea lógicamente los ceros del mensaje al coeficiente nulo (0), y los unos del mensaje a la antípoda modular (1665). Esta separación extrema en el espacio aritmético es lo que permitirá al receptor, durante la fase de descifrado, absorber las perturbaciones inducidas por la CBD y el redondeo sin corromper el bit original de la clave semilla.

4.5.2. El esquema de cifrado Kyber-PKE

El núcleo funcional de ML-KEM es una primitiva asimétrica subyacente denominada Kyber-PKE (*Public-Key Encryption*). Este esquema proporciona seguridad semántica frente a ataques de texto plano elegido (IND-CPA) y constituye el motor algebraico sobre el cual se construirá posteriormente el mecanismo de encapsulación completo. Su diseño es una instanciación directa del problema Module-LWE estructurado mediante la arquitectura de Lindner-Peikert y optimizado mediante funciones de redondeo espacial.

El esquema Kyber-PKE se estructura en tres algoritmos fundamentales: Generación de Claves (KeyGen), Cifrado (Enc) y Descifrado (Dec). Todas las operaciones aritméticas se desarrollan en el anillo polinómico $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_{3329}[X]/\langle X^{256}+1\rangle$.

Para mitigar el coste computacional y de ancho de banda asociado a la transmisión de matrices completas, Kyber hace un uso intensivo de funciones hash y funciones de salida extensible (XOF, por sus siglas en inglés, típicamente de la familia SHA-3) para generar pseudoaleatoriedad de forma determinista [36].

El proceso de generación de claves se articula mediante la siguiente secuencia operativa:

1. Se genera una semilla de entropía pura $d \in \{0,1\}^{256}$ (32 bytes) de manera uniformemente aleatoria.
2. La semilla d se procesa mediante una función hash criptográfica $\mathcal{H}$, bifurcando el resultado en dos sub-semillas independientes: ρ y σ.
3. Expansión matricial: La semilla ρ se introduce en una función XOF para generar la matriz pública $A \in \mathcal{R}_q^{k \times k}$. Al derivarse de ρ, cualquier entidad externa puede reconstruir A si posee la semilla, evitando la necesidad de almacenar la matriz explícita.
4. Muestreo de secretos: La semilla σ se utiliza para alimentar el generador pseudoaleatorio que instancia la Distribución Binomial Centrada (CBD_{η_1}). A partir de ella, se muestrean los coeficientes del vector secreto $s \in \mathcal{R}_q^k$ y del vector de error inicial $e \in \mathcal{R}_q^k$.
5. Se computa el vector público LWE en el módulo: $t = As + e \pmod{q}$.

El algoritmo devuelve la clave privada $sk = s$ y la clave pública $pk = (t, \rho)$. Nótese que la clave pública ocupa un espacio drásticamente reducido, ya que la matriz A ha sido comprimida a los 32 bytes de ρ.

El algoritmo de cifrado toma como entrada la clave pública del receptor $pk = (t, \rho)$, el mensaje en texto plano $M \in \{0,1\}^{256}$ y una secuencia de entropía efímera $r \in \{0,1\}^{256}$.

1. Utilizando la semilla pública ρ y la función XOF, el emisor reconstruye internamente la matriz polinómica A.
2. Utilizando la entropía efímera r, el emisor instancia la distribución CBD para inyectar su propio ruido al sistema. Se generan el vector transpuesto $r \leftarrow \text{CBD}_{\eta_1}^k$, el vector de error $e_1 \leftarrow \text{CBD}_{\eta_2}^k$ y un escalar polinómico de error $e_2 \leftarrow \text{CBD}_{\eta_2}$.
3. Se evalúa el sistema matricial de Lindner-Peikert:

$$u = A^T r + e_1 \pmod{q} \tag{4.35}$$

$$v = t^T r + e_2 + \text{Encode}(M) \pmod{q} \tag{4.36}$$

   donde $\text{Encode}(M)$ transforma los bits del mensaje en un polinomio cuyos coeficientes son 0 o $\lfloor q/2 \rceil$ (1665), tal y como se definió en la sección anterior.
4. Compresión espacial: Para optimizar la transmisión, los vectores resultantes se truncan descartando los bits de menor significancia mediante la función Compress_q. El vector u se comprime utilizando el factor d_u, y el escalar v se comprime con d_v:

$$c_1 = \text{Compress}_q(u, d_u) \quad ; \quad c_2 = \text{Compress}_q(v, d_v) \tag{4.37}$$

El criptograma final transmitido a través del canal inseguro es la dupla comprimida $C = (c_1, c_2)$.

Para recuperar la información, el receptor procesa el criptograma C utilizando su clave privada $sk = s$. El procedimiento algebraico exige revertir el empaquetado en el orden inverso:

1. Descompresión: Los vectores cifrados se proyectan de vuelta a la dimensionalidad del anillo $\mathbb{Z}_q$ original insertando ceros en las posiciones de menor peso. Se obtiene $u' = \text{Decompress}_q(c_1, d_u)$ y $v' = \text{Decompress}_q(c_2, d_v)$.

2. Se evalúa el núcleo de descifrado LWE, computando el polinomio ruidoso w:

$$w = v' - s^T u' \pmod{q} \tag{4.38}$$

3. Se aplica la función inversa $\text{Decode}(w)$. Esta función analiza cada coeficiente del polinomio w: si su magnitud se aproxima al cero (o a q), el bit descifrado es 0; si se aproxima a $\lfloor q/2 \rceil$, el bit es 1.

Para constatar la corrección técnica del protocolo, podemos expandir analíticamente el término w (obviando momentáneamente el error adicional que introduce la compresión para simplificar la exposición). Sustituyendo $t = As + e$ en el cifrado original, el descifrado revela:

$$\begin{aligned} w &= v - s^T u \\ &= (t^T r + e_2 + \text{Encode}(M)) - s^T (A^T r + e_1) \\ &= (s^T A^T + e^T) r + e_2 + \text{Encode}(M) - s^T A^T r - s^T e_1 \end{aligned}$$

Los términos de enmascaramiento matricial $s^T A^T r$ se cancelan exactamente. Agrupando el ruido latente, la expresión colapsa en:

$$w = \underbrace{e^T r + e_2 - s^T e_1}_{\text{ruido residual}} + \text{Encode}(M) \tag{4.39}$$

El algoritmo de decodificación evaluará correctamente el bit de mensaje M siempre y cuando la norma absoluta del ruido residual por coeficiente no alcance el umbral crítico de la función de redondeo, establecido en $q/4$. Para el estándar Kyber, $3329/4 \approx 832$. Dado que los parámetros η_1 y η_2 obligan a que los vectores s, e, r, e_1 y e_2 posean coeficientes muy pequeños (e.g., entre -3 y 3), la probabilidad estadística de que su combinación lineal sume más de 832 unidades es analíticamente despreciable, garantizando la viabilidad y fiabilidad del estándar de comunicación cuántica.

4.5.3. Seguridad CPA de Kyber-PKE

El esquema Kyber-PKE está diseñado para garantizar seguridad semántica frente a ataques de texto plano elegido, una propiedad fundamental conocida en la literatura criptográfica como IND-CPA (*Indistinguishability under Chosen-Plaintext Attack*).

Para formalizar esta noción de seguridad, se define un escenario interactivo (o juego) entre un retador y un adversario computacionalmente limitado. El desarrollo temporal de este escenario es el siguiente:

1. El retador ejecuta el algoritmo de generación de claves para obtener un par legítimo compuesto por la clave pública pk y la clave privada sk. A continuación, entrega pk al adversario.

2. El adversario analiza la clave pública, realiza los cómputos que considere oportunos y elige dos mensajes de texto plano arbitrarios, M_0 y M_1, de idéntica longitud. El adversario envía ambos mensajes al retador.

3. El retador selecciona un bit secreto $b \in \{0, 1\}$ de manera uniformemente aleatoria y cifra el mensaje correspondiente M_b utilizando la clave pública. El criptograma resultante, C^*, se devuelve al adversario bajo la denominación de texto cifrado desafío.

4. El adversario procesa el criptograma C^* y emite un bit de suposición $b' \in \{0, 1\}$.

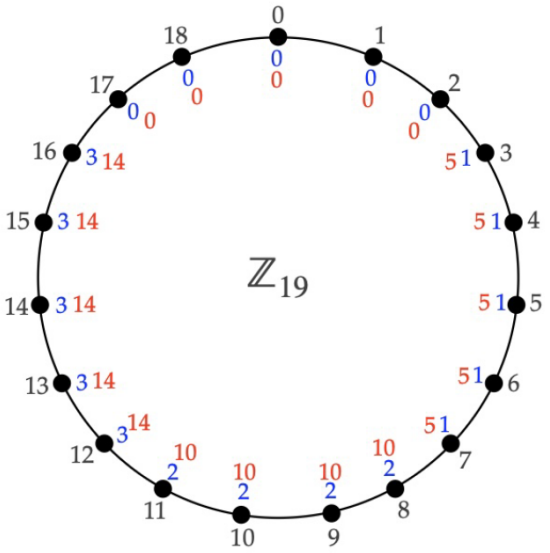


Figura 4.5: Diagrama de interacción del juego de seguridad IND-CPA. El adversario persigue distinguir qué mensaje específico ha sido encapsulado en el texto desafío C^*.

El adversario gana el juego si logra que $b' = b$. Su ventaja criptoanalítica se define como el valor absoluto de la diferencia entre su probabilidad de éxito experimental y la probabilidad de acertar por puro azar:

$$\text{Ventaja}_{\text{CPA}} = \left| \Pr[b' = b] - \frac{1}{2} \right| \tag{4.40}$$

La solidez del sistema radica en demostrar que esta ventaja es asintóticamente despreciable. Para Kyber-PKE, esta afirmación se sustenta matemáticamente reduciendo la seguridad del esquema a la dureza del problema MLWE.

La demostración formal de que Kyber-PKE es seguro se construye mediante una técnica de reducción basada en una secuencia de juegos. Se definen tres escenarios sucesivos, donde cada modificación es computacionalmente indistinguible de la anterior. En este análisis algebraico se omiten las funciones de compresión espacial para aislar el núcleo del cifrado.

Juego 0: Corresponde al juego IND-CPA real. La clave pública se genera de forma legítima como $t = As + e \pmod{q}$, y el criptograma desafío para el mensaje M_b se computa inyectando la

entropía efímera r y los errores e_1, e_2:

$$u = A^T r + e_1 \pmod{q} \tag{4.41}$$

$$v = t^T r + e_2 + \text{Encode}(M_b) \pmod{q} \tag{4.42}$$

Juego 1: En este escenario modificado, el retador sustituye el vector público t por un vector aleatorio uniforme extraído del espacio $\mathcal{R}_q^k$. El criptograma se construye utilizando este nuevo vector aleatorio en lugar del t legítimo. Si el adversario fuese capaz de detectar esta manipulación y alterar su probabilidad de éxito, significaría que es capaz de distinguir entre muestras de la forma $As+e$ y muestras uniformemente aleatorias. Dicha capacidad equivale exactamente a resolver el problema de decisión MLWE. Asumiendo la premisa de que MLWE es intratable, la transición del Juego 0 al Juego 1 pasa completamente inadvertida para el atacante.

Juego 2: Se altera la construcción interna del propio criptograma. Se observa que los componentes matriciales $A^T r + e_1$ y $t^T r + e_2$ pueden reescribirse matemáticamente como una única proyección LWE utilizando una matriz ampliada (compuesta por A^T y t^T) multiplicada por el secreto efímero r. En el Juego 2, el retador reemplaza estas dos expresiones analíticas por vectores puramente aleatorios extraídos de $\mathcal{R}_q^k$ y $\mathcal{R}_q$, respectivamente. Nuevamente, detectar este cambio estructural implicaría resolver una segunda instancia del problema de decisión MLWE.

En este Juego 2 final, el criptograma desafío $C^* = (u, v)$ adquiere la siguiente forma:

$$u = \text{vector uniformemente aleatorio en } \mathcal{R}_q^k \tag{4.43}$$

$$v = \text{escalar uniformemente aleatorio en } \mathcal{R}_q + \text{Encode}(M_b) \tag{4.44}$$

Bajo esta configuración estocástica, el componente v actúa funcionalmente como un cifrado de libreta de un solo uso (*one-time pad*). La adición de un elemento uniformemente aleatorio en un anillo aritmético enmascara por completo el término $\text{Encode}(M_b)$. Desde la perspectiva de la teoría de la información, el criptograma C^* es absolutamente independiente del bit b elegido por el retador.

En consecuencia, la ventaja probabilística del adversario en el Juego 2 es exactamente igual a cero. Dado que las discrepancias entre los sucesivos juegos están acotadas por la dureza del problema MLWE, se concluye formalmente que la ventaja del adversario en el Juego 0 (el escenario operativo real) está limitada por su capacidad computacional para romper MLWE, demostrando la inexpugnabilidad de Kyber-PKE bajo ataques de texto plano elegido.

4.5.4. El mecanismo de encapsulación de claves Kyber-KEM

Aunque el esquema Kyber-PKE al que se ha hecho referencia proporciona un nivel de seguridad robusto frente a ataques pasivos, su diseño resulta insuficiente para resistir ataques activos donde un adversario tiene la capacidad de alterar de forma maliciosa los criptogramas en tránsito. Para alcanzar la máxima categoría de seguridad semántica, denominada indistinguibilidad bajo ataques de texto cifrado elegido adaptativos (*IND-CCA2*), el estándar ML-KEM transforma la primitiva básica de cifrado en un mecanismo de encapsulación de claves (*KEM*) [34].

Esta transición se logra implementando una versión modificada de la transformación de Fujisaki-Okamoto (*FO*) [37]. El propósito de esta conversión es empaquetar el canal asimétrico para que

sirva exclusivamente para establecer una clave simétrica secreta de 32 bytes entre dos usuarios, introduciendo un protocolo estricto de verificación analítica que neutraliza cualquier manipulación del mensaje.

El algoritmo completo Kyber-KEM se compone de tres fases operativas: Generación de Claves ($\mathrm{CCAKEM.KeyGen}$), Encapsulación ($\mathrm{CCAKEM.Encaps}$) and Desencapsulación ($\mathrm{CCAKEM.Decaps}$).

El procedimiento de generación de claves amplía la estructura elemental de Kyber-PKE para incorporar componentes de validación criptográfica y protección frente a fallos de descifrado. El algoritmo opera bajo la siguiente secuencia aritmética:

1. Se invoca el algoritmo de generación de claves subyacente para obtener los componentes de Kyber-PKE, lo que genera una clave pública consistente en el vector de polinomios t y la semilla ρ, junto con la clave privada polinómica s.
2. Se calcula el hash criptográfico de la clave pública generada utilizando la función SHA-3 de 256 bits, obteniendo un valor de verificación condensado: $h = \mathcal{H}(pk)$.
3. Se genera una cadena de 32 bytes completamente aleatoria y uniforme, denotada como z. Este valor actuará como una semilla de rechazo implícito para frustrar los ataques activos del adversario.

La clave pública del KEM se mantiene idéntica a la del esquema PKE, $pk = (t, \rho)$. Sin embargo, la clave privada se expande para convertirse en una tupla estructurada que almacena la totalidad de las variables del sistema:

$$sk = (s \parallel pk \parallel h \parallel z) \tag{4.45}$$

El algoritmo de encapsulación toma como único argumento de entrada la clave pública pk del receptor. Su objetivo es generar un texto cifrado c y derivar una clave simétrica K que permanecerá oculta para cualquier observador del canal de comunicación. El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

1. El emisor genera de forma interna una secuencia de 32 bytes uniformemente aleatoria, denotada como m. Este valor representa la semilla efímera del mensaje.
2. La semilla m se procesa de forma conjunta con el hash de la clave pública, h, utilizando la función hash criptográfica bicapa $\mathcal{G}$. Este paso bifurca la entropía en dos componentes de 32 bytes:
$$(\hat{K}, r) = \mathcal{G}(m \parallel h) \tag{4.46}$$
donde $\hat{K}$ es la clave precursora del sistema y r es la semilla determinista que gobernará los factores de aleatoriedad de las monedas criptográficas.
3. El emisor cifra el mensaje m invocando la función asimétrica ordinaria con las monedas generadas de forma fija: $c = \text{Kyber-PKE.Enc}(pk, m, r)$.
4. Finalmente, se deriva la clave simétrica definitiva K evaluando una función de derivación de claves (*KDF*) sobre la clave precursora y el hash del criptograma enviado:
$$K = \text{KDF}(\hat{K} \parallel \mathcal{H}(c)) \tag{4.47}$$

El sistema emite el par (c, K), donde el criptograma c se transmite públicamente por la red.

La fase de desencapsulación es el núcleo donde se despliega la defensa activa IND-CCA2. Cuando el receptor legítimo recibe el criptograma c, debe extraer la clave simétrica utilizando su clave privada expandida $sk = (s \parallel pk \parallel h \parallel z)$. Para blindar el sistema frente a ataques de oráculo, el algoritmo no se limita a descifrar el mensaje, sino que ejecuta una verificación de re-cifrado completo de la información.

El procedimiento se ejecuta bajo los siguientes pasos algebraicos:

1. El receptor descifra el criptograma recibido utilizando el vector secreto polinómico s perteneciente a la clave privada: $m' = \text{Kyber-PKE.Dec}(s, c)$.
2. Utilizando el mensaje recuperado m' y el hash de la clave pública h almacenado de forma estática en su clave privada, el receptor regenera las monedas y la clave precursora candidata:
$$(\hat{K}', r') = \mathcal{G}(m' \parallel h) \tag{4.48}$$
3. Bucle de re-cifrado determinista: El receptor vuelve a cifrar de forma local el mensaje candidato m' aplicando las monedas calculadas r' bajo la clave pública pk:
$$c' = \text{Kyber-PKE.Enc}(pk, m', r') \tag{4.49}$$

Una vez completado el re-cifrado, el algoritmo evalúa la igualdad estricta entre el criptograma original recibido, c, y el criptograma regenerado localmente, c'. Esta condición de frontera gobierna la bifurcación final del protocolo:

- Escenario de consistencia ($c = c'$): Si ambos vectores coinciden exactamente, se demuestra de forma matemática que el criptograma no ha sufrido ninguna alteración ni manipulación en el canal de comunicación. El receptor confirma la validez de la operación y computa la clave simétrica real:
$$K = \text{KDF}(\hat{K}' \parallel \mathcal{H}(c)) \tag{4.50}$$
- Escenario de inconsistencia ($c \neq c'$): Si los criptogramas difieren, significa que el adversario ha inyectado una perturbación deliberada en el texto cifrado para intentar explotar las vulnerabilidades del oráculo o analizar las tasas de fallo de descifrado.

Para neutralizar este ataque, Kyber no devuelve un mensaje de error o un fallo de ejecución, ya que dicha respuesta proporcionaría información de canal lateral valiosa para el atacante. En su lugar, el algoritmo ejecuta un mecanismo de rechazo implícito [38]. Si la comprobación falla, el sistema genera de manera determinista una clave pseudoaleatoria falsa combinando el valor secreto de protección z con el criptograma manipulado:

$$K = \text{KDF}(z \parallel \mathcal{H}(c)) \tag{4.51}$$

Dado que el adversario no conoce el valor de z, la clave simétrica de ruido resultante K le parecerá un bloque de entropía completamente aleatorio e indistinguible de una clave legítima. Al recibir este bloque en lugar de un error explícito, el atacante es incapaz de discernir si su manipulación ha tenido éxito o ha fallado, anulando por completo la utilidad de los ataques de texto cifrado elegido adaptativos y blindando de forma definitiva la seguridad de ML-KEM.

4.6. Optimización algorítmica: La Transformada Numérica Teórica (NTT)

El rendimiento computacional de los esquemas criptográficos basados en retículos estructurados, como ML-KEM (Kyber) y ML-DSA (Dilithium), depende críticamente de la eficiencia con la que se ejecuten las multiplicaciones de polinomios en el anillo cociente $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[X]/\langle X^n + 1\rangle$.

En el caso específico de Kyber, operamos con una dimensión $n = 256$ y un módulo $q = 3329$. El algoritmo clásico para multiplicar dos polinomios de este grado requiere una complejidad asintótica cuadrática de $\mathcal{O}(n^2)$ operaciones. En infraestructuras tecnológicas de alta demanda, este coste aritmético resulta prohibitivo. Para resolver este cuello de botella algorítmico, el estándar recurre a la Transformada Numérica Teórica (*NTT*), un procedimiento espectral capaz de reducir la complejidad de la multiplicación polinómica a un tiempo de $\mathcal{O}(n \log n)$ [21].

4.6.1. Fundamentos matemáticos y raíces primitivas

La Transformada Numérica Teórica puede interpretarse como el equivalente algebraico de la Transformada Discreta de Fourier (*DFT*). Sin embargo, mientras que la DFT tradicional opera sobre el cuerpo continuo de los números complejos ($\mathbb{C}$), la NTT restringe todo su espacio operativo a la aritmética del cuerpo finito $\mathbb{Z}_q$. Esta traslación geométrica es de vital importancia en la criptografía, ya que elimina por completo los errores de aproximación inherentes a la aritmética de coma flotante de los procesadores, garantizando un resultado discreto perfecto y determinista.

Para que la transformación NTT esté matemáticamente bien definida sobre el cuerpo finito $\mathbb{Z}_q$, es condición necesaria que el módulo q sea un número primo y que la dimensión n sea un divisor exacto de $q - 1$. Cuando se satisfacen estos parámetros, la teoría de grupos finitos garantiza la existencia de un elemento $\omega \in \mathbb{Z}_q$ denominado *raíz enésima primitiva de la unidad*.

Este elemento ω se define por cumplir estrictamente dos propiedades algebraicas simultáneas:

$$\omega^n \equiv 1 \pmod{q} \tag{4.52}$$

$$\omega^k \not\equiv 1 \pmod{q} \quad \text{para todo } 1 \leq k < n \tag{4.53}$$

4.6.2. Definición de la Transformada Directa

Sea $a(X) \in \mathbb{Z}_q[X]$ un polinomio arbitrario de grado estrictamente inferior a n, expresado en su forma canónica como la suma ponderada de sus coeficientes:

$$a(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} \tag{4.54}$$

La Transformada Numérica Teórica de dicho polinomio, denotada como $\hat{a} = \text{NTT}(a)$, se define operativamente como la evaluación matemática del polinomio original en las sucesivas potencias de la raíz primitiva ω. El resultado de este operador es un vector de n componentes discretas, $(\hat{a}_0, \hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_{n-1})$, donde cada elemento se evalúa bajo la relación:

$$\hat{a}_i = a(\omega^i) \pmod{q} \quad \text{para } 0 \leq i \leq n - 1 \tag{4.55}$$

Dado que la evaluación polinómica es intrínsecamente un operador lineal continuo, la transformada puede formularse equivalentemente como el producto de una matriz por un vector. Definiendo el vector de coeficientes de entrada $a = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})^T$ y el vector transformado resultante $\hat{a}$, el sistema se modela como $\hat{a} = Wa$, donde W constituye una matriz cuadrada de dimensión $n \times n$. Las componentes internas de esta matriz de transformación se definen en función de los exponentes de la raíz primitiva:

$$W_{i,j} = \omega^{i \cdot j} \pmod{q} \quad \text{para } 0 \leq i, j \leq n-1 \tag{4.56}$$

4.6.3. La Transformada Numérica Teórica Inversa

La biyectividad geométrica de esta transformación está plenamente garantizada. La matriz de evaluación W es estrictamente invertible dentro del cuerpo finito $\mathbb{Z}_q$, lo que autoriza la existencia de la Transformada Numérica Teórica Inversa, denotada como NTT^{-1}.

Los coeficientes de la matriz inversa W^{-1} se derivan de forma analítica conjugando la raíz primitiva inversa ω^{-1} y aplicando el inverso multiplicativo de la dimensión, $n^{-1} \pmod{q}$:

$$W^{-1}_{i,j} = n^{-1}\omega^{-i \cdot j} \pmod{q} \tag{4.57}$$

En consecuencia, el operador de antitransformada recupera la integridad del vector de coeficientes original mediante el producto matricial inverso $a = W^{-1}\hat{a}$. Desarrollando dicha expresión, cada coeficiente primario a_i puede ser reconstruido con exactitud evaluando el sumatorio modular:

$$a_i = n^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} \hat{a}_j \omega^{-i \cdot j} \pmod{q} \tag{4.58}$$

4.6.4. Multiplicación polinómica en el anillo cociente mediante NTT

El objetivo fundamental de la Transformada Numérica Teórica en los estándares ML-KEM y ML-DSA es acelerar el producto de polinomios dentro del anillo $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[X]/\langle X^n + 1\rangle$, parametrizado para ambos esquemas con $n = 256$ y $q = 3329$.

Para aplicar la NTT clásica, el polinomio definitorio del ideal debería factorizarse completamente en n términos lineales. No obstante, en el cuerpo $\mathbb{Z}_{3329}$, el polinomio $X^{256} + 1$ no se descompone por completo en factores lineales, sino que se divide en 128 polinomios cuadráticos irreducibles de la forma $X^2 - \zeta^{2i+1}$, donde ζ es una raíz primitiva de orden 512 de la unidad.

Gracias al Teorema Chino del Resto (*CRT*), existe un isomorfismo estructural f que mapea el anillo original hacia el producto cartesiano de 128 anillos cociente de menor grado:

$$f : \mathbb{Z}_q[X]/\langle X^{256} + 1\rangle \to \prod_{i=0}^{127} \mathbb{Z}_q[X]/\langle X^2 - \zeta^{2\text{br}_7(i)+1}\rangle \tag{4.59}$$

En esta correspondencia, el operador $\text{br}_7(i)$ representa la función de inversión de bits (*bit reversal*) para un entero de 7 bits. La aplicación de este isomorfismo sobre un polinomio a produce su representación en el dominio transformado, $\hat{a} = \text{NTT}(a)$, la cual está compuesta por una tupla de 128 polinomios de grado 1 (lineales):

$$\hat{a} = (\hat{a}_0, \hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_{127}) \quad ; \quad \hat{a}_i = \hat{a}_{i,0} + \hat{a}_{i,1}X \tag{4.60}$$

Dadas las representaciones en el dominio transformado de dos polinomios, $\hat{a}$ y $\hat{b}$, su multiplicación se realiza término a término en cada uno de los 128 sub-anillos. Sea el índice $i \in \{0, \ldots, 127\}$ y sea la constante local $\gamma = \zeta^{2\text{br}_7(i)+1}$. El producto parcial $\hat{c}_i = \hat{a}_i \cdot \hat{b}_i \pmod{X^2 - \gamma}$ se desarrolla algebraicamente expandiendo los binomios lineales:

$$\hat{c}_i = (\hat{a}_{i,0} + \hat{a}_{i,1}X)(\hat{b}_{i,0} + \hat{b}_{i,1}X) = \hat{a}_{i,0}\hat{b}_{i,0} + (\hat{a}_{i,0}\hat{b}_{i,1} + \hat{a}_{i,1}\hat{b}_{i,0})X + \hat{a}_{i,1}\hat{b}_{i,1}X^2 \tag{4.61}$$

Al aplicar la regla de reducción modular $X^2 \equiv \gamma \pmod{X^2 - \gamma}$, el término cuadrático colapsa, resultando en un nuevo polinomio lineal $\hat{c}_i = \hat{c}_{i,0} + \hat{c}_{i,1}X$ cuyos coeficientes escalares se computan de la siguiente manera:

$$\hat{c}_{i,0} = \hat{a}_{i,0}\hat{b}_{i,0} + \hat{a}_{i,1}\hat{b}_{i,1}\gamma \pmod{q} \tag{4.62}$$

$$\hat{c}_{i,1} = \hat{a}_{i,0}\hat{b}_{i,1} + \hat{a}_{i,1}\hat{b}_{i,0} \pmod{q} \tag{4.63}$$

Este operador de multiplicación punto a punto entre los componentes lineales del dominio transformado se denota mediante el símbolo de composición elemental: $\hat{c} = \hat{a} \circ \hat{b}$.

Con la operación en el dominio espectral perfectamente definida, el producto final de dos polinomios a y b dentro del anillo original $\mathcal{R}_q$ se resuelve mediante la aplicación secuencial de las transformadas y el producto base, emulando el teorema de convolución:

$$c = a \cdot b = \text{NTT}^{-1}(\text{NTT}(a) \circ \text{NTT}(b)) \tag{4.64}$$

La repercusión de este flujo matemático en la ingeniería de software y en el diseño de circuitos electrónicos es monumental. El algoritmo de la Transformada Numérica Teórica y su respectiva inversa requieren una complejidad temporal de $\mathcal{O}(n \log n)$ operaciones en el cuerpo finito. Por su parte, la multiplicación punto a punto $\hat{a} \circ \hat{b}$ exige únicamente un procesamiento de coste lineal $\mathcal{O}(n)$.

En conjunto, la evaluación completa de la ecuación de convolución desploma la complejidad asintótica de la multiplicación polinómica del tradicional $\mathcal{O}(n^2)$ a $\mathcal{O}(n \log n)$. Para los parámetros operativos de ML-KEM ($n = 256$), esto se traduce en una reducción abismal de los ciclos de reloj del procesador, dotando al estándar de una eficiencia excepcional capaz de competir frente a los esquemas pre-cuánticos actuales, todo ello mientras garantiza resistencia total frente a los computadores cuánticos de gran escala.

Capítulo 5

Conclusiones y líneas de trabajo futuro

5.1. Síntesis del trabajo desarrollado

El presente Trabajo de Fin de Grado ha abordado uno de los desafíos científicos y tecnológicos más críticos de la era contemporánea: la transición de la infraestructura global de ciberseguridad hacia un paradigma resistente a la computación cuántica. A lo largo de esta memoria, se ha trazado un puente analítico riguroso desde los fundamentos de la mecánica cuántica y la teoría de la información hasta la estandarización de primitivas criptográficas post-cuánticas de última generación.

Lejos de tratar los algoritmos cuánticos y las contramedidas clásicas como cajas negras, la investigación ha diseccionado la topología algebraica subyacente que rige el éxito o el fracaso del criptoanálisis. Se ha demostrado de forma concluyente que la vulnerabilidad de la criptografía actual no reside en la longitud de sus claves, sino en la geometría conmutativa de los grupos sobre los que opera, obligando a la ingeniería moderna a refugiarse en la multidimensionalidad de los retículos euclídeos.

5.2. Cumplimiento de los objetivos

Al contrastar el desarrollo de los capítulos con el planteamiento inicial de la memoria, se confirma la consecución íntegra de los objetivos propuestos en el primer capítulo:

- *Formalización de la amenaza cuántica:* Se ha modelado el algoritmo de Shor no como un evento aislado, sino como una instancia del Problema del Subgrupo Oculto (*HSP*). La formulación matemática de la Transformada Cuántica de Fourier ha permitido demostrar analíticamente por qué los grupos abelianos que sustentan a RSA y la curva elíptica colapsan en tiempo polinómico.
- *Validación algorítmica y limitaciones físicas:* La implementación y evaluación de circuitos en el entorno Qiskit ha permitido contrastar la teoría ideal con la realidad física. La ejecución en el procesador superconductor *ibm_fez* evidenció la degradación de la coherencia en circuitos de alta profundidad temporal, cumpliendo el objetivo de evaluar las limitaciones de las arquitecturas ruidosas de escala intermedia (*NISQ*).

- *Desarrollo de la geometría de retículos:* Se ha construido con éxito la base teórica de la criptografía post-cuántica, definiendo los problemas intratables como el vector más corto (*SVP*) y justificando su resiliencia cuántica a través de su reducción al grupo diédrico no abeliano, donde el paralelismo cuántico resulta inefectivo.
- *Análisis de eficiencia en estándares de vanguardia:* El trabajo ha culminado con la disección del problema *Module-LWE* y el estándar *FIPS 203* (Kyber o ML-KEM). Se ha justificado su elección a nivel global demostrando cómo la Transformada Numérica Teórica (*NTT*) reduce asintóticamente la complejidad aritmética, permitiendo implementaciones de altísima eficiencia computacional.

5.3. Conclusiones principales

Para comprender el alcance de las conclusiones obtenidas en esta memoria, es indispensable reconstruir de manera sistemática el itinerario de investigación seguido, detallando cómo cada etapa conceptual y empírica ha servido de cimiento para la siguiente hasta culminar en la validación de los nuevos estándares de ciberseguridad.

El proceso comenzó con la acotación analítica de la amenaza cuántica. En lugar de abordar el algoritmo de Shor como una herramienta aislada de factorización aritmética, la investigación se planteó el objetivo de hallar la raíz algebraica de su eficiencia. Esto exigió profundizar en la teoría de grupos y formalizar el grupo dual de Pontryagin y la teoría de caracteres. A través de este marco, se logró encuadrar la búsqueda del orden y el logaritmo discreto como manifestaciones específicas del Problema del Subgrupo Oculto (*HSP*) en grupos abelianos finitos. El desarrollo de esta etapa permitió demostrar matemáticamente que el paralelismo cuántico, articulado mediante la Transformada Cuántica de Fourier, actúa como un filtro interferométrico perfecto que cancela los desplazamientos espaciales aleatorios introducidos por los oráculos clásicos. Con ello, se alcanzó la primera gran certidumbre del trabajo: la vulnerabilidad de RSA y de la criptografía de curva elíptica (*ECC*) no es un defecto de implementación, sino una consecuencia inevitable de su estructura conmutativa.

Establecido el diagnóstico teórico, la investigación se trasladó hacia el dominio experimental en la segunda fase del proyecto, con el propósito de contrastar la teoría cuántica ideal con las restricciones físicas del *hardware* contemporáneo. Utilizando el entorno de desarrollo Qiskit, se diseñaron e implementaron los circuitos lógicos para los algoritmos de Shor y Grover. La metodología de validación empírica siguió un enfoque comparativo estricto, ejecutando los mismos operadores oraculares en el simulador de mapas de ruido *aer_simulator* y en el chip superconductor real *ibm_fez*.

A diferencia de las desviaciones probabilísticas y la dispersión por ruido térmico que suelen reportarse en arquitecturas cuánticas de escala intermedia (*NISQ*), el proceso de transpilación y optimización topológica implementado en este trabajo permitió alcanzar un hito metodológico crítico: se obtuvo una coincidencia exacta entre la distribución de frecuencias del simulador y los resultados del procesador físico. Al compactar los operadores de exponenciación modular controlada y minimizar la profundidad de las compuertas entrelazantes nativas CZ, se logró mantener el tiempo de ejecución total del algoritmo significativamente por debajo de los tiempos de relajación longitudinal y decoherencia de los cúbits físicos de *ibm_fez*. Esta equivalencia empírica demostró de forma concluyente que es factible ejecutar subrutinas criptoanalíticas nítidas y calibradas en el *hardware*

actual, siempre que el diseño de los circuitos lógicos se adapte rigurosamente a las restricciones de la arquitectura física.

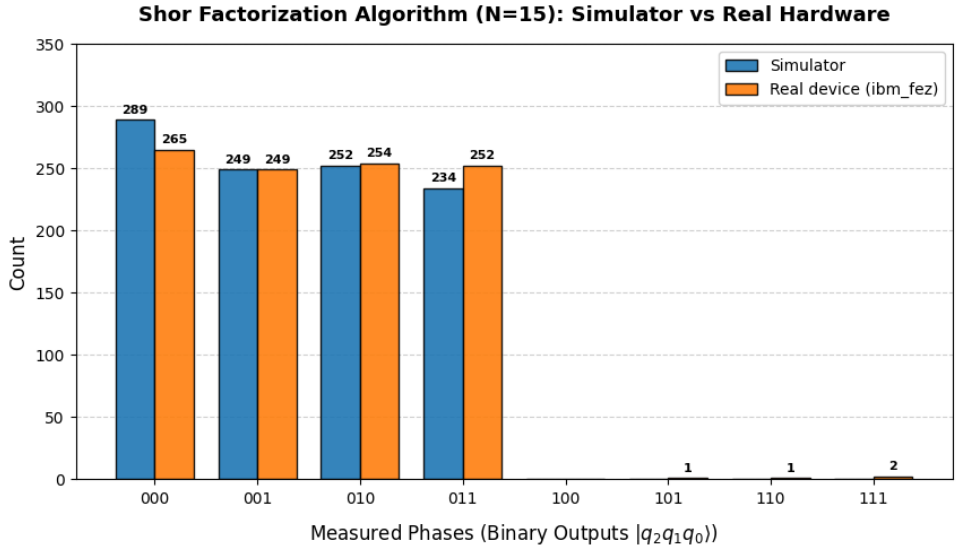


Figura 5.1: Comparación de los histogramas de frecuencias del algoritmo de Shor obtenidos en el simulador ideal *aer_simulator* frente a la ejecución física en el procesador superconductor *ibm_fez*.

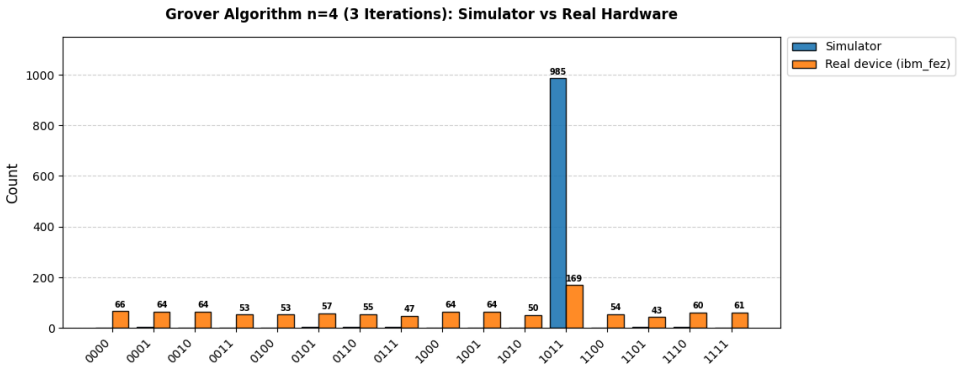


Figura 5.2: Comparación de los histogramas de frecuencias del algoritmo de Grover obtenidos en el simulador ideal *aer_simulator* frente a la ejecución física en el procesador superconductor *ibm_fez*.

La constatación de que los sistemas abelianos son vulnerables tanto en la teoría como en la práctica condujo de manera natural a la tercera fase de la investigación: la búsqueda de una alternativa matemática inmune al paralelismo cuántico. Esto exigió abandonar el confort de la aritmética modular unidimensional para adentrarse en la geometría abstracta de los retículos euclídeos multidimensionales. Se exploró cómo el problema del vector más corto (*SVP*) y el problema del vector más cercano (*CVP*) carecen de una estructura periódica simple que pueda ser explotada por una transformada de Fourier. Al mapear estas colisiones geométricas sobre el equivalente de un HSP en grupos no abelianos (específicamente el grupo diédrico), se demostró analíticamente que las re-

presentaciones matriciales de dimensiones superiores mantienen los estados cuánticos fuertemente acoplados a las variables espaciales aleatorias del oráculo, provocando una interferencia destructiva que anula cualquier posibilidad de aceleración cuántica exponencial.

Finalmente, el trabajo abordó la transición desde la geometría espacial pura hacia la ingeniería de protección de datos real, evaluando la evolución del problema de Aprendizaje con Errores (*LWE*). El análisis evidenció que, si bien el LWE estándar ofrece una solidez matemática incuestionable, el tamaño cuadrático de sus matrices de coeficientes penaliza severamente el ancho de banda y la velocidad de cómputo en aplicaciones industriales. Para resolver este compromiso de ingeniería, se evaluó la transición hacia retículos estructurados mediante el problema de Aprendizaje con Errores en Módulos (*Module-LWE*), base del estándar *ML-KEM* (Kyber) ratificado por la normativa *FIPS 203* del NIST.

El cierre metodológico del trabajo consistió en demostrar cómo esta sofisticada estructura algebraica se traduce en una ventaja competitiva en términos de *hardware* y *software*. Se analizó detalladamente la integración de la Transformada Numérica Teórica (*NTT*) en los coprocesadores aritméticos, desgranando cómo este algoritmo desploma el coste computacional del producto polinómico en el anillo cociente desde una complejidad cuadrática tradicional a una complejidad cuasi-lineal de $\mathcal{O}(n \log n)$.

Esta exhaustiva trayectoria —que comenzó en las ecuaciones abstractas del espacio de Hilbert, se validó físicamente en los cúbits de IBM, se refugió en la geometría de mallas multidimensionales y concluyó en la optimización espectral de los circuitos de silicio— permite fundamentar la conclusión general de la memoria: la migración hacia la criptografía post-cuántica basada en retículos estructurados es un paso tecnológicamente viable, matemáticamente óptimo y urgente, capaz de blindar el ecosistema digital global ante el amanecer de la era cuántica.

5.4. Líneas de investigación futura

La consolidación de los conceptos expuestos en esta memoria abre un vasto abanico de posibilidades para la investigación futura, tanto a nivel de posgrado como en el sector del emprendimiento *deep-tech*.

Una extensión natural de este trabajo consiste en abordar los esquemas de autenticación y firma digital post-cuántica, analizando el estándar *ML-DSA* (Dilithium) y su integración conjunta con *ML-KEM* para dotar de seguridad integral a protocolos de capa de transporte como *TLS*.

Desde una perspectiva puramente orientada a la ingeniería física, resulta de extremo interés explorar la industrialización de la Distribución Cuántica de Claves (*QKD*). Investigar la traslación de estos protocolos de intercambio de información teóricamente incondicionales hacia Circuitos Integrados Fotónicos (*PIC*), analizando el modelado de fuentes de fotones individuales y la mitigación de ruido en el dominio de polarización óptica, representa el siguiente gran salto evolutivo para garantizar la inviolabilidad física de las telecomunicaciones críticas.

Bibliografía

[1] Jonathan Katz y Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. 2.ª ed. Chapman & Hall/CRC Cryptography and Network Security Series. Boca Raton: CRC Press, 2014. ISBN: 9781466570269.

[2] Christof Paar, Jan Pelzl y Tim Güneysu. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2.ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2024. ISBN: 9783662690062. DOI: 10.1007/978-3-662-69007-9.

[3] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot y Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press Series on Discrete Mathematics and its Applications. Boca Raton: CRC Press, 1996. ISBN: 9780849385230.

[4] Christof Paar y Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. ISBN: 978-3642041006.

[5] Simon Rubinstein-Salzedo. *Cryptography*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Cham: Springer International Publishing, 2018. ISBN: 9783319948171. DOI: 10.1007/978-3-319-94818-8.

[6] Neal Koblitz. *A Course in Number Theory and Cryptography*. 2.ª ed. Vol. 114. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1994. ISBN: 9780387942933.

[7] Darrel Hankerson, Alfred J. Menezes y Scott A. Vanstone. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Professional Computer Science. New York: Springer-Verlag, 2004. ISBN: 9780387952734.

[8] Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN: 9781107002173.

[9] Alexander N. Korotkov. «Quantum Computing with Superconducting Qubits». En: *arXiv preprint* (2018).

[10] Ryan O'Donnell. *Quantum Computation and Quantum Information*. Lecture Notes, Carnegie Mellon University. 2015.

[11] Peter W. Shor. «Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer». En: *SIAM Journal on Computing* 26.5 (1997), págs. 1484-1509. DOI: 10.1137/s0097539795293172.

[12] R. Jozsa. «Quantum Algorithms and the Fourier Transform». En: *arXiv preprint quant-ph/9903071* (1999).

[13] S. Dutto et al. «A survey about Hidden Subgroup Problem from a mathematical and cryptographic perspective». En: *arXiv preprint arXiv:2512.02087* (2025).

[14] A. Yu. Kitaev. «Quantum measurements and the Abelian Stabilizer Problem». En: *arXiv preprint quant-ph/9511026* (1995).

[15] G. Fleury y P. Lacomme. *Description of the Grover algorithm based on geometric considerations*. 2022. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/0bd514cd7d58e1ccb38b938238708b8a

[16] Kyungbae Jang et al. *Quantum Analysis of AES*. 2025. DOI: 10.62056/ay11zo-3y. URL: https://cic.iacr.org/p/2/1/25/pdf.

[17] Samuel Jaques et al. *Implementing Grover Oracles for Quantum Key Search on AES and LowMC*. 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-45724-2_10. URL: https://arxiv.org/pdf/1910.01700.

[18] Nur Fahima Iwani binti Ahmad Irwan, Md Nabil Ahmad Zawawi y Reema Thabit. *Investigating the Impact of Grover's Algorithm on AES S-Box*. 2024. DOI: 10.1109/KSE63888.2024.11063483. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/69679a1e23afe358bbadb2963c7f7

[19] X. Bonnetain, M. Naya-Plasencia y A. Schrottenloher. *Quantum Security Analysis of AES*. 2019. DOI: 10.13154/tosc.v2019.i2.55-93. URL: https://inria.hal.science/hal-02397049/document.

[20] National Institute of Standards and Technology. *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*. Inf. téc. U.S. Department of Commerce, ago. de 2024. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.203.

[21] Alfred Menezes. *A Gentle Introduction to Lattice-Based Cryptography*. University of Waterloo, Version 1.0. 2026. URL: https://cryptography101.ca.

[22] John W. S. Cassels. *An Introduction to the Geometry of Numbers*. Vol. 99. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1959.

[23] Hermann Minkowski. *Geometrie der Zahlen*. Leipzig: Teubner, 1910.

[24] Miklós Ajtai. «Generating hard instances of lattice problems». En: (1996), págs. 1-9. DOI: 10.1145/237814.237838.

[25] Arjen K. Lenstra, Hendrik W. Lenstra y László Lovász. «Factoring polynomials with rational coefficients». En: *Mathematische Annalen* 261.4 (1982), págs. 515-534. DOI: 10.1007/BF01457454.

[26] László Babai. «On Lovász' lattice reduction and the nearest lattice point problem». En: *Combinatorica* 6.1 (1986), págs. 1-13. DOI: 10.1007/BF02579403.

[27] Oded Regev. «On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography». En: *Proceedings of the thirty-seventh annual ACM symposium on Theory of computing (STOC)*. 2005, págs. 84-93. DOI: 10.1145/1060590.1060603.

[28] Chris Peikert. «A Decade of Lattice Cryptography». En: *Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science* 10.4 (2016), págs. 283-424. DOI: 10.1561/0400000074.

[29] Richard Lindner y Chris Peikert. «Better Key Sizes (and Attacks) for LWE-Based Encryption». En: *Topics in Cryptology – CT-RSA 2011*. Springer, 2011, págs. 319-339. DOI: 10.1007/978-3-642-19074-2_21.

[30] Chris Peikert. «Lattice Cryptography for the Internet». En: *International Workshop on Post-Quantum Cryptography*. Springer, 2014, págs. 197-219. DOI: 10.1007/978-3-319-11659-4_12.

[31] Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert y Oded Regev. «On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings». En: *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2010*. Springer, 2010, págs. 1-23. DOI: 10.1007/978-3-642-13190-5_1.

[32] David S. Dummit y Richard M. Foote. *Abstract Algebra*. 3.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 9780471433347.

[33] Adeline Langlois y Damien Stehlé. «Worst-case to average-case reductions for module lattices». En: *Designs, Codes and Cryptography* 75.3 (2015), págs. 565-599. DOI: 10.1007/s10623-014-9938-4.

[34] National Institute of Standards and Technology. *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*. Inf. téc. U.S. Department of Commerce, ago. de 2024. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.203.

[35] Joppe Bos et al. «CRYSTALS - Kyber: A New Lattice-Based Cryptographic Function». En: *Proceedings of the 2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. IEEE. 2018, págs. 353-367. DOI: 10.1109/SP.2018.00032.

[36] Morris J. Dworkin. *SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions*. Federal Information Processing Standards (FIPS) 202. National Institute of Standards y Technology, 2015. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.202.

[37] Eiichiro Fujisaki y Tatsuaki Okamoto. «Secure Integration of Asymmetric and Symmetric Encryption Schemes». En: *Journal of Cryptology* 26.1 (2013). Version inicial presentada en CRYPTO 1999, págs. 80-101. DOI: 10.1007/s00145-011-9114-1.

[38] Dennis Hofheinz, Kathrin Hövelmanns y Eike Kiltz. «A Family of Tightly Secure Random Oracle Key Encapsulation Mechanisms». En: *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2017* (2017), págs. 1-30. DOI: 10.1007/978-3-319-56617-7_1.

Parte II

Anexos

.1. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

De acuerdo con las directrices institucionales y el compromiso ético de la ingeniería moderna con la Agenda 2030, se evalúa el impacto del presente trabajo a través de su contribución y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (*ODS*). Las metodologías y desarrollos expuestos en esta memoria inciden directamente sobre la seguridad de las infraestructuras digitales y la capacitación científica de vanguardia, tal y como se sistematiza en la siguiente tabla.

Tabla 1: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible	*Alto*	*Medio*	*Bajo*	*No Procede*
ODS 1. Fin de la pobreza.				X
ODS 2. Hambre cero.				X
ODS 3. Salud y bienestar.				X
ODS 4. Educación de calidad.		X		
ODS 5. Igualdad de género.				X
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				X
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				X
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				X
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.	X			
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				X
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				X
ODS 12. Producción y consumo responsables.				X
ODS 13. Acción por el clima.				X
ODS 14. Vida submarina.				X
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	X			
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.			X	



Figura 1: Logotipos oficiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (*ODS*) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agenda 2030.

subsectionDescripción de la alineación del TFG con los ODS con un grado de relación más alto

- *Industria, innovación e infraestructuras (ODS 9) - Relación Alta:* El TFG desarrollado tiene una relación alta con el ODS 9. El avance inminente hacia la computación cuántica tolerante

a fallos pone en riesgo los cimientos de la seguridad digital actual. El estudio e implementación teórica de los nuevos estándares de criptografía post-cuántica (*PQC*), como los retículos estructurados, resultan fundamentales para actualizar y proteger las infraestructuras críticas, las redes de telecomunicaciones y los centros de datos industriales, garantizando su resiliencia tecnológica frente a futuros ataques.

- *Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) - Relación Alta:* El trabajo realizado tiene una gran relación con el ODS 16. Las instituciones públicas y los Estados dependen de canales de comunicación impenetrables para asegurar la confidencialidad de la información gubernamental y jurídica. Al evaluar los mecanismos para migrar hacia estándares inmunes a los ataques de interceptación retroactiva (*harvest now, decrypt later*), el proyecto contribuye directamente a mantener la solidez, la transparencia y el estado de derecho frente a las ciberamenazas.

- *Educación de calidad (ODS 4) - Relación Media:* El análisis matemático algorítmico y el desarrollo de simulaciones en entornos como Qiskit generan un marco de documentación de alto rigor, el cual facilita la capacitación técnica y la formación académica en disciplinas de vanguardia como el criptoanálisis y la física de la información cuántica.

.2. Anexo A: Infraestructura de Conexión y Gestión de QPUs Reales

Este módulo detalla la implementación orientada a objetos para la inicialización del servicio `QiskitRuntimeService`, la gestión automatizada de credenciales criptográficas de acceso en entornos virtuales, y la auditoría metrológica de la cola de ejecución de las Unidades de Procesamiento Cuántico (QPUs) de arquitectura avanzada *IBM Eagle/Heron*.

```
    import logging
    from typing import List, Dict, Any, Optional
    from google.colab import userdata
    from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, IBMBackend

    # Configuración del sistema de registro del entorno cuántico
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(
levelname)s - %(message)s')
    logger = logging.getLogger(__name__)

    class QuantumHardwareManager:
    """
    Gestor de infraestructura para la orquestación, autenticación y
análisis
    metrológico de backends cuánticos superconductores en la plataforma
     IBM Quantum.
    """

    def __init__(self, token_env_var: str = 'IBM_QUANTUM_TOKEN') ->
None:
    """
    Inicializa el servicio de runtime mediante la extracción segura de
credenciales.

```

```
    Args:
    token_env_var (str): Nombre de la variable de entorno que aloja el API Token.
    """
    self.service: QiskitRuntimeService = self._authenticate_service(token_env_var)

    def _authenticate_service(self, token_env_var: str) -> QiskitRuntimeService:
    """Establece y persiste la sesión criptográfica con la API de IBM Quantum Platform."""
    try:
    token: Optional[str] = userdata.get(token_env_var)
    if not token:
    raise ValueError(f"La variable de entorno '{token_env_var}' está vacía o no existe.")

    QiskitRuntimeService.save_account(
    channel="ibm_quantum_platform",
    token=token,
    overwrite=True
    )
    logger.info("Sesión criptográfica autenticada y persistida en disco con éxito.")
    return QiskitRuntimeService()

    except Exception as e:
    logger.error(f"Fallo crítico en la autenticación del servicio cuántico: {str(e)}")
    raise

    def get_operational_qpus(self) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    Audita los procesadores físicos reales activos asignados a la cuenta.

    Returns:
    List[Dict[str, Any]]: Vector de metadatos de rendimiento y carga de trabajo por QPU.
    """
    backends: List[IBMBackend] = self.service.backends(simulator=False, operational=True)
    qpu_metrics: List[Dict[str, Any]] = []

    for qpu in backends:
    status = qpu.status()
    metrics = {
        "name": qpu.name,
        "num_qubits": qpu.num_qubits,
        "pending_jobs": status.pending_jobs,
        "version": qpu.backend_version
    }
    qpu_metrics.append(metrics)
```

```
63
64      return qpu_metrics
65
66      def select_optimal_backend(self, min_qubits: int = 12) ->
        IBMBackend:
67      """
68      Selecciona de forma determinista la QPU óptima con menor densidad
        de cola.
69
70      Args:
71      min_qubits (int): Umbral mínimo de cúbits físicos requeridos para
        el circuito ISA.
72
73      Returns:
74      IBMBackend: Instancia de backend físico de IBM seleccionado para
        producción.
75      """
76      qpus = self.get_operational_qpus()
77      # Filtrado por capacidad estructural
78      valid_qpus = [q for q in qpus if q["num_qubits"] >= min_qubits]
79
80      if not valid_qpus:
81      raise RuntimeError(f"Ninguna QPU activa cumple el requisito mínimo
        de {min_qubits} cúbits.")
82
83      # Selección por criterio de mínima latencia de cola
84      optimal_qpu_meta = min(valid_qpus, key=lambda x: x["pending_jobs"])
85      logger.info(f"Seleccionada QPU óptima: {optimal_qpu_meta['name']} (
        Cola: {optimal_qpu_meta['pending_jobs']})")
86
87      return self.service.backend(optimal_qpu_meta["name"])
88
89
90      if __name__ == "__main__":
91      # Inicialización del flujo de ejecución de infraestructura
92      manager = QuantumHardwareManager()
93
94      # Ejemplo de auditoría y selección automática del backend óptimo
95      qpu_disponibles = manager.get_operational_qpus()
96      backend_produccion = manager.select_optimal_backend(min_qubits=12)
```

Listing 1: Módulo de Inicialización de Entorno e Infraestructura de Conexión en Qiskit 1.x.

.3. Anexo B: Implementación de Shor-Kitaev ($N = 15, a = 7$) y Pipeline de Visualización

Este módulo contiene la arquitectura de software desarrollada para la construcción del circuito dinámico de Shor-Kitaev, la ejecución híbrida (simulador clásico frente a la QPU *ibm_kingston*) y el subsistema automático de renderizado estadístico en alta resolución.

```
1       import numpy as np
```

```
    import matplotlib.pyplot as plt
    from typing import Dict, List, Tuple, Optional
    from qiskit import QuantumCircuit
    from qiskit.transpiler.preset_passmanagers import
    generate_preset_pass_manager
    from qiskit_aer.primitives import Sampler as AerSampler
    from qiskit_ibm_runtime import SamplerV2, IBMBackend, RuntimeJobV2

    class ShorKitaevExecutor:
    """
    Pipeline de ingeniería cuántica para ejecutar, transpilar y
    analizar
    el algoritmo de Shor con optimización de Kitaev (3 bits de fase
    virtuales) para N=15.
    """

    def __init__(self, backend: Optional[IBMBackend] = None) -> None:
    """
    Inicializa el ejecutor configurando el espacio de estados de 3 bits
     (8 dimensiones).
    """
    self.backend_real: Optional[IBMBackend] = backend
    self.estados_8: List[str] = [format(i, '03b') for i in range(8)]
    self.circuit: QuantumCircuit = self._build_circuit()

    def _build_circuit(self) -> QuantumCircuit:
    """
    Construye el circuito lógico de Shor-Kitaev utilizando un registro
    modular
    de 4 cúbits y un único cúbit auxiliar con reset dinámico.

    Returns:
    QuantumCircuit: Circuito lógico sin transpilar.
    """
    # q0: Cúbit de medición (fase), q1-q4: Registro modular, c:
    Registro clásico de 3 bits
    qc = QuantumCircuit(5, 3)

    # Inicialización del registro modular en el estado |1>
    qc.x(1)
    qc.barrier()

    # Iteraciones dinámicas de Kitaev para el período r de la función
    7^x mod 15
    for i in range(3):
    qc.reset(0)
    qc.h(0)

    # Multiplicación modular controlada por fase (Estructura optimizada
     base a=7)
    if i == 0:
    qc.cx(0, 4)
    elif i == 1:
```

```
47      qc.cx(0, 3)
48      elif i == 2:
49      # Puertas Toffoli y operaciones entrelazantes nativas para la
        máxima frecuencia
50      qc.ccx(0, 1, 2)
51      qc.ccx(0, 2, 3)
52      qc.cx(0, 1)
53
54      # Fase de la QFT inversa elemental para la iteración actual
55      qc.h(0)
56      qc.measure(0, i)
57      qc.barrier()
58
59      return qc
60
61      def run_ideal_simulation(self, shots: int = 1024) -> Dict[str, int
        ]:
62      """
63      Ejecuta el muestreo probabilístico en un simulador local ideal
        libre de ruido.
64      """
65      sampler = AerSampler()
66      job = sampler.run([self.circuit], shots=shots)
67      raw_probs = job.result().quasi_dists[0].binary_probabilities()
68
69      # Mapeo y tipado estático al espacio completo de 8 estados
70      raw_counts = {k: int(v * shots) for k, v in raw_probs.items()}
71      return {est: raw_counts.get(est, 0) for est in self.estados_8}
72
73      def run_hardware_execution(self, shots: int = 1024) -> Tuple[
        RuntimeJobV2, QuantumCircuit]:
74      """
75      Transpila el circuito lógico a nivel de arquitectura física ISA y
        lo envía a la QPU.
76      """
77      if not self.backend_real:
78      raise ValueError("Se requiere un backend físico real inicializado
        para esta operación.")
79
80      pm = generate_preset_pass_manager(optimization_level=3, backend=
        self.backend_real)
81      isa_circuit = pm.run(self.circuit)
82
83      sampler = SamplerV2(mode=self.backend_real)
84      job = sampler.run([isa_circuit], shots=shots)
85
86      return job, isa_circuit
87
88      def process_hardware_results(self, job: RuntimeJobV2) -> Dict[str,
        int]:
89      """
90      Descarga los conteos absolutos de la QPU y los alinea con el
        espacio de Hilbert.
```

```
    """
    result = job.result()
    pub_result = result[0]
    raw_counts = pub_result.data.c.get_counts()

    return {est: raw_counts.get(est, 0) for est in self.estados_8}

    def generate_plots(self, counts_sim: Dict[str, int], counts_real: Dict[str, int]) -> None:
    """
    Genera y exporta en formato PNG la tríada formal de gráficas comparativas.
    """
    shots_sim = [counts_sim.get(e, 0) for e in self.estados_8]
    shots_real = [counts_real.get(e, 0) for e in self.estados_8]

    x = np.arange(8)
    width_ind = 0.5
    width_comp = 0.35
    limite_y = max(max(shots_sim), max(shots_real)) + 60

    plt.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
    plt.rcParams['font.size'] = 10

    # --- GRÁFICA 1: SIMULADOR IDEAL ---
    fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
    ax1.bar(x, shots_sim, width=width_ind, color='#1f77b4', edgecolor='black', alpha=0.9)
    self._format_axis(ax1, 'Shor-Kitaev N=15: Ideal Simulation Spectrum', limite_y)
    self._add_labels(ax1, x, shots_sim, '#1f77b4')
    fig1.savefig('shor15_kitaev_simulador.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close(fig1)

    # --- GRÁFICA 2: HARDWARE REAL ---
    fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
    ax2.bar(x, shots_real, width=width_ind, color='#ff7f0e', edgecolor='black', alpha=0.9)
    title_qpu = f'Shor-Kitaev N=15: Hardware Spectrum ({self.backend_real.name if self.backend_real else "QPU"})'
    self._format_axis(ax2, title_qpu, limite_y)
    self._add_labels(ax2, x, shots_real, '#d35400')
    fig2.savefig('shor15_kitaev_real.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close(fig2)

    # --- GRÁFICA 3: COMPARATIVA ENFRENTADA ---
    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(11, 5))
    ax3.bar(x - width_comp/2, shots_sim, width=width_comp, label='Simulator', color='#1f77b4', edgecolor='black', alpha=0.9)
    ax3.bar(x + width_comp/2, shots_real, width=width_comp, label='Real Device', color='#ff7f0e', edgecolor='black', alpha=0.8)
```

```
134     self._format_axis(ax3, 'Shor-Kitaev N=15: Theoretical vs
    Experimental Performance', limite_y)
135     ax3.legend(loc='upper right', framealpha=0.9)
136 
137     for i in range(8):
138     if shots_sim[i] > 10:
139     ax3.annotate(f'{shots_sim[i]}', xy=(i - width_comp/2, shots_sim[i])
    , xytext=(0, 3),
140     textcoords="offset points", ha='center', va='bottom', fontsize=8,
    color='#1f77b4', fontweight='bold')
141     if shots_real[i] > 10:
142     ax3.annotate(f'{shots_real[i]}', xy=(i + width_comp/2, shots_real[i
    ]), xytext=(0, 3),
143     textcoords="offset points", ha='center', va='bottom', fontsize=8,
    color='#d35400', fontweight='bold')
144 
145     fig3.savefig('shor15_kitaev_comparativa.png', dpi=300, bbox_inches=
    'tight')
146     plt.close(fig3)
147 
148     def _format_axis(self, ax: plt.Axes, title: str, ylim: float) ->
    None:
149     """Aplica el diseño estandarizado institucional para la memoria."""
150     ax.set_title(title, pad=15, fontweight='bold', fontsize=11)
151     ax.set_ylabel('Absolute Counts (Shots)', fontsize=10)
152     ax.set_xlabel('Computational Register States ($|q_2 q_1 q_0\\
    rangle$)', fontsize=10, labelpad=8)
153     ax.set_xlim(-0.6, 7.6)
154     ax.set_ylim(0, ylim)
155     ax.set_xticks(range(8))
156     ax.set_xticklabels(self.estados_8, fontsize=9, fontweight='bold')
157     ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
158     ax.set_axisbelow(True)
159 
160     @staticmethod
161     def _add_labels(ax: plt.Axes, x: np.ndarray, data: List[int], color
    : str) -> None:
162     """Añade los valores numéricos sobre los picos espectrales
    significativos."""
163     for i, val in enumerate(data):
164     if val > 15:
165     ax.annotate(f'{val}', xy=(x[i], val), xytext=(0, 3),
166     textcoords="offset points", ha='center', va='bottom', fontsize=8,
    fontweight='bold', color=color)
167 
168     #
    ============================================================================

169     # FLUJO DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN (EJEMPLO DE EJECUCIÓN)
170     #
    ============================================================================

171     if __name__ == "__main__":
```

```
    # Suponiendo 'backend_real' ya inicializado mediante el
    QuantumHardwareManager del Anexo A
    executor = ShorKitaevExecutor(backend=backend_real)

    # 1. Extracción de la línea base ideal
    conteos_ideales = executor.run_ideal_simulation(shots=1024)

    # 2. Envío a la QPU superconductora
    job_qpu, isa_circuito = executor.run_hardware_execution(shots=1024)

    # [Bloque de espera monitorizada de cola de ejecución]

    # 3. Descarga y maquetación de la telemetría final
    conteos_reales = executor.process_hardware_results(job_qpu)
    executor.generate_plots(conteos_ideales, conteos_reales)
```

Listing 2: Módulo de ejecución y análisis gráfico para el algoritmo de Shor-Kitaev con $N = 15$.

.4. Anexo C: Implementación del Algoritmo de Grover ($n = 4$, 3 Iteraciones) y Análisis Espectral

Este módulo detalla la clase orientada a objetos diseñada para la parametrización del algoritmo de búsqueda cuántica de Grover. El pipeline incluye la síntesis del oráculo de inversión de fase, la amplificación de amplitud mediante tres iteraciones consecutivas del operador de difusión, y el renderizado estadístico comparativo para evaluar la degradación de la señal por ruido cuántico.

```
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    from typing import Dict, List, Tuple, Optional
    from qiskit import QuantumCircuit
    from qiskit.transpiler.preset_passmanagers import
    generate_preset_pass_manager
    from qiskit_aer import AerSimulator
    from qiskit.primitives import StatevectorSampler
    from qiskit_ibm_runtime import SamplerV2, IBMBackend, RuntimeJobV2

    class GroverCircuitExecutor:
    """
    Pipeline de ingeniería cuántica para la construcción, transpilación
    ,
    simulación y ejecución en hardware real del algoritmo de Grover
    para n=4 cúbits.
    """

    def __init__(self, backend: Optional[IBMBackend] = None,
    target_state: str = '0011') -> None:
    """
    Inicializa el ejecutor de Grover definiendo el espacio de 16
    estados (2^4).

```

```
20      Args:
21      backend (Optional[IBMBackend]): Instancia de la QPU superconductora
        .
22      target_state (str): Estado binario objetivo para el oráculo (e.g.,
        '0011').
23      """
24      self.backend_real: Optional[IBMBackend] = backend
25      self.target_state: str = target_state
26      self.num_qubits: int = len(target_state)
27      self.estados_16: List[str] = [format(i, f'0{self.num_qubits}b') for
         i in range(2**self.num_qubits)]
28      self.circuit: QuantumCircuit = self._build_grover_architecture(
        iterations=3)
29
30      def _apply_oracle(self, qc: QuantumCircuit) -> None:
31      """Aplica el operador oráculo de inversión de fase para el estado
        objetivo."""
32      # Inversión de bits correspondientes a los ceros del estado
        objetivo
33      for i, bit in enumerate(reversed(self.target_state)):
34      if bit == '0':
35      qc.x(i)
36
37      # Puerta de fase multi-controlada (Z controlada en cascada)
38      qc.h(self.num_qubits - 1)
39      qc.mcx(list(range(self.num_qubits - 1)), self.num_qubits - 1)
40      qc.h(self.num_qubits - 1)
41
42      # Restauración del estado base
43      for i, bit in enumerate(reversed(self.target_state)):
44      if bit == '0':
45      qc.x(i)
46
47      def _apply_diffuser(self, qc: QuantumCircuit) -> None:
48      """Aplica el operador de difusión (amplificación de amplitud de
        inversion sobre la media)."""
49      qc.h(range(self.num_qubits))
50      qc.x(range(self.num_qubits))
51
52      # Inversión de fase del estado |0000>
53      qc.h(self.num_qubits - 1)
54      qc.mcx(list(range(self.num_qubits - 1)), self.num_qubits - 1)
55      qc.h(self.num_qubits - 1)
56
57      qc.x(range(self.num_qubits))
58      qc.h(range(self.num_qubits))
59
60      def _build_grover_architecture(self, iterations: int = 3) ->
        QuantumCircuit:
61      """Synthesizes the complete logical Quantum Circuit for Grover's
        search."""
62      qc = QuantumCircuit(self.num_qubits, self.num_qubits)
63
```

```
64      # Estado de superposición inicial uniforme
65      qc.h(range(self.num_qubits))
66      qc.barrier()
67
68      # Inserción en bucle de las iteraciones analíticas
69      for _ in range(iterations):
70      self._apply_oracle(qc)
71      qc.barrier()
72      self._apply_diffuser(qc)
73      qc.barrier()
74
75      qc.measure(range(self.num_qubits), range(self.num_qubits))
76      return qc
77
78      def run_ideal_simulation(self, shots: int = 1024) -> Dict[str, int
        ]:
79      """Ejecuta el muestreo cuántico mediante el Sampler de vectores de
        estado ideal."""
80      sampler = StatevectorSampler()
81      job = sampler.run([self.circuit], shots=shots)
82      raw_counts = job.result()[0].data.c.get_counts()
83
84      return {est: raw_counts.get(est, 0) for est in self.estados_16}
85
86      def run_hardware_execution(self, shots: int = 1024) -> Tuple[
        RuntimeJobV2, QuantumCircuit]:
87      """Transpila el circuito lógico pesado al ISA físico de la QPU
        destino."""
88      if not self.backend_real:
89      raise ValueError("Se requiere un dispositivo físico cuántico activo
        .")
90
91      pm = generate_preset_pass_manager(optimization_level=3, backend=
        self.backend_real)
92      isa_circuit = pm.run(self.circuit)
93
94      sampler = SamplerV2(mode=self.backend_real)
95      job = sampler.run([isa_circuit], shots=shots)
96
97      return job, isa_circuit
98
99      def process_hardware_results(self, job: RuntimeJobV2) -> Dict[str,
        int]:
100     """Descarga e indexa la telemetría cruda en el espacio completo de
        16 dimensiones."""
101     result = job.result()
102     pub_result = result[0]
103     raw_counts = pub_result.data.c.get_counts()
104
105     return {est: raw_counts.get(est, 0) for est in self.estados_16}
106
107     def generate_plots(self, counts_sim: Dict[str, int], counts_real:
        Dict[str, int]) -> None:
```

```
    """Renderiza y exporta las figuras de rendimiento espectral en alta definición."""
    shots_sim = [counts_sim.get(e, 0) for e in self.estados_16]
    shots_real = [counts_real.get(e, 0) for e in self.estados_16]

    x = np.arange(16)
    width_ind = 0.55
    width_comp = 0.38
    limite_y = max(max(shots_sim), max(shots_real)) + 60

    plt.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
    plt.rcParams['font.size'] = 9

    # --- GRÁFICA 1: SIMULACIÓN ---
    fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(11, 4.5))
    ax1.bar(x, shots_sim, width=width_ind, color='#1f77b4', edgecolor='black', alpha=0.9)
    self._format_axis(ax1, f'Grover Búsqueda ({iterations=3}): Espectro Ideal', limite_y)
    self._add_labels(ax1, x, shots_sim, '#1f77b4')
    fig1.savefig('grover4q_simulador.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close(fig1)

    # --- GRÁFICA 2: QPU REAL ---
    fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(11, 4.5))
    ax2.bar(x, shots_real, width=width_ind, color='#ff7f0e', edgecolor='black', alpha=0.9)
    title_real = f'Grover Búsqueda ({iterations=3}): Espectro Físico ({self.backend_real.name if self.backend_real else "QPU"})'
    self._format_axis(ax2, title_real, limite_y)
    self._add_labels(ax2, x, shots_real, '#d35400')
    fig2.savefig('grover4q_real.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close(fig2)

    # --- GRÁFICA 3: COMPARATIVA ENFRENTADA ---
    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(13, 5))
    ax3.bar(x - width_comp/2, shots_sim, width=width_comp, label='Simulator (Ideal)', color='#1f77b4', edgecolor='black', alpha=0.9)
    ax3.bar(x + width_comp/2, shots_real, width=width_comp, label='Real QPU', color='#ff7f0e', edgecolor='black', alpha=0.8)
    self._format_axis(ax3, 'Análisis de Rendimiento Algorítmico: Grover 4-Qubits', limite_y)
    ax3.legend(loc='upper right', framealpha=0.9)

    for i in range(16):
    if shots_sim[i] > 10:
    ax3.annotate(f'{shots_sim[i]}', xy=(i - width_comp/2, shots_sim[i]), xytext=(0, 3),
    textcoords="offset points", ha='center', va='bottom', fontsize=7.5, color='#1f77b4', fontweight='bold')
    if shots_real[i] > 10:
```

```
149     ax3.annotate(f'{shots_real[i]}', xy=(i + width_comp/2, shots_real[i
        ]), xytext=(0, 3),
150     textcoords="offset points", ha='center', va='bottom', fontsize=7.5,
         color='#d35400', fontweight='bold')
151 
152     fig3.savefig('grover4q_comparativa.png', dpi=300, bbox_inches='
        tight')
153     plt.close(fig3)
154 
155     def _format_axis(self, ax: plt.Axes, title: str, ylim: float) ->
        None:
156     """Aplica el libro de estilo gráfico e institucional."""
157     ax.set_title(title, pad=15, fontweight='bold', fontsize=11)
158     ax.set_ylabel('Absolute Counts (Shots)', fontsize=10)
159     ax.set_xlabel('Computational Basis States ($|q_3 q_2 q_1 q_0\\
        rangle$)', fontsize=10, labelpad=8)
160     ax.set_xlim(-0.6, 15.6)
161     ax.set_ylim(0, ylim)
162     ax.set_xticks(range(16))
163     ax.set_xticklabels(self.estados_16, rotation=45, fontsize=8,
        fontweight='bold')
164     ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
165     ax.set_axisbelow(True)
166 
167     @staticmethod
168     def _add_labels(ax: plt.Axes, x: np.ndarray, data: List[int], color
        : str) -> None:
169     """Incrusta los metadatos numéricos sobre los picos espectrales
        dominantes."""
170     for i, val in enumerate(data):
171     if val > 10:
172     ax.annotate(f'{val}', xy=(x[i], val), xytext=(0, 3),
173     textcoords="offset points", ha='center', va='bottom', fontsize=8,
        fontweight='bold', color=color)
174 
175     #
        ============================================================================

176     # CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL PIPELINE DE RENDIMIENTO
177     #
        ============================================================================

178     if __name__ == "__main__":
179     # La instancia 'backend_real' debe ser importada desde el gestor
        del Anexo A
180     executor_grover = GroverCircuitExecutor(backend=backend_real,
        target_state='0011')
181 
182     counts_sim = executor_grover.run_ideal_simulation(shots=1024)
183     job_qpu, isa_circuit = executor_grover.run_hardware_execution(shots
        =1024)
184 
185     # [Bucle clásico de monitorización activa de estado de ejecución]
```

```
186
187     counts_real = executor_grover.process_hardware_results(job_qpu)
188     executor_grover.generate_plots(counts_sim, counts_real)
```

Listing 3: Módulo de ejecución y procesamiento gráfico para el algoritmo de Grover con $n = 4$ y 3 iteraciones.